

“顺丰杯” 2022浙江省大学生物流设计大赛

“脉脉箱通” 新型快递服务模式

双碳背景下循环包装箱
C端运营解决方案

— 最优配置队 —



2023年2月



摘要

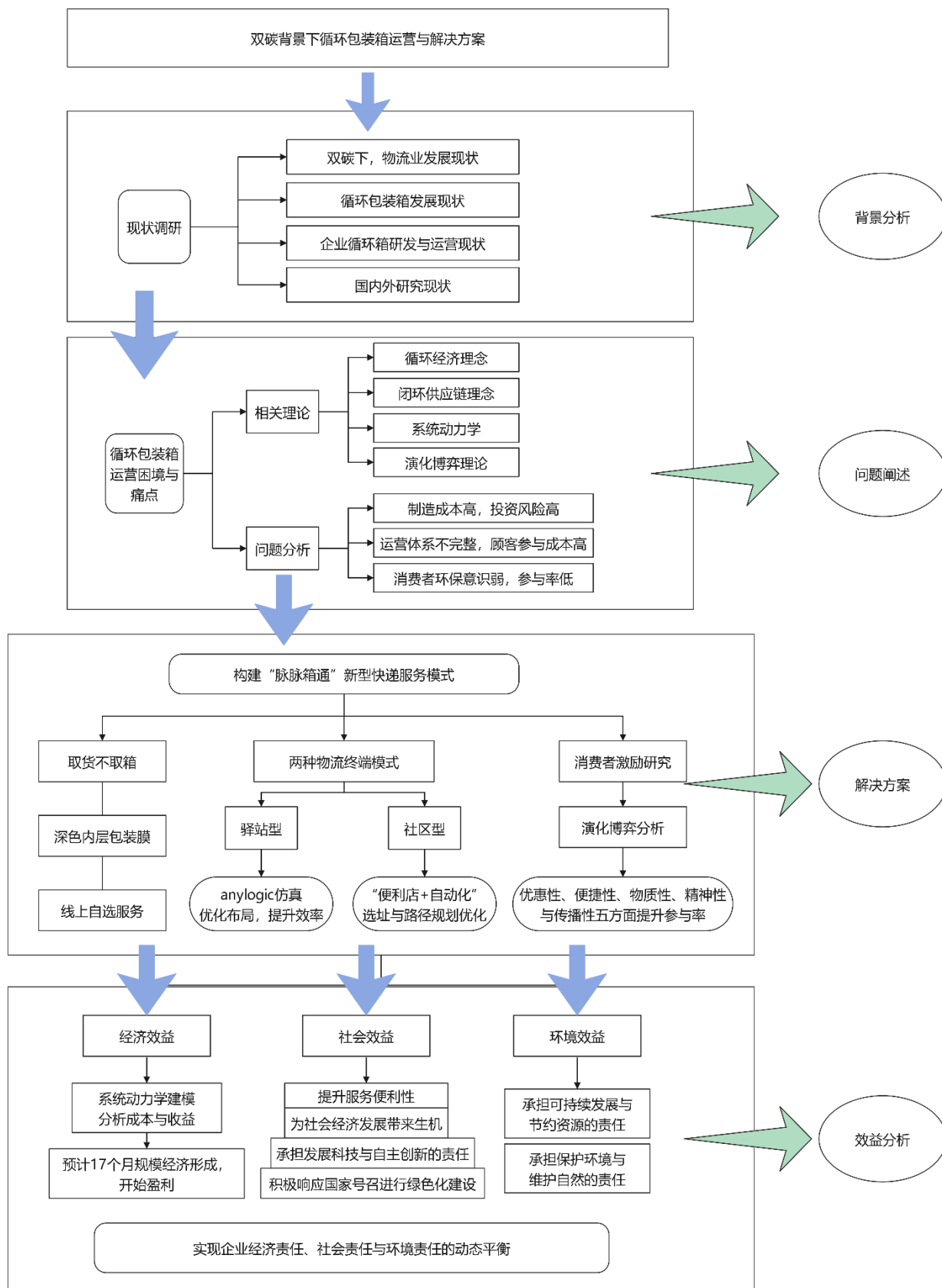
近年来，随着网购产业的不断发展，快速刺激了我国的快递业务的增长，大量的快递包装材料被消耗掉并且没有得到完全回收，资源造成了巨大压力。在 2021 年《政府工作报告》摘要提出要推动“快递包装绿色转型”，新增标准包装废弃物回收装置网点，实现快递包装的循环利用。近年来，政府和相关企业已经行动起来，快递包装在绿色化、减量化、可循环上开始有了相关举措，一些大型企业分别推出了不同形式的循环快递包装，相关服务也包括提供上门回收服务、推广使用环保快递盒以及投放快递回收箱等措施。但在循环包装箱的运营中，仍然存在着推广难、成本高、参与率低等问题亟待解决，目前还没有得到较为全面可行的解决方案。

基于以上背景，我们面向循环包装箱 C 端用户推出“脉脉箱通”新型快递服务模式，针对两种物流终端模式，开展三项循环包装箱顾客取货服务方式，保证回箱率，提升消费者体验感，并结合线上小程序，从五个方面制定消费者推动措施，希望以循环包装箱为连接，实现企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡。

在第二章中，我们运用宏观 PEST 分析和针对于顺丰企业的微观 SWOT 分析，结合网上调研的企业循环包装箱运营方案的政策及落实情况，总结得出当前循环包装箱发展现状。在第三章中，介绍了本方案建设所使用到的一些理论原理。在第四章中，基于以上分析总结得出循环包装箱目前运营困境与痛点，主要概括为成本高、效率低以及消费者参与率低。

在第五章中，开始构建“脉脉箱通”新型快递服务模式总体框架，从设计原则、技术应用到运营模式与主体责任进行明确的划分计划。在第六章中，开始针对终端物流配送模式其一的驿站模式进行分析与优化，通过拆分出库与拆箱回收环节，重新规划驿站布局，使得循环包装箱取货时间缩短了将近一半，改善了循环包装箱驿站服务问题。在第七章中，针对循环包装箱社区型配送模式进行优化，提出“便利店+自动化”的合作配送形式，并对自动化车辆功能及送货路径规划和便利店职责与经济型选址进行详细的设计，保证企业经济效益的同时，提升消费者便利性与体验感。在第八章中，主要讨论了体系下的循环包装箱用户激励问题，运用演化博弈分析得出影响消费者参与积极性因素，针对可控因素给出具体的激励措施。在第九章中，针对该体系下的成本与收益问题，构建系统动力学模型，使用 Vensim 软件进行仿真分析，观察系统运作效率及成本收益，希望在保障企业经济效益的同时，提升消费者取货的便捷性与灵活性，对环境、消费者、及社会产生积极影响作用。

最后针对本方案具体实施时的不足和需要完善的地方进行总结分析。





目录

1 总论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 电商发展带动快递业务激增，快递包装材料消耗、污染增加	1
1.1.2 实现快递包装回收是保护环境、缓解资源压力的迫切需要	2
1.1.3 快递包装回收体系存在政策保障不全面、技术供给不足等众多问题	2
1.1.4 循环包装箱推出，推动包装行业循环经济的发展	3
1.2 研究意义	3
1.3 国内外研究现状	4
1.3.1 国内研究现状	4
1.3.2 国外研究现状	5
1.4 总体方案与研究方法	6
1.5 研究创新点	6
2 循环包装箱行业发展现状	8
2.1 行业现状分析	8
2.1.1 快递循环包装相关政策分析	8
2.1.2 快递包装消费市场分析	9
2.1.3 大众关于快递包装回收看法分析	10
2.1.4 快递包装应用新技术分析	11
2.2 企业循环包装箱的研发应用相关调研	12
2.2.1 阿里巴巴（菜鸟）	12
2.2.2 京东物流	13
2.2.3 顺丰	15
2.2.4 中国邮政	16
2.3 循环包装箱运营模式探究——以顺丰为例的 SWOT 分析	17
2.3.1 顺丰绿色包装发展概况	17
2.3.2 优势分析	18
2.3.3 劣势分析	19



2.3.4 机遇分析.....	19
2.3.5 威胁分析.....	20
3 相关理论介绍.....	21
3.1 循环经济.....	21
3.1.1 循环经济的含义.....	21
3.1.2 循环经济的原则.....	22
3.1.3 传统经济与循环经济的比较.....	22
3.2 闭环供应链.....	23
3.2.1 闭环供应链含义.....	23
3.2.2 闭环供应链的分类.....	24
3.2.3 闭环供应链的关键流程.....	24
3.3 演化博弈理论.....	26
3.4 系统动力学.....	26
4 循环包装箱运营困境与痛点分析.....	27
4.1 回收模式选择.....	27
4.2 顺丰循环包装箱运营痛点.....	28
5 循环包装箱新型服务模式研究.....	31
5.1 设计原则.....	31
5.2 核心技术应用.....	32
5.2.1 二维码识别.....	32
5.2.2 数据库技术.....	33
5.2.3 大数据技术.....	34
5.2.4 人工智能技术.....	35
5.3 构建循环包装箱新型服务模式.....	36
5.3.1 “取货不取箱”规则.....	36
5.3.2 加设内层包装罩.....	36
5.3.3 用户自选服务原则.....	36
5.3.4 “脉脉箱通”新型快递服务模式运营总体框架.....	37



5.4 “脉脉箱通”体系中各主体职责划分	38
5.4.1 循环包装箱制造商	38
5.4.2 快递企业	38
5.4.3 回收渠道方	39
5.4.4 消费者	39
5.4.5 电商企业	39
5.4.6 循环包装箱运营平台及信息管理	39
5.5 小结	40
6 循环包装箱驿站配送模式优化	40
6.1 现存循环包装箱驿站服务模式仿真分析	40
6.1.1 构建流程模型	40
6.1.2 快递驿站当前布局构造及与流程模型的连接	41
6.1.3 运行效果展示	43
6.1.4 当前模型效果分析	44
6.2 循环包装箱驿站服务模式优化	45
6.2.1 优化思想及流程建立	45
6.2.2 布局优化	46
6.2.3 优化结果展示	47
6.2.4 优化效果分析	48
7 循环包装箱社区型配送模式优化	49
7.1 问题提出与优化思想	49
7.2 配送及服务过程描述	49
7.3 职责与功能概述	49
7.4 带有时间约束的自动化配送车辆路径规划	51
7.4.1 模型假设	51
7.4.2 符号说明	51
7.4.3 配送流程优化模型建立	51
7.4.4 基于遗传算法的模型求解与仿真	53
7.5 便利店合作选址模型及算法	58



7.5.1 社区便利店选址算法设计及实现.....	58
7.5.2 聚类选址结果展示.....	61
8 “脉脉箱通”服务体系用户激励研究及措施.....	64
8.1 物流企业-消费者演化博弈模型.....	64
8.1.1 演化博弈模型建立.....	64
8.1.2 演化博弈均衡点分析.....	65
8.1.3 探究共同演化下，影响消费者使用率的因素仿真分析.....	69
8.1.4 结论.....	72
8.2 物流企业-消费者-政府三方演化博弈模型.....	73
8.2.1 三方博弈模型的建立.....	73
8.2.2 均衡点及策略稳定性分析.....	75
8.2.3 仿真分析.....	80
8.3 消费者动力措施.....	83
9 企业经济效益分析.....	85
9.1 循环包装箱回收成本与收益构成分析.....	85
9.1.1 三种方式回收成本与收益共同构成分析.....	86
9.1.2 “送货上门”模式回收构成分析.....	87
9.1.3 “网点暂存”模式回收构成分析.....	88
9.1.4 “社区便利店合作”模式回收构成分析.....	89
9.1.5 循环快递盒回收成本与收益构成.....	90
9.2 循环快递盒回收成本与收益 SD 模型构建.....	90
9.2.1 模型边界.....	90
9.2.2 模型假设.....	91
9.2.3 变量说明.....	91
9.2.4 因果关系图.....	93
9.2.5 主要方程体系构建.....	94
9.3 循环快递盒回收成本与收益 SD 模型仿真分析.....	95
9.3.1 相关参数设置.....	96
9.3.2 模型有效性检验.....	98



9.3.3 仿真结果分析.....	99
9.3.4 不同消费券成本对回收效益的影响.....	100
10 总结与展望	101
10.1 全文总结.....	101
10.2 展望.....	102
11 参考文献	103



1 总论

1.1 研究背景

1.1.1 电商发展带动快递业务激增，快递包装材料消耗、污染增加

互联网时代，人们的消费方式发生了巨大的变化，网络平台成为人们购物的重要渠道。尤其在疫情出行不便和直播电商火爆的背景带动下，快递企业迅速发展，引来了巨大的发展空间。我国快递总量已连续三年居世界第一，已成为世界上增长最快、最具活力的新兴快递市场。据国家邮局官网统计，2020 年，我国的快递业务总量达到了 833.58 亿件，业务增量约 200 亿件，同比增长 31.2%；实现营业收入 8795.4 亿元，同比增长 17.3%。2021 年我国快递业务总量高达 1085 亿件，增速约为 30%。2019-2020 年我国的快递业务量增长趋势如图 1-1 所示。

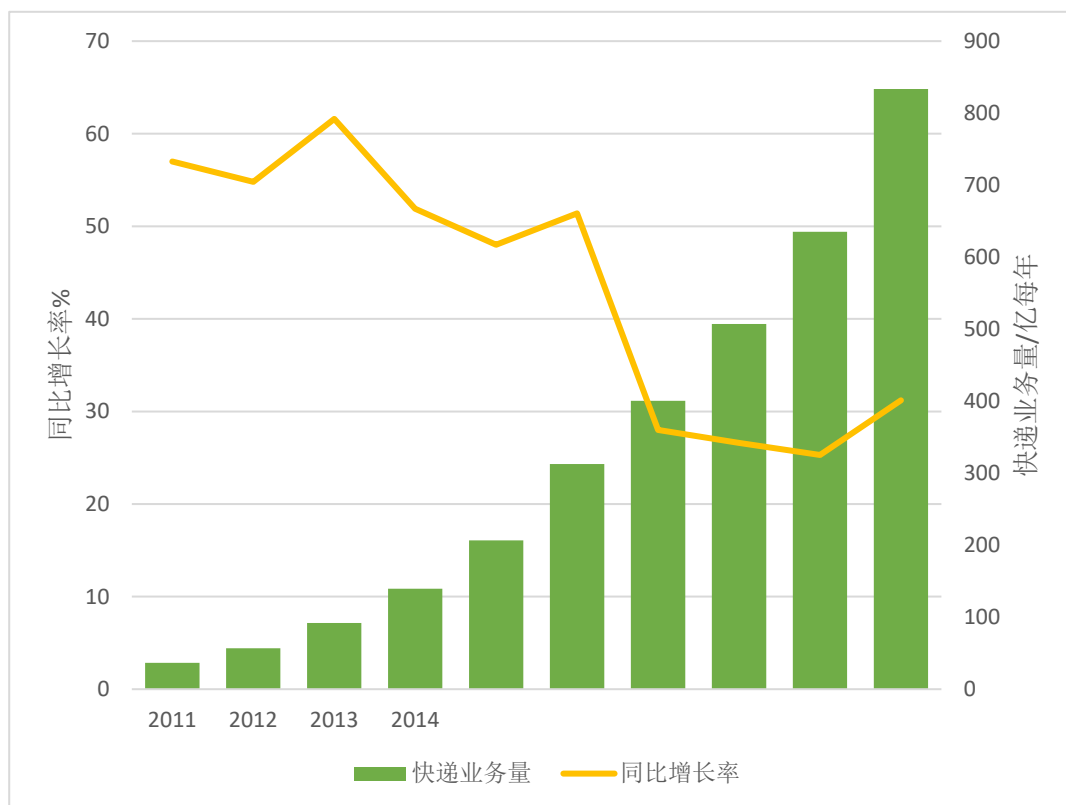


图 1-1 2011-2020 年全国快递业务量及增长率

《中国快递行业绿色包装发展状况及趋势报告》(2018) 资料显示，在 2018 年全国快递行业消费快递单近 500 亿张，编织袋 53 亿只，塑料袋 245 亿只，57 亿个信封，143 亿个包装盒和 430 亿米胶带，其中纸质类快递包装材料消耗共计 856.05 万吨，占总快递包装材料的 90.95%。大量的快递包装材料被消耗掉并且没有得到完全回收，这将对资源造成巨大压力。根据邮政局的统计，我国纸箱包装每年需要消耗掉 4600 万吨瓦楞纸箱原纸，相当于



7200 万棵树。有效地回收快递包装并促进快递行业的绿色发展已成为全社会的当务之急。

1.1.2 实现快递包装回收是保护环境、缓解资源压力的迫切需要

快递包装材料的消耗并带来众多浪费和污染的问题也引起了如今引起了国家、政府、企业等多方的关注。为更快推进快递包装绿色化、减量化和循环再利用，我国相继出台多项政策。2016 年国家邮政局发布《推进快递业绿色包装工作实施方案》，首次提出快递业绿色包装概念，2017 年国家邮政局等十部门联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，2018 年发布新版《快递封装用品》，2020 年出台快递包装绿色转型的统筹推进政策性文件《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，力度更大，措施更强。2021 年《政府工作报告》摘要提出要推动“快递包装绿色转型”，新增标准包装废弃物回收装置网点。实现快递包装的循环利用，能有效缓解资源压力，这是发展循环经济和可持续发展的迫切需要。

尽管我国经济保持了持续增长，但增长方式仍然粗犷，未来经济的发展方向必须向绿色循环方向模式转变。据统计，物流业每年的废纸消费量在 900 万吨以上，废塑料消费量在 180 万吨左右。目前，正值国家调整产业结构，推动绿色发展的关键时期。快递包装材料作为主要的资源消耗和污染源之一，因此，在快递行业推行“绿色包装”，怎样对其进行有效地进行回收利用、如何构建回收体系促进循环使用，已经成为快递行业转型升级、产业可持续发展的内在要求。

1.1.3 快递包装回收体系存在政策保障不全面、技术供给不足等众多问题

快递包装回收体系的建立和完善是项系统工程，需要社会各方共同参与，需要政府一方监管、推动，需要企业一方进行绿色研发，力求攻破技术难关，加快绿色产品成果转化，同时也需要，鼓励消费者参与回收，推动快递包装绿色行动稳步向前。

虽然政府和相关企业已经行动起来，快递包装在绿色化、减量化、可循环上开始有了相关举措，但在长期推广中仍存在许多问题，“绿色快递”任重道远。比如，政府方面，行业生态环保相关法规制度建设起步较晚，政策保障体系不够完善，专项扶持政策。相关企业方面，回收渠道单一、回收率低、重复使用率低。新产品、新技术和新模式供给相对不足，绿色包装成本高或前期投入大，聚焦绿色环保材料等基础研究不足，科技成果转化率低。快递包装回收体系不健全，企业主动回收意识不强。消费者方面，绿色消费理念不强，不愿主动参与快递包装回收，即使参与也很难长期坚持。

据中国环境报，我国快递包装的总体回收率不足 20%，其中快递纸箱的回收率仅为



50%-60%，明显低于美国的 95%；快递包装上运单、胶带等材料的附着增加了其回收难度，仍有 20%会作为废料无法进行综合利用；塑料包装同样因为塑料胶带和运单的附着导致其不具备回收再利用价值，最终被当做生活垃圾进行焚烧或填埋，由此给环境带来极大的负担。为解决环境污染和资源浪费问题，如何构建科学合理的快递包装回收模式以及怎样实现快递包装回收再利用的降本增效是现阶段政府、企业以及公众共同关注的话题，同时也是保护自然环境、节约物质资源以及实现可持续发展的关键问题。

1.1.4 循环包装箱推出，推动包装行业循环经济的发展

循环包装箱，顾名思义就是可以反复使用的快递箱。相较于一次性包装，这种循环包装具有其不可比拟的优势。

一些循环快递盒由可降解的聚丙烯 PP 材料制成，单个成本大约是同等大小的一次性包装的十几倍。但由于其材质特殊且坚固耐用，可以通过回收处理达到循环使用，平均使用次数在二十次以上。循环快递包装单次使用成本大约仅为普通快递包装的 30%。要实现这种快递箱的循环使用，需要快递员在送达快递后，当场将循环箱内物品取出，带走循环箱后投入下次使用。

从政策方面看，2022 年，国家邮政局开始实施绿色发展“9917”工程，推动快递包装减量化、标准化和循环化，预计到年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到 90%，规范包装操作比例达到 90%，可循环快递箱达到 1000 万个，回收复用瓦楞纸箱 7 亿个。缓解当前快递包装材料带来的资源浪费和污染严重问题。

从各大企业方看，其中一些大型企业开始采取措施开展绿色回收活动，如京东、苏宁、菜鸟、顺丰、鸿润等在部分城市分别推出了不同形式的循环快递包装。相关服务包括提供上门回收服务、推广使用环保快递盒以及投放快递回收箱等措施。企业纷纷肩负起绿色、回收、低碳的社会责任，开始推广、布局循环包装的使用，但此过程中也存在众多成本、管控问题，循环包装得到全面使用仍需一段较长时间。

1.2 研究意义

快递行业在“降低流通成本、支持电子商务、服务生产和生活、拓展就业渠道”方面发挥了积极作用，但快递行业仍处于“发展模式广泛、基础设施落后”的发展阶段，行业安全隐患和国际竞争力相对薄弱。随着快递业务的爆炸性增长，对快递包装的需求也随之迅速增长，由于绝大多数快递包装材料都是一次性的，产生的大量快递包装垃圾，会造成资源浪费和环境污染。我国还没有形成科学的、大规模的循环包装箱运营体系，且现有的



循环包装箱运营体系成本高、参与度低，较难进行大范围内的推广，而且目前关于快递包装逆向物流的研究还很少。因此，在基于循环经济的理论基础上，如何建立构建有效的循环包装箱运营体系，不仅具有理论价值，而且对指导实践具有现实意义。其研究意义主要体现在以下 2 个方面：

从理论上讲，循环包装箱是近年来绿色物流发展的新问题，也是国家大力关注的实现可持续发展的关键问题。但却只有极少的学者涉及到循环包装箱方面的研究，已有的研究主要集中在循环包装箱的箱体设计和配送中心及路径规划设计上。尽管有学者对此予以关注，但大多数都没有进行深入系统的研究，特别是对整个循环体系的设计及优化的研究更是少之又少。在总结相关理论研究成果的基础上，本文提出并构建基于“互联网+”多方式联合回收体系的循环包装箱运营方案，旨在解决循环包装箱运营过程中存在的推广难、成本高、大众及企业参与率低等问题，对快递包装回收物流系统的研究内容进一步丰富。

从实际出发，十九大以来，党中央以习近平为核心，提出打好污染防治攻坚战，推进生态环境保护。在网络经济模式下，随着网络购物产业的进一步发展，快递包装的浪费和污染日益突出，这对人类健康和生态环境产生极大的负面影响。快递需求的增加将导致包装用料成本的增加，使用循环包装箱，将有助于企业降低快递包装的采购成本，提高企业的经济效益和竞争力。

1.3 国内外研究现状

我们通过对文献资料的分析后得出，在包装废物回收处理和逆向物流的研究方面，国内外学者都获得了一些成效。发达国家主要从源头减负和回收利用两方面努力，明确企业和消费者的责任。近几年来，国内学者对快递包装回收做了越来越多的研究，研究主要集中在快递包装回收的定性研究，如研究现状和回收模式，并给出了发展对策。

1.3.1 国内研究现状

我国快递业高速发展，快递包装回收问题引起了社会各界的广泛关注。在快递包装回收的体系领域，与快递包装、逆向物流相关的研究主要体现在以下几方面：

（1）绿色快递包装研究

我们了解到，国内学者对于绿色快递包装的研究颇多。杨丽辉等依据绿色包装的设计理念，提出复用型绿色快递包装具有广阔的发展前景和积极的环保意义。廖亮从网络零售背景下快递包装存在的问题出发，提出电商企业、回收企业和消费者应加强自我约束，同时应设计和采用可持续发展的绿色快递包装等建议。蒋山山等通过市场调研总结快递包装



需要改进的问题，提出能多次使用的免胶带的快递包装设计方案。孔祥富等创新性的提出基于循环利用的可充气式快递包装新形式。熊兴福等基于绿色化模块理念，设计了一种共享包装，通过对快递包装重复利用以及充气式气囊的填充，有效解决了污染浪费等问题。刘勃西、黎英通过总结快递包装存在的问题，提出从创新包装结构、科学合理使用材料、线上线下一体化、建立可循环体系四个方面实现快递包装的减量化设计。刘保兴基于绿色设计理论，从“包装信息、包装形式、使用方式、回收方式”四个方面指出快递包装绿色化的设计方法，并通过设计实践验证了方法的可行性。

（2）快递包装逆向物流研究现状

司丹丹认为，随着快递业务量的快速增长，包装的回收已引起政府和快递企业的共识，设计了快递包装的回收流程，提出了适合我国现状的逆向物流回收保障意见。阙骄阳对电商企业、快递公司以及政府他们参与包装回收的行为进行博弈，提出要从绿色发展的角度对回收流程进行优化，并建立相应的快递包装回收激励机制。张伊认为需要对回收主体的利益分配进行研究，解决高校的快递包装总量大、来源分散、回收成本过高等问题，以此促进快递包装回收的稳定性。赵秉元、孙天全借鉴发达国家的绿色包装回收治理经验，对我国电商快递包装存在的问题和原因进行分析，提出要建立快递包装回收体系，并给出电商快递包装绿色化的建议内容。曹益平认为发展逆向物流能够有效提高废弃物的利用效率，并提出互联网+”战略下逆向物流体系构建的具体途径。

1.3.2 国外研究现状

（1）绿色快递包装研究

发达国家对快递包装绿色化的关注点在源头减负和回收循环利用两个方面。比如联邦快递注重包装简约设计，节约耗材。UPS 注重改造快递包装的结构，使其既能用于集约化运输又能用大型运输，最大程度减少对包装材料的使用，达到节约资源的目的。同时，UPS 还进行绿色材料的研发和使用，注重提高材料使用率。另外，美国化学协会研究出绿色环保、价格低廉的材料，自然环境下这种材料制作的包装盒可以完全降解，且兼具保温性。德国一些地区很早就开始注重对产品进行“无包装”及“简单包装”。我们注意到国外学者对于绿色快递包装设计的一些可借鉴思路，Susan E. M. Selke 提出绿色包装设计的原则首先考虑包装功能，使用可回收材料，尽量减少材料用量，并使用生命周期分析评估替代包装系统之间的权衡。Guirong zhang 从政府和企业两个层面提出管理绿色包装的策略，政府通过推动新投资发展绿色包装材料，并建立专业的机构识别新包装材料，企业以大规模的包装和容器为主减少对包装材料的使用，开发并使用绿色包装材料和易回收的材料进行适当的包装。

（2）包装回收逆向物流研究



根据 Saurabh Agrawal 研究综述，许多专家学者和机构对逆向物流的定义进行了广泛的研究。全美快递管理协会对逆向物流的定义是：计划，实施和控制原料，使半成品存货、产成品等高效地从消费地出发，从而达到回收价值和适当处置的目的。Wan 指出居民参与包装回收的意愿会受政府政策的影响。Silva 等通过例子分析，以降低成本、减小环境污染为目的，提了可回收包装的逆向物流体系。Katrin 对回收案例从供应链的角度进行分析，得出公司要想提高经济效益，要采用各种的绿色包装方法来提升公司的管理效率。Kimberly 用离散选择试验评估消费者对塑料、玻璃、纸箱等材料的支付意愿，评估消费者对可收包装材质的偏好和需求。DONG 等还构建了神经网络模型，分析我国居民参与邮寄包装回收意愿的原因，从而预测居民对快递包装回收行为的态度。DiMaio&Rem 认为尽可能的回收利用有效资源有利于促进社会循环经济的建立。Pati 等为了找到降成本和改善环境的办法，用例子分析验证了纸类包装回收模型的有效果性。

1.4 总体方案与研究方法

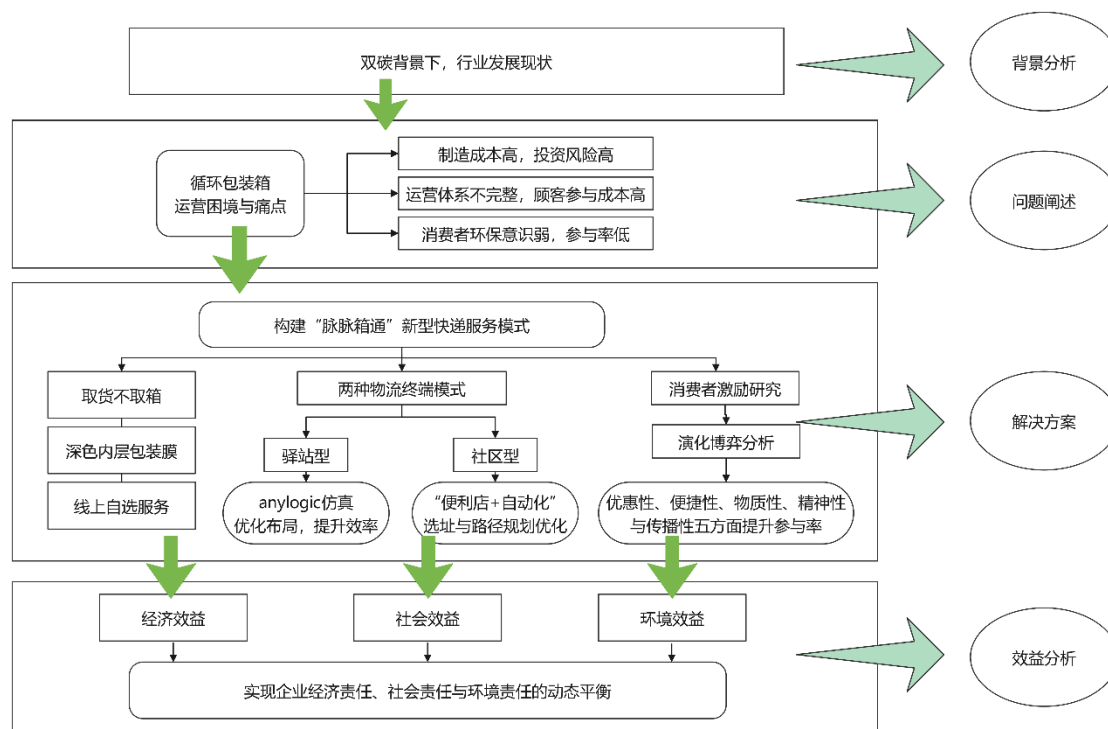


图 1-2 总体方案框架与研究方法

1.5 研究创新点

本方案的创新点主要包括：

(1) 根据当前物流快递也绿色化发展要求，以及循环包装箱当下运营的痛点及困境，创新性地提出“脉脉箱通”新型快递服务模式，从服务原则、终端配送回收方案及流程、消费者激励措施全方面设计与优化，建立循环包装箱运营的综合性解决方案。

(2) 通过 anylogic 仿真，分析当前驿站下循环包装箱取货及回收流程，发现人工服



务台处存在明显地拥堵、效率低下的问题，应该提出将循环包装箱的出库与拆箱环节分开，以此大大地提升了驿站循环包装箱的服务效率。

（3）在社区型循环包装箱配送中，根据循环包装箱的经济特殊性以及顾客取货的时效问题，创新地提出“自动化+便利店”的合作配送方案，实现自提与上门配送并行的服务，同时通过合理地便利店选址以及自动化小车路径规划，保证企业的经济效益。

（4）在循环包装箱运营过程中，参与主体之间如何做出策略选择，以及其参与程度影响整个供应链的运作效果。本方案中，通过模式主体间的演化博弈分析，借鉴其他学者博弈模型参数设置的基础上，对模型中相关参数进一步细化，考虑到投资力度系数、回收企业给予消费者的奖励力度等影响因素，使相关系数的设置更加全面。

（5）循环包装箱的回收利润能在一定程度反映“脉脉箱通”新型快递服务模式是否科学合理，然而现有研究中鲜有学者基于闭环供应链视角对回收成本与收益进行探讨。因此，本方案采用定量和定性相结合的方法，依托系统动力学的理论，结合循环快递盒的基本回收流程，分析该模式下回收供应链产生的各项成本和收益，研究闭环供应链视角下循环包装箱运营的成本控制与收益优化问题。



2 循环包装箱行业发展现状

2.1 行业现状分析

2.1.1 快递循环包装相关政策分析

(1) 全国性相关政策

为推动我国快递行业的可持续发展，政府机构陆续出台了一系列政策法规，推行了一系列工程。基于绿色、减量以及环保角度出发，相关政策指出了几个主要方向：一是推进“互联网+”技术与物流领域的深度融合；二是推广绿色环保包装材料的使用；三是鼓励企业开展包装回收再利用活动；四是提高包装标准化和绿色化水平。（我们列举了部分政策，可见表 2-1。相关工程也在持续推行和落实中，例如“9917 工程”。2022 年，国家邮政局将实施绿色发展“9917”工程。推动快递包装减量化、标准化和循环化，到年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到 90%，规范包装操作比例达到 90%，可循环快递箱达到 1000 万个，回收复用瓦楞纸箱 7 亿个。

表 2-1 国家层面绿色包装行业相关政策

时间	政策文件	相关内容
2016 年	推进快递业绿色包装工作实施方案	提出要稳步推进快递业包装的依法生产、节约使用、充分回收、有效再利用，实现“低污染、低消耗、低排放，高效能、高效率、高效益”的绿色发展。
2017 年	关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见	推广快递行业绿色低碳化生产方式，提高快递包装标准化和绿色化水平，淘汰有毒有害物质超标的包装材料，促进快递包装循环利用效率
2018 年	快递暂行条例	鼓励快递企业和消费者使用可降解、可循环利用的绿色环保材料，鼓励相关经营企业回收快递包装
2020 年	关于加快推进快递包装绿色转型的意见	制定覆盖产品、评价、管理和安全各类别以及设计、生产、销售、使用、回收和循环利用各环节的标准体系框架图。
2021 年	国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知	发布绿色包装产品推荐目录，推进产品与快递包装一体化，推广电商快件原装直发，大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装。开展可循环快递包装规模化应用试点。在全国范围内推广标准化物流周转箱循环共用。加快实施快递包装绿色产品认证制度。
2022 年	国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见	推进商品包装和流通环节包装绿色化、减量化、循环化。开展促进绿色消费试点。广泛开展节约型机关、绿色家庭、绿色社区、绿色出行等创建活动。



（2）浙江省相关政策

早在 2020 年 7 月，浙江省邮政管理局便表示正式开展“371”生态环保工程，旨在进一步推进浙江省快递业生态环保工作。

2022 年 5 月，浙江省发展改革委联合省邮政管理局、省经济和信息化厅、省司法厅、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、省商务厅、省市场监督管理局 8 部门转发《关于加快推进快递包装绿色转型意见》。各省级有关部门要加强协同配合和政策衔接，形成齐抓共管的工作合力，及时总结推广快递包装绿色转型的有效管理措施、商业模式和制度成果；要建立快递包装绿色转型工作机制，定期研究部署相关工作，协调解决实施中的问题，各设区市人民政府要强化主体责任，加强对本地区快递包装治理工作的统筹指导，强化日常管理、细化工作抓手、畅通监督渠道，切实推动快递包装绿色转型工作。

2022 年 8 月，省邮政管理局召开了全省邮政快递业节能环保暨快递包装绿色转型工作推进会，明确浙江省快递企业要坚定不移执行“到 2022 年底网点全面停止使用不可降解塑料包装袋、一次性塑料编织袋，降低不可降解塑料胶带使用量”。

其中，众多市区都根据政策做出了相应抓手。例如，2022 年 3 月，杭州市拱墅区打造全市首个快递拆分“安全屋”进行包装物回收，可免费提供矩齿工具、消毒液、环保塑料袋等产品，居民在收取快递后可直接对快递包装进行消毒和拆分，包装垃圾则按纸板、泡沫、塑料三个类别进行回收处理。2022 年以来，嘉兴局扎实推进“9917”工程建设，引导寄递企业采购使用符合标准的包装材料比例达 95%，规范包装操作比例达 95%，可循环快递箱(盒)使用量 9.17 万个，回收复用瓦楞纸箱 298 万个，累计开展绿色专项检查 682 家（次），办理行业生态环保类案件 2 起。

2.1.2 快递包装消费市场分析

人们的消费意愿高涨，快递包装也会随之消耗。当下，大众经济水平逐年增高，消费能力和消费意愿都有了显著增长，使用网络购物的人数和频次都有增长。我国网络购物用户规模在 2021 年已达到 84210 万人，同比增长 7.6%；中国网络购物使用率为 81.6%。与之对应的，2021 年我国快递业务量完成了 1083 亿件，首次突破千亿件，业务增量再创历史新高，达 249.4 亿件。

众多经济爆点、热点的产生是当下一普遍现象，如宅经济、懒人经济随着互联网企业兴起、物流体系持续完善而发展，受短期疫情刺激逐步走向成熟。相关报告显示，2016 年至 2020 年间，本地生活市场规模不断保持平稳增长，生鲜电商、外卖行业的市场规模在



2020 年分别达到 2638 亿元及 6646 亿元。宅经济等新经济热点离不开物流体系，这类需求加上其商业模式的成熟，带动了快递、速递物流行业的加速发展，快递包装的形式更加丰富多样。

快递包装是在提供服务时必不可少的容器，其能够保护快递物品的私密性和在运输过程中的安全性，确保商品不因物流运输而遭到损坏。因此，随快递业务总量的增加，快递包装消耗总量十分巨大，且总体的消耗增量与快递业务总量的增加比例相同。在进行快递包装时，胶带，气泡袋等都会是比较常见的缓冲材料。在消费者收到快递时，大部分包装材料会受到损坏，后丢弃。快递包装中大多数可以回收再利用的包装材料被混入生活垃圾进行填埋或者焚烧，少部分材料被采用回收再利用效率较低的循环再生处理方式处置；由于纸制类包装占快递包装消耗材料中的 90.95%，这样的模式导致了大量的纸张资源浪费和严重的环境污染。

2.1.3 大众关于快递包装回收看法分析

（1）消费偏好：注重包装的样式与美观

由于现在的消费者喜好新奇多样，一些商家为了迎合消费者喜好达到营销产品的目的，会对产品进行各种花样包裹，特别是到了某些节日，商家为扩大销量，会推出各种样式华丽、包装繁杂的礼盒产品。其中这一现象最为突出的一类产品就是美妆、护肤类产品：众多美妆产品因其十分华丽的外壳和外包装并附带各种小样、袋子而收到消费者拆包裹就像在玩“套娃”。“过度”、“过美”包装带来的是不必要的生产力和生产资源的耗费。同时消费者对于产品的完整度要求较高，对于褶皱、摩擦持不接受态度，商家为了避免产品在运输中遭到暴力搬运、暴力拆卸，将产品多层包装，消费者通常需要拆开多层胶带，而且在包裹内还有大量气泡膜、泡沫等填充物，造成了极大的资源浪费。

（2）回收意识：回收意识不强，更注重便捷程度等因素

虽然“绿色”、“低碳”是当下的发展新理念，但大众对于政策的了解程度有限，具体到某一行业上一回收物流，这个概念大众更是不甚了解，因此也意识不到快递包装回收有助于提高经济效益、保护环境等，这样直接导致的行为后果就是绝大多数消费者认为包装回收不会为他们带来直接的显性利益完全不考虑回收问题。消费者们选择在接到货物后一般直接将快递包装丢入垃圾桶，造成可回收包装材料与生活垃圾直接接触出现污染和破损，使得包装难以二次利用。另一方面，由于快递涉及个人信息，为防止信息泄露，部分消费者会将快递暴力拆除、撕毁面单，造成包装破损彻底失去回收价值。



我们对一委托报价分析，其中大多数人对快递包裹的看法是“垃圾”、“使用后不再具有价值”；关于快递箱子回收利用的调查报告：81.74%的人在拆封后扔掉，这意味着每五个拆了寄包人中就有四个人把它们扔进了垃圾箱。

其次我们收集了一些高校的网上调查并发现发现，学生们对于循环包装了解程度稍高，但参与程度仍低。比如，2021 年，《共享经济下循环包装箱的分析研究》一文中，发布相关问卷调查了消费者使用循环包装箱的意愿。该调查面向网购频率较高的在校大学生共计发放 600 份调查问卷，回收 543 份有效问卷。针对是否愿意选择循环包装箱配送您的快递这一问题，半数以上的调研对象保持观望或选择不愿意，仅有 16%的调研对象表示十分愿意。而在选择不愿意的调研对象中，有 47.3%的人认为循环包装箱将削减签收快递的便捷程度。

我们将大众对循环包装箱参与度不高的原因总结为图 2-1 。由此可得，大众消费者对于快递包装的价值、环保效益感知不强，使用循环包装箱积极性不高，这增加了循环包装箱推广使用的困难程度。

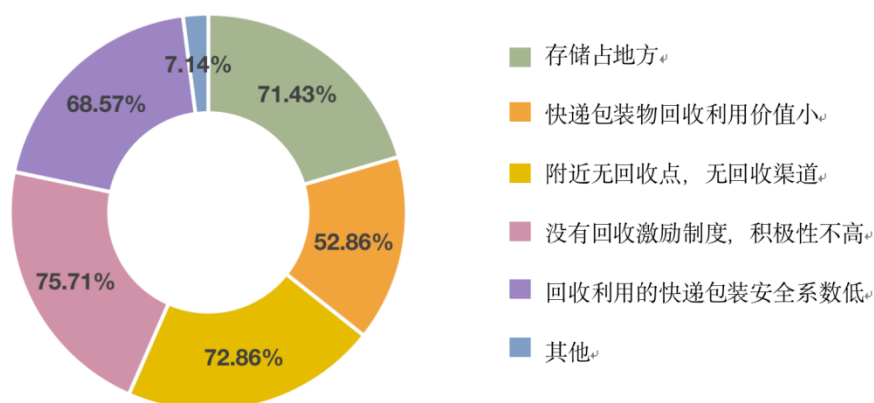


图 2-1 大众对循环包装箱参与度不高的原因总结

2.1.4 快递包装应用新技术分析

快递包装回收方面，当下物流企业结合了人工智能、物联网、大数据、云平台等技术创新快递包装回收模式，通过技术创新建立智能化的快递包装回收体系。

从物流行业来看，在末端收派环节，自研大、小型无人机，运用智能无人机等技术被运用，能够扩大业务投送范围，提供高效率、高经济性且低碳的物流服务，推进实现循环经济在物流行业的实践。

在中转环节，数据最优配置仓储资源，引进全自动化分拣和场地管理系统等数据规划



方式、信息系统被运用，能够实现仓储和转运的效率提升，提高能源使用效率。

在运输环节，智能地图得到了充分运用，能够进行运输路线规划，结合快件时效、距离等因素，通过智能算法提供路径最优解。大数据分析和深度学习技术也很好地整合了货运路线与运力资源，实现车辆与货物的精准匹配，提升陆地运输效率。

2.2 企业循环包装箱的研发应用相关调研

随着国家促进快递行业绿色发展相关政策的颁布，快递领域相关企业开始了积极尝试推动快递包装绿色化的各种形式。

关于循环可回收包装方面，早在 2016 年，中通、圆通等通过菜鸟这个物流平台合作启动物流“绿色行动计划”，通过智能物流骨干网的协同模式和智慧技术投入，建立绿色智能、绿色仓配、绿色包裹、绿色回收为主要方法的绿色解决方案，推动物流业向绿色物流升级。除此之外，中国邮政研发出可降解塑料包装袋、环保封装用品；中通启用可降解包装袋、绿色循环帆布袋；申通与清华大学化工系共同研发可降解环保材料包装，与环保公司共同研发“植物基胶带”，这些措施都有效缓解了传统快递包装带来的环境污染。

以下，我们概要地针对市场上占有率中上、推广发展较早的四个产品进行了解分析。

2.2.1 阿里巴巴（菜鸟）

（1）采取措施

2017 年 11 月，菜鸟率先开启绿色“回箱”计划，提出了快递纸箱重复利用再寄件，并在全国菜鸟驿站铺设绿色回收箱，目的是为引导更多消费者参与快递包装的回收。

菜鸟绿色回收目前已形成线上线下的绿色物流阵地。线下通过铺设绿色回收箱和物联网（IoT）扫码箱，撬动消费者寄取件时回收快递包装再利用，在完成回收后可在线上领取绿色能量，通过兑换好物刺激消费者的参与积极性。菜鸟自研 IoT 扫码箱，用于识别快递包装上面的电子面单，用户扫描电子面单后，菜鸟 App 上有一个绿色家园，会收到绿色能量，类似于积分。每回收一个快递包裹，用户的绿色家园会多一份绿色能量，可以用于兑换鸡蛋、垃圾袋等带有环保性质的产品。面向商家，菜鸟推出了从仓储到配送、回收的全链路绿色减碳方案，通过电子面单、装箱算法、原箱发货、智能路径规划等减碳“七件套”，协助商家在供应链上实现有效减碳。

目前，菜鸟绿色回收计划覆盖了全国 315 个城市近 10 万个菜鸟驿站，预计每年可回收上亿个包装。从菜鸟的循环包装回收效果来讲，回收方式便捷，消费者在激励机制的带动下参与度相对较高。



(2) 菜鸟于浙江省运营情况

浙江碳普惠平台于今年3月29日上线，是由浙江省发展改革委牵头开发建设的应用，也是浙江省双碳数智平台中的重大应用之一，旨在助推形成人人碳普惠的低碳生活新风尚。

2022年6月15日，在全国低碳日当天，菜鸟绿色物流接入浙江碳普惠平台，菜鸟推动的快递包装绿色回收计划也正式“破圈”，参与助力全民减碳，加快实现碳中和的目标。

全省居民在衣、食、住、行各个领域的“低碳生活”都可以在浙江碳普惠平台累积碳积分，兑换相关的服务等权益。菜鸟接入浙江碳普惠平台以后，快递消费者参与菜鸟快递包装回收、低碳寄取、旧箱再利用，都可以在浙江碳普惠平台形成碳积分，获得上述权益。

下一步，菜鸟绿色家园将与浙江碳普惠平台打通，两个绿色减碳阵地将推出多种权益，联手激励市民的节能减碳行为，共同助力浙江碳达峰碳中和目标的实现。



图 2-2 菜鸟 APP 回收平台页面

2.2.2 京东物流

(1) 采取措施

2017年6月5日，京东借世界环境日的契机，联合宝洁、雀巢、惠氏、联合利华、屈臣氏等九大知名品牌，共同发起了“清流计划”，针对绿色供应链采取联合行动，旨在实现节能。2017年12月，京东物流首发试点循环快递箱“清流箱”，其箱体正常情况下可循环使用50次以上。



京东物流发起的“青流计划”，即顾客在京东平台购买自营商品时可以选择使用“青流箱”，且该计划一直发展至今。青流箱不需要借助胶带就能密封商品，在使用和回收的过程中不会创造出任何一次性的包装垃圾，京东利用自主开发的回收包装管理系统，并借助独特代码和 RFID 管理技术，实现了回收包装的全过程监控，目前，青流箱在北京、上海、广州、成都、西安、杭州等约三十多个城市中投入使用，用户在清流循环站中可将快递进行投放。从京东物流的循环包装回收效果来讲，回收成本较低，回收效率受外界因素影响较大。



图 2-3 京东清流循环站实拍图

（2）京东物流于浙江省运营情况

2022 年，京东物流退出了“超级盒子”第一季项目企划。“超级盒子”IP 项目作为青流计划中的重要一环，核心关注快递箱及废旧物在生活中的二次循环。截至目前，“超级盒子”项目已收获超亿级关注，号召了杭州、宁波等 5 座城市的消费者投身参与其中。

一方面，超级盒子项目的重磅环节，线下绿色生活概念艺术展于 10 月 3 日至 9 日在龙湖杭州紫荆天街落地，现场通过多种环保互动形式吸引大家参与绿色公益，号召全民通过将身边快递箱等旧物进行改造再利用。而此次活动中快递箱都将用于京东物流周边营业部的日常耗材循环使用。

另一方面，回收计划期间，凡是带着可二次使用的快递箱到茶百道指定门店交由店内工作人员认证代为回收纸箱，登录“包裹的旅行”活动领取减碳能量即可免费获得一杯助力环保的限时限量联名奶茶。投入助力环保的奶茶上万杯，发放了绿色减碳能量超两百万克，项目助力了绿色低碳公益行动再升级。

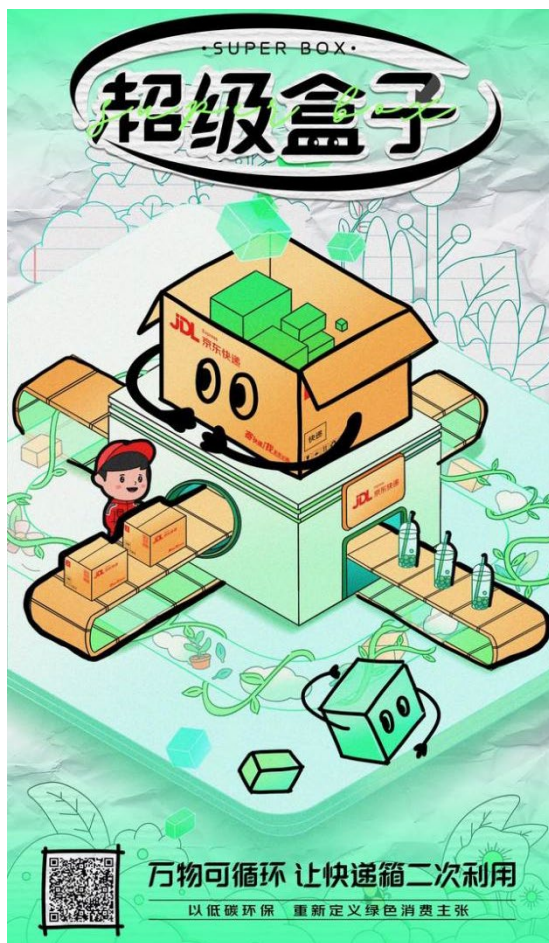


图 2-4 京东推出“超级盒子”回收项目宣传海报

2.2.3 顺丰

(1) 采取措施

早在 2018 年，顺丰快递就推出了“丰 BOX”循环包装箱，主要用于寄送衣服、鞋类等物品。通过 2 步折叠、4 步封箱，不到 10 秒，一个箱子就可以投入使用。基于此基础，顺丰推出“ π -box”，采用更易回收的单一化材料 PP 蜂窝板材，易清理，抗戳穿性能提升 100%，极大地保护了快递内件。“ π -box”采用简单易操作的自锁底折叠结构和全箱体魔术粘贴合模式，免去使用胶带纸、拉链等易耗材料。

同时，顺丰针对不同场景投用了保密运输箱、机场循环箱、易碎品循环中转项、食品循环箱、太阳能光伏板循环包装等成熟产品。2021 年，在原有丰-box 的基础上，顺丰推出碳中和产品丰多宝（ π -box）循环包装箱，采用更易回收的单一化材料 PP 蜂窝板材，易清理、抗戳穿，加强对快递内件的保护。从顺丰的循环包装回收效果来讲，包装循环箱设计精妙、使用高效，对环境友好，但循环包装箱成本较高。



图 2-5 顺丰“丰 BOX”循环箱实拍图

(2) 顺丰于浙江省运营情况

在末端收派环节，顺丰通过推广丰多宝（ π -box）循环包装箱等绿色包装的应用，实现循环经济在物流行业的实践。目前，顺丰在杭州共计投放超 2.5 万个“ π -box”。截至目前，累计使用量达到 8.8 万次。

2022 年 9 月，绍兴市越城区成立绿色流通“1+X”联盟，由越城区商贸领域不同业态的 25 家企业组成，其中，绍兴顺丰快递公司为第一批成员单位企业，共同签订《联盟公约》，促进生产、消费和生活方式在商贸领域实现转变。

2022 年快递服务旺季之前，嘉兴局出台《嘉兴市快递网点五星级（平安寄递）创建评定工作实施方案》（以下简称《方案》），提出“绿色分拨”“绿色网点”的建设要求，并提出要提升网点服务质量和水平。今年“双 11”期间，嘉兴顺丰重点投入绿色新能源收派车辆，倡导绿色发展理念，持续推进“绿色分拨”“绿色网点”建设。

2.2.4 中国邮政

(1) 采取措施

从 2018 年开始，中国邮政在行业内率先启动绿色邮政建设行动。中国邮政成立绿色包装创新实验室，加强绿色包装技术的创新研发，全面推广绿色包装材料，推广应用邮科院研发的新型信盒、新型邮件集装容器、绿色新标准箱“轻装箱”、免胶带箱以及 45mm 窄胶带等包装材料。

截止至 2021 年 9 月，邮政可循环快递箱全网使用量达 43.2 万个；截止 2021 年 11 月，可循环封套试点投入 1 万余个。从邮政的循环包装回收效果来讲，邮政研发、应用的环保材料种类较多，可利用区域和范围较广，但循环包装箱的推广率不高。



图 2-6 邮政可循环使用纸箱

(2) 中国邮政于浙江省运营情况

2022 年 9 月，中国邮政从加强绿色处理中心建设入手，突出绿色策划、绿色咨询、绿色设计、绿色施工。“十四五”期间，优先在浙江、北京、等 10 省（市）推行绿色处理中心建设，打造绿色建筑建设模式，致力于治理企业包装污染和运输污染、致力于支持全社会污染防治工作。

2022 年以来，中国邮政永康分公司实现绿色窄胶带使用及绿色包装箱配置 100%，绿色包装箱使用免胶箱占比 17%；网点绿色包装回收装置全覆盖；快递包裹电子面单使用 100%；绿色循环袋省内使用基本实现 100%。接下来，中国邮政永康分公司将持续响应“使用绿色快递，绿色使用快递”倡议，从多用一次旧纸箱、少缠绕一圈胶带做起，推动快递业绿色低碳可持续发展。

此外，浙江省邮政分公司借助校园网点和开学季、毕业季时机与浙江多所学校建立良好关系，推进回收复用瓦楞纸箱合作，设置瓦楞纸箱回收区，定期回收瓦楞纸箱。

2.3 循环包装箱运营模式探究——以顺丰为例的 SWOT 分析

2.3.1 顺丰绿色包装发展概况

2021 年，国家发展改革委在《进一步加强塑料污染治理的意见》中提出，到 2022 年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料 包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到 2025 年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。

因此，顺丰顺应绿色包装发展趋势，持续推动绿色包装计划的落地执行，制定了《顺丰包装操作规范》，针对不同种类的内件细化包装操作要领，落实绿色包装要求。2021 年，顺丰针对绿色包装研发投入总额达 5,500 万元，新增绿色包装相关知识产权 20 个。



2.3.2 优势分析

(1) 产品优势

与普通的一次性包装相比，这款共享循环箱采用拉链代替封箱胶纸，容易拆封、可折叠，方便携带并可再次使用，内部有物品绑定带，减少了泡沫填充物的使用，真正做到了“只有包裹，没有垃圾”。“BOX”可以循环使用数十乃至上百次，不但结实，甚至还增加了防静电、防水、阻燃、隔热保温等特殊性能。据统计在 2019 年，仅 π-box 使用，就节约纸箱约 1,200 万个，节省原纸约 4,400 吨，等效减少碳排放约 5,000 吨。

(2) 技术优势

顺丰有着较强的自研能力。2021 年，顺丰研发定型系列可降解胶袋“丰小袋”、降解封箱胶纸。为减少 EPS 泡沫的使用，公司引入纸塑包装、生鲜 EPP、EPE 温控、蜂窝纸等替代方案，并陆续投入试点和使用。顺丰自研的无墨激光纸箱、纤维素封箱胶带、无墨凸文件封等包装制品于 2021 年度入围《邮政行业绿色产品、技术、模式名录》；标准纸箱获得绿色产品认证证书。

顺丰将科技注入每个快件的全生命周期。顺丰应用自研大、小型无人机，运用智能无人机技术，扩大业务投送范围；基于大数据最优配置仓储资源，引进全自动化分拣和场地管理系统；应用智能地图进行运输路线规划，结合快件时效、距离等因素，整合货运路线与运力资源，通过智能算法提供路径最优解。

(3) 模式优势

顺丰建立了包装产品的循环使用、减量化和回收再利用三个研发渠道，以此推动循环经济发展与无废城市建设。公司积极与上下游产业链合作，通过打通从包材制造商到物流企业、从消费者到回收企业的各个环节，推动绿色包装在全社会循环利用。

2021 年，顺丰上线了智慧包装服务平台一期，初步构建数字化包装方案库，覆盖 1,300 多种托寄物品类。该平台有效赋能一线人员，实现托寄物的定制化科学合理包装，避免浪费。同时，公司持续推广、运营丰多宝（π-box）项目，尝试推行商业化模式。

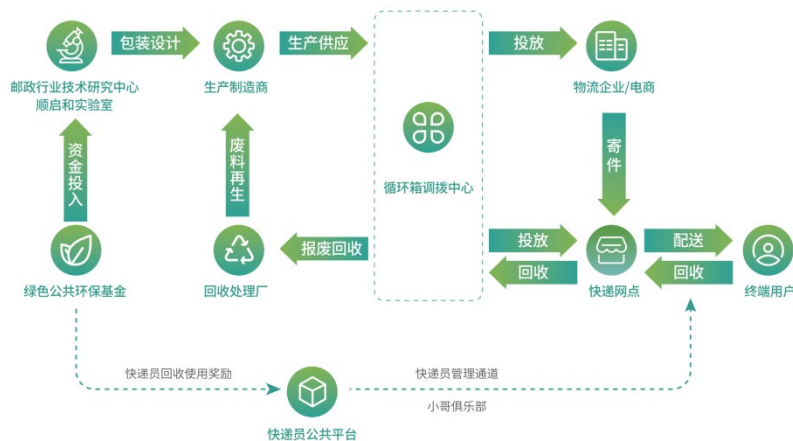


图 2-7 顺丰包装循环回收模式示意图

2.3.3 劣势分析

（1）“最后一公里”尚未打通

我国的正向物流体系经过多年的搭建与发展，已经较为完善和高效，各企业以及行业都建立起了相关规范。但在逆向物流体系方面，即快递包装从消费者一端回到快递企业相关厂商一端这一环节，虽然已经得到了政府、企业的重视，但相关理论的提出较新，缺少实践。提升废弃包装回收率的关键是构建完善的快递包装回收再利用体系，也是实现快递包装绿色发展的重要步骤。想要实现快递包装绿色化，必须认识到正向物流和逆向物流间互相促进、相辅相成的关系，并且着重发展、完善整个闭环体系的建设。

（2）回收成本高，实现循环难

快递包装绿色化设计需要在印刷、材料、工艺等方面加大财力投入，包装整体成本无疑会大幅上升，这一定程度上制约了快递包装的绿色化设计。同时，由于循环包装模式涉及对包装箱的多次回收利用，与传统包装模式相比增加了回收、消毒、再利用等工序，因此，相比传统模式而言增加了人工成本、运输成本、清洁成本等。

其次，业内尚未建立起统一规范的可循环快递包装生产和回收流程。虽然多家快递企业已推出各自品牌的可循环快递包装，但是在生产、使用和回收再利用环节，循环箱只能在企业内部的物流链条中流动，这在无形中提高了循环包装的使用成本，也限制了覆盖面。

顺丰目前已通过技术升级、材料升级等方式在为循环包装箱进行“减量化”、“减价化”，但行业中循环包装箱的整体成本仍维持在较高水平。

2.3.4 机遇分析

（1）绿色、节能发展是全球目标，多国探索、发展“绿色包装”



近年来，气候变化是全球备受关注的议题，为实现《巴黎协定》的目标，全球碳中和蓝图逐渐铺开。快递包装的绿色化、减量化、循环化也是其中指标。国际咨询公司麦肯锡在今年发布的一项报告显示，全球发展可循环包装的意识不断增强，在其研究的 30 个国家和地区中已有 29 个开始讨论和实施可循环包装法规。在全球范围内，从政府、企业到民众，加快推动快递包装“绿色转型”正成为共识并化作行动，这将推动快递包装循环回收的进一步快速发展，也为快递包装循环回收提供了更大的需求空间。

(2) “9917” 工程等政策、方案持续推进

2021 年，国家邮政局深入实施“2582”工程，开展重金属和特定物质超标包装袋、过度包装和随意包装、塑料污染专项治理，过度包装和随意包装得到初步遏制，可循环快递箱(盒)投放量达 630 万个，电商快件不再二次包装率达 80.5%，新增 3.6 万个设置包装废弃物回收装置的网点。

2022 年，国家邮政局党组研究提出实施绿色发展“9917”工程，并列为邮政快递业更贴近民生七件实事之一。“9917”工程明确到今年年底，实现采购使用符合标准的包装材料比例达到 90%，规范包装操作比例达到 90%，投放可循环快递箱(盒)达到 1000 万个，回收复用瓦楞纸箱 7 亿个。

官方也在积极行动助推这一循环理念尽快落地，快递包装回收的体系建设逐渐完善。

2.3.5 威胁分析

(1) 循环包装系统的可持续发展，需要大量的资金支撑

由于循环包装箱本身材质的特殊性，以及回收的需求性质，与传统包装模式相比增加了回收、消毒、再利用等工序，循环包装箱的制作与利用成本就比一般的纸箱等快递包装的成本高。同时，循环包装箱的使用与推广需要打通“最后一公里”，逆向物流体系的搭建需要大量的设计规划与人员安排、产品推广等等。这是一个长时间的发展过程，需要企业有足够的资金与技术等其他能力的支撑，若企业在此过程中发生资金周转困难等问题，项目工程则较难持续。

(2) 推广到获得消费者的认可需要时间及市场考验

一方面，当下由于循环包装箱的推广地域限制和循环包装箱可运送物品的限制，循环包装箱的利用范围和渠道是有限的。另一方面，我们通过调研与相关资料查询，得知消费者最为在意的因素是“便捷程度”与“安全隐私”，放下消费者对于循环包装箱的接受度不高，参与循环的意愿不强。因此，循环包装箱的推广需要长时间发展的同时，也需要经受



住市场的考验和消费者的认可。消费者的意愿和参与度很大程度地影响循环包装箱体系的构与流通。

3 相关理论介绍

3.1 循环经济

3.1.1 循环经济的含义

循环经济的萌芽时期是在 19 世纪 60 年代，美国学者 Kenneth Boulding 首次提出了循环经济的概念。循环经济的提出启发了经济学家开展生态经济方面的研究。随后，国内外学者分别从生态平衡、生产活动、资源循环以及物质流动等多角度提出了循环经济的概念，具体相关定义如下表 3-1 所示。

表 3-1 循环经济的定义

年份	学者	定义
1966	Boulding	循环经济是在原材料采购、生产制造、产品消费以及废弃处置的过程中，将依赖资源消耗的经济转变成依靠生态循环的经济
1990	Pearce	循环经济是以可持续发展理论为指导，建立生态经济的管理原则和方法，并构建物质和经济的循环流动模型
1998	吴绍忠	循环经济是通过构建重复再利用的循环机制，控制人类生产活动中废弃物的产生，以此实现人与自然的平衡发展
2000	曲格平	循环经济旨在利用生态学的理论来指导人类的生产活动，将清洁生产、绿色消费以及废弃物的循环利用融为一体
2002	张思峰	循环经济是以环保的方式利用可循环资源，构建人类活动和自然资源的循环系统，实现经济发展和环境保护的高度协同
2003	解振华	循环经济是在原有的经济模式下，以经济规律为基础，以环境保护为目标，将生态因素转变成经济要素

虽然国内外学者对循环经济有着不同的定义，但其内涵实质上是大致相同的。基于上述定义，本文认为循环经济的内涵可以总结为以下几方面：

（1）核心理念：循环经济是通过构建再生利用的循环经济机制，利用资源容量和生态经济的协同发展理念来指导人类的生产活动。

（2）实现目标：循环经济旨在通过运用生态学原理实现资源的循环再利用，在减少环境污染的同时提升资源的利用率，促进经济的可持续发展。

（3）运行机制：循环经济的运行机制是经济和环境呈均衡稳定式运作，而非传统经济中经济单方面呈线性增长式运作。



3.1.2 循环经济的原则

依托于国内外部分企业的实践经验，以循环经济理论为依据，以社会客观规律为基础，经济学家总结出循环经济应遵循“3R 原则”，即减量化原则（Reduce）、再利用原则（Reuse）和再生化原则（Recycle）。三种原则之间的关系是相互影响、相互作用以及相互促进，但在循环经济中的重要性不是并列显现的，而是按照“减量化→再利用→再生化”的顺序进行排列。

（1）减量化原则

减量化原则是指通过改进产品的生产技术和管理水平，尽可能减少在生产和消费活动中的资源消耗。换句话说，要实现经济活动和自然环境的协同发展，就必须从生产源头入手，提高资源的利用率，减少废弃物的产生量。

（2）再利用原则

再利用原则是指在制造和消费过程中，人们应该尽可能地重复使用物品，充分发挥物品的使用价值，做到物尽其用。在制造活动中，可采用统一标准化的设计和生产，便于部分损坏零件的升级换代；在消费过程中，废旧产品可通过拆卸或重新组装，实现其多次重复利用。

（3）再生化原则

再生化原则是指通过采取回收、再制造以及再利用等措施，使废弃物品再次成为有用资源，以此减少向环境输出垃圾。再生化一方面保护了生态环境，另一方面又实现了资源的循环利用，此为一举两得。

3.1.3 传统经济与循环经济的比较

传统经济是一种资源单向流动的经济形式，即由“开发→生产→消费→排放”组成的单向线性经济，其运作模式如图 3-1 所示。在这种经济模式中，人们从自然界攫取能源和物质，并在生产、加工和消费活动中，将产生的大量废弃物排放至自然界。这是一种粗放型的不可持续经济模式，若任其自由发展将会导致资源匮乏，甚至给自然环境带来灾难性的毁灭。

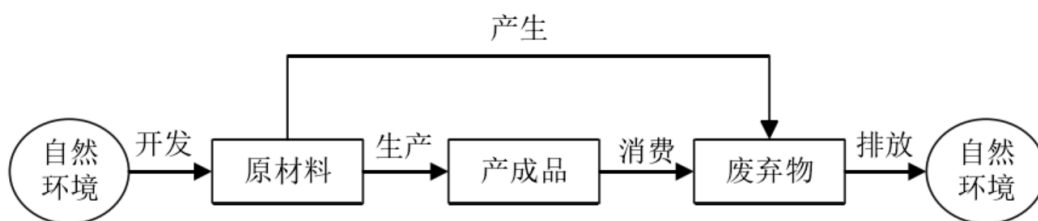


图 3-1 传统经济的运作模式



循环经济是以经济规律为基础，以生态学为指导，以“3R 原则”为准则的一种闭环反馈式经济模式，即由“开发→生产→消费→再利用”组成的闭环稳定经济，其运作模式如图 3-2 所示。在这种经济模式中，能源和物质在不断循环的经济体制中得以发挥最大价值，最大程度地降低经济发展给自然环境带来的负面影响。

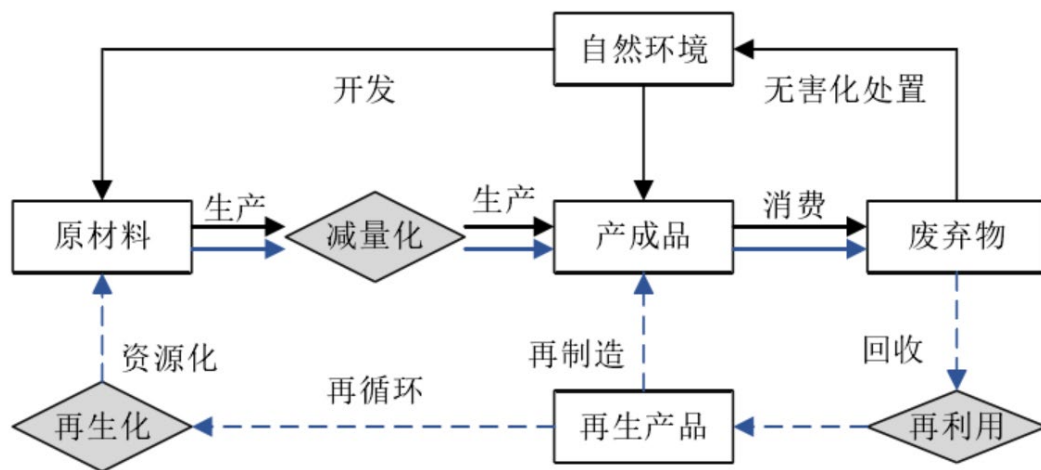


图 3-2 循环经济运作模式

3.2 闭环供应链

3.2.1 闭环供应链含义

闭环供应链最早是由正逆向供应链管理衍生而来，国外学者主要从再生利用角度对其作出解释。随后，国内专家分别从价值链、循环路径以及效益最大化等多方面重新给出闭环供应链的含义，本文选取几种典型的定义，如表 3-2 所示。

表 3-2 闭环供应链的定义

年份	学者	定义
1997	Fleischmann	闭环供应链是在传统正向供应链基础上新增废弃物循环再利用的逆向物流活动的新型封闭式供应链
2003	Guide	闭环供应链包括正向供应链和逆向供应链所有物流活动，主要包括采购、销售、维修、回收、再制造以及报废处置等环节
2004	赵晓敏	闭环供应链是指通过供应链上各参与成员之间的协同合作，实现整个回收供应链总利润的最大化
2007	姚卫新	闭环供应链是指产品从制造商流通至消费者，并将其使用后的产品再送还至制造商，以此形成完整闭合的商品流通供应链
2008	隋明刚	闭环供应链是将正向供应链和逆向供应链上所有相关信息集成一体，以此实现供应链的全部价值

通过归纳上述定义，本文选择从循环再利用角度出发，重新解释闭环供应链的内涵。闭环供应链是由正向供应链和逆向供应链集合而成的完整闭合系统，即它是一个由“产品



制造→成品销售→产品回收→再制造→再销售”等环节所组成的循环闭环系统。

3.2.2 闭环供应链的分类

根据回收产品再利用方式与流程的差异，闭环供应链主要有以下四种类型：再利用闭环供应链、再循环闭环供应链、再制造闭环供应链以及退货供应链。

（1）再利用闭环供应链

再利用闭环供应链主要包括产品和零部件的循环使用，其中产品的再利用是将使用过的废旧产品经过简单的翻新修复后二次使用，零部件的再利用一般须经过分类及拆卸后实现再次使用。

（2）再循环闭环供应链

再循环主要针对一些回收利用价值较低的产品，例如废弃玻璃和塑料制品等，从这类产品中提取有回收价值的资源进行循环利用。由于回收此类废弃物的成本较高，因此可采取大批量集中处理方式，有效降低回收再处理成本。

（3）再制造闭环供应链

再制造是对废旧商品进行生产、维修、重组以及调试等复杂工艺的处理，使其使用价值和功能特性恢复如初。再制造闭环供应链一方面能提高企业的效益，另一方面能充分利用物质和资源，尽可能地保护环境和利用资源。

（4）退货闭环供应链

退货是指消费者在购买产品后因其存在质量问题或不符合原有预期而退回商品的行为。电子商务迅猛发展的今天，线上销售存在消费者无法在购买时接触到真实商品的弊端，可能会存在较多的退货情况，因此设计合理的退货供应链尤为重要。

3.2.3 闭环供应链的关键流程

闭环供应链是在正向供应链基础上新增逆向供应链而形成的封闭式供应链，其运作机制不仅要掌握正向物流中的采购、制造以及消费等活动，还需要掌握逆向物流的回收、加工处理以及废弃物处置等过程。由于已有大量文献资料介绍正向供应链的流程环节，本文将不再赘述，此处选取逆向供应链中较为关键的几个环节，如图 3-3 所示。

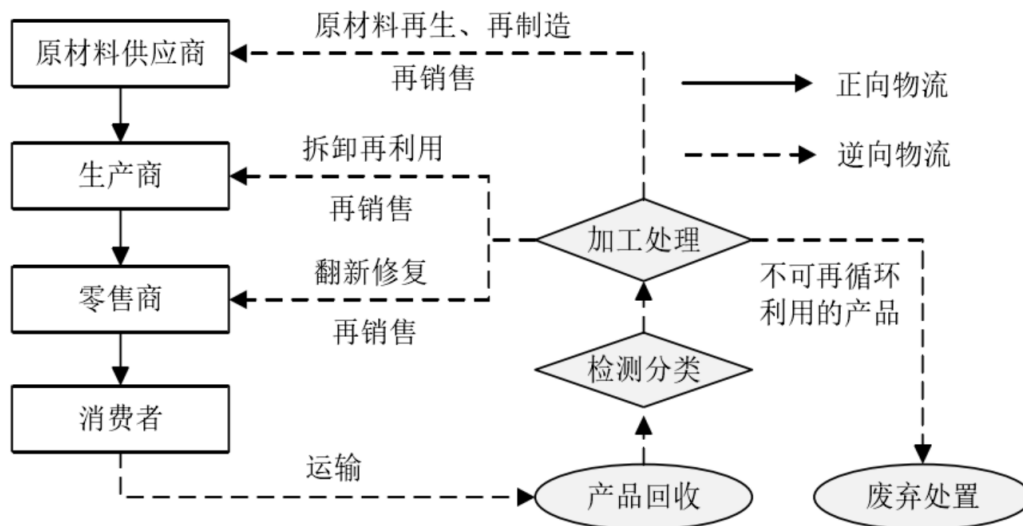


图 3-3 闭环供应链运作流程

（1）产品回收

逆向供应链的起始环节是废旧物的回收，是指回收主体通过有偿的方式对消费端的废弃商品进行收集。通常地，逆向供应链回收主体可以是生产商、分销商、零售商、第三方企业以及消费者等。

（2）检测分类

废旧商品在经由回收主体收集后，送往回收中心进行检测和分类，由于废旧物的质量、状态以及价值通常均不一致，因此对其进行分类和检测非常必要。这一环节将区分废旧资源是进行循环利用还是直接废弃处理，同时也会对加工处理成本产生较大的影响。

（3）加工处理

加工处理是使废旧产品重新实现使用价值的重要环节，具体是指回收中心完成废旧商品的检测和分类之后，再对其进行不同程度的再加工，它包括产品直接再利用、修复、翻新、再制造以及资源再生等。

（4）废弃处置

废弃处置主要针对经过加工处理后仍无法再次循环利用的废弃物以及加工处理过程中产生的新废弃物，一般采取焚烧和填埋等措施，同时能从焚烧废弃物中获取能量用于发电和供暖等。

（5）再销售

经过加工处理之后能重复使用的零部件、产成品以及再生材料，可销售至生产商、零售商、二手交易市场以及原材料供应商等，从中可获取产品回收再利用的收益。



3.3 演化博弈理论

传统的博弈论中，经常假设参与人是完全理性的，且参与人在完全信息条件下进行决策。与传统博弈论不同，演化博弈论源于生物进化论，它是指有限理性的个体或群体在不完全信息的条件下，通过观察其他个体或群体决策，不断进行学习、试错、调整，逐渐优化自身决策，最终做出最优决策。演化博弈理论强调动态均衡，包括演化稳定策略（ESS）和复制动态方程（FD）两大核心概念。目前，演化博弈理论被学者广泛用于研究各个领域，通过将不同的主体行为和影响因素纳入到博弈模型中，在博弈中不断的调整自身行为，最终达到均衡状态。

在循环包装箱平台体系中，涉及不同的利益群体，由于客观因素限制，他们都是有限理性群体，在信息不对称的条件下，他们之间会进行博弈，从而不断调整行为来达到自身利益最大化，因此运用演化博弈理论进行研究分析较为合适。通过对博弈模分析可知，物流企业和消费者在不同的参数下行为策略有所不同，所以借助演化博弈理论探讨快递包装绿色发展问题具有可行性和适用性。

3.4 系统动力学

系统动力学(System Dynamics)是1956年由美国著名学者 Jay W. Forrester 教授提出的，最早是用于分析和研究工业生产管理中的动态系统。它的主要原理是借助计算机技术对复杂系统进行反馈调控，研究系统中各功能结构间的反馈关系和动态变化。针对非线性多反馈的复杂问题，系统动力学可基于整体的角度分析系统内各功能特征，首先界定系统内外主要因素，然后构建符合实际需求的模型，最后对模型进行仿真测试，以此解决实际问题。

系统动力学的核心理论是分析系统内部结构、明确变量因果关系、构建系统动力学模型以及评估发展状况。当选择用系统动力学分析和研究复杂系统时，我们应明确这是一个提出问题、分析问题以及解决问题的过程。基于客观事物的研究规律，系统动力学的建模流程和步骤可分为以下六部分，如图 3-4 所示。

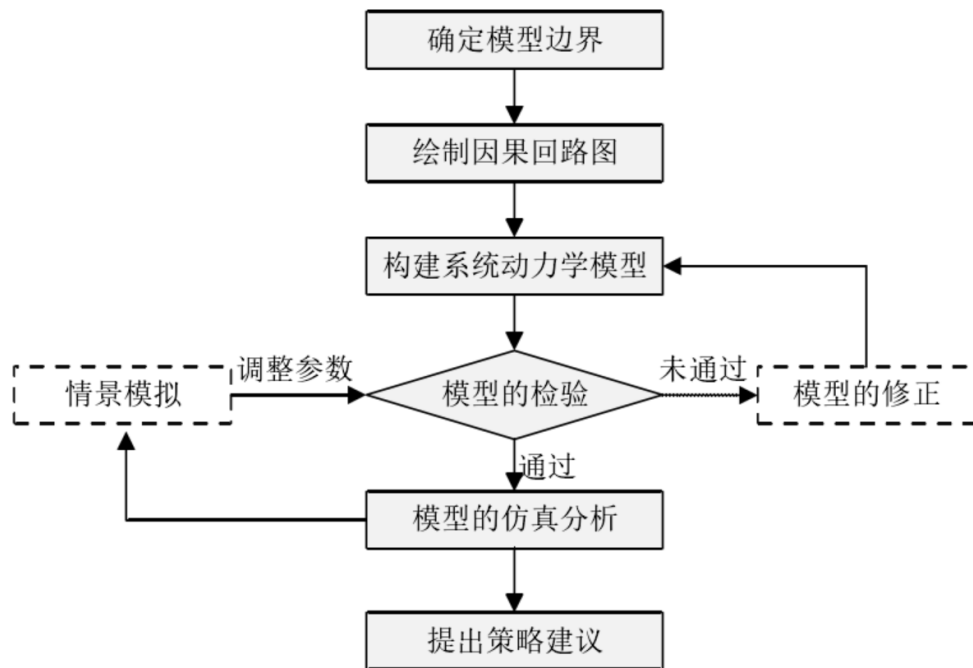


图 3-4 系统动力学建模流程图

现有系统动力学仿真软件主要有 Vensim、Ithink、Powersim 和 Stella 等软件，它们具有的共同特征是计算能力强大、操作简单便捷以及智能技术完善等。本文使用的系统动力学仿真软件是 Vensim PLE，这是 Vensim 软件的个人学习版。Vensim 软件是一款主流的系统动力学仿真软件，它的主要功能有系统分析、仿真模拟、结果分析以及决策支持等，能完整地反应系统内变量间的因果关系和反馈回路。

4 循环包装箱运营困境与痛点分析

4.1 回收模式选择

通过阅读相关文献，我国现行的循环包装箱回收共有三种模式，分别为自主回收、联合回收、委托回收，在具体的企业实际运营中则有四种情况。一是快递员在消费者签收物品确认无误后进行循环包装箱的回收；二是快递员在配送快递时不进行包装箱回收工作，而是后续和消费者另行沟通时间进行回收；三是消费者自行将包装箱送至回收点，不专设回收包装箱人员；四是设立第三方公司，专门进行快递包装箱的回收、运输、仓储工作。

从不同企业的实际操作来看，京东使用的循环包装箱的回收、管理等环节均统一由专业的合作伙伴负责。苏宁则首次尝试设立回收点，在社区、写字楼和商卷等消费者主要活动范围设立共享快递盒回收站，鼓励循环包装箱回收自主化。

考虑到循环包装箱成本高且面临消费者不归还或丢失的风险，为保证循环包装箱回收率，顺丰企业选择快递员在消费者签收物品确认无误后直接进行循环包装箱的回收。



根据顺丰一营业站点的快递员介绍，他们在使用可循环包装箱时会鼓励用户尽可能地当面签收。签收时，快递员会将包裹从循环箱中取出，待收件人检查包裹无损，确认收货后，快递员会直接将循环箱带回站点。如果遇到收件人提出需要将包裹暂存，快递员会在征得其同意的情况下，将包裹从循环箱中取出，并将面单贴到包裹内层的防水袋上。随后再将其放置在暂存点，快递员带走循环箱，以此尽可能避免将循环箱留在收件人手中。

4.2 顺丰循环包装箱运营痛点

在该模式下，配送员送货速率降低导致不愿意配送循环包装箱，消费者出于隐私原因不想当场拆出商品，且根据顺丰企业的服务特征，在全国 50 个主要大中城市，同时亮出“派件不上门，承诺必赔付”的服务承诺，总结出针对顺丰企业的循环包装箱运营困境：

1、循环包装箱制造成本高

各大电商企业，如京东、苏宁、菜鸟、顺丰、鸿润等在部分城市分别推出了不同形式的循环快递包装，相较于一次性包装，这种循环包装具有其不可比拟的优势。

当下市场上，循环包装箱主要由可降解的聚丙烯 PP 材料制成，同时为减少、免去使用胶带纸、拉链等易耗材料，包装箱采用折叠结构、魔术粘贴合等模式。这些材料较之瓦楞纸、胶带等，是近年才在快递行业被广泛运用的“新材料”。企业为适应市场需求、加大了投入，选取或开发环保包装的新技术、新设计以及新材料。这些新材料在开发生产过程中能够减少环境污染、降低生产成本，材料本身质量耐用性高、承受能力强，可适用于不同的运输工具和储存环境。但与之同时出现的问题是单个循环包装箱打造成本高昂。若循环包装箱的使用达到、超过循环次数，则可大大降低包装成本、达到节能减碳、节约资源的目的。但综合企业运营现状，往往由于暴力运输、消费者取箱后丢失等原因，循环包装箱的循环次数远远达不到其能够循环的次数，造成了更大的成本、资源损耗。

以京东及苏宁推出的循环包装箱为例，两家企业于 2017 年相继开始了循环包装箱的运营实践。他们都将普通的纸箱包装箱替换成由聚丙烯 PP 材质制作的循环包装箱，并在快递员配送完成产品后直接回收包装箱，以达到循环利用的效果，单个循环使用寿命 50 次以上。一物流企业单个循环包装箱成本约为 20 元，是同等大小普通快递包装十倍左右。在实现包装箱的多次循环利用后才能实现单次配送减少约 30% 的包装成本的效果。在《电商循环快递包装回收问题及对策研究》一文中也指出，循环包装箱单个成本大约是同等大小的一次性包装的十几倍。

2、循环包装箱最后一公里配送及回收成本高

从企业实际运行的成本效益角度来看，除了单个循环包装箱的生产成本高问题，在派



送过程中，存在快递员派送时效、效率问题；在回收过程中，循环箱会产生人工操作、清洁消毒等额外费用，无形中加大了循环包装箱运营的成本压力。

（1）配送方式单一，派送效率低

根据顺丰一营业站点的快递员介绍的派送流程，企业在使用可循环包装箱时会鼓励用户尽可能地当面签收。签收时，快递员会将包裹从循环箱中取出，待收件人检查包裹无损，确认收货后，快递员会直接将循环箱带回站点。如果遇到收件人提出需要将包裹暂存，快递员会在征得其同意的情况下，将包裹从循环箱中取出，并将面单贴到包裹内层的防水袋上。随后再将其放置在暂存点，快递员带走循环箱。以此尽可能避免将循环箱留在收件人手中。

因此，由于需要等待当面签收等问题，“最后一公里”配送以“求快”为首要原则，高昂的时间成本也让很多快递员对循环箱“爱不起来”。一位从业者举例，一名经验丰富的快递员单日可派件 200 件左右，按工作 8 小时计算，单件派送时间约为 2.4 分钟，而循环箱由于需要用户当场拆箱再进行回收，派送时长平均为 8 分钟。同等条件下，循环箱快件的派送效率只有普通快件的三分之一。派件效率低也意味着派件业务线拉满、快递员的业绩受到影响。

仅有的依靠人力送货上门的配送方式是循环包装箱的主流使用途径，渠道单一，配送效率问题尚未得到解决。

（2）运营环节多、成本高

循环包装箱回收系统要求快递公司回收空的包装箱，统一放置在仓库中方便管理。相较于传统快递模式而言循环包装箱增加了回收这一步骤，由此产生回收包装箱时的运输费用。在快递员将循环包装箱收回后，需要将其统一收集、回收至站点。同时，环包装箱涉及运输的物品中包含食品、母婴用品、3C 产品等，这些商品的配送都需要较高标准的卫生条件，因此需要对其进行清洁和消毒，并对部分包装箱进行质量检修；这在保障消费者安全的同时也增加了很大一部分清洁成本。且在疫情背景下，循环使用的快递盒会被大量人员接触，会产生一定的传播疫情的隐患，所以，对循环使用的快递盒进行及时必要的消毒显得尤为重要。

目前，企业已将循环包装箱投入使用，过程中增加了一系列人工费用、运输费用、清洁维修费用等，综合成本很高，循环包装箱并未得到充分推广。

3、群众参与积极性低

（1）大众对于循环包装箱了解度不高，参与意愿低



我们收集了一些网络调研数据并发现发现，大众整体循环回收意识较弱，参与循环回收意愿不强；相比之下，高校学生们对于循环包装了解程度稍高，但参与程度仍低。比如，2021 年，《共享经济下循环包装箱的分析研究》一文中，发布相关问卷调查了消费者使用循环包装箱的意愿。该调查面向网购频率较高的在校大学生共计发放 600 份调查问卷，回收 543 份有效问卷。针对是否愿意选择循环包装箱配送您的快递这一问题，半数以上的调研对象保持观望或选择不愿意，仅有 16%的调研对象表示十分愿意。而在选择不愿意的调研对象中，有 47.3%的人认为循环包装箱将削减签收快递的便捷程度。

同时，《快递包装绿色转型之快递企业包装减量及绿色循环行动评价 2021》中指出，一半快递企业未通过合同条款、积分奖励等方式引导客户使用简约绿色化包装。尽管不少企业已经开始使用循环包装箱，但大部分民众对循环包装箱仍了解甚少。在进行网购时，消费者关注运输费用、运输时间，但很少有消费者关注该商品是否可以使用循环包装箱运输。尽管部分平台已经将使用循环包装箱配送商品的选项呈现在支付页面上，但大部分消费者会因为对循环包装箱的不熟悉而放弃使用。

而企业缺少激励措施时，也难以吸引到消费者花费一定时间成本来“尝新”。一定的宣传与激励措施能够让人们知情、了解并愿意去尝试，逐渐培养起消费者循环回收的意识和行为习惯。

（2）消费者常遇到便捷与派送时效问题

对于学生族、上班族而言，取件时间受限，在派送员工作时间、可上门时段中，这些用户也往往在工作单位等地点，无法至家中取货或是无法在工作地点取货。因此，这些消费者的大部分快递只能被投递在驿站或快递柜，之后自己去取回。

如果为服务客户，将可循环快递包装直接投递至第三方，待消费者自己带回到驿站回收，这些包装往往“一去不回”，破损率和丢失率都较高，无法实现循环利用、节能环保的初衷。西安市一家物流公司的负责人向记者透露，此前曾在一段时间内推行过循环箱，但是很难达到设计的循环次数。“虽然快递员反复说明要把箱子退回来，但很多用户并不习惯，想自己留着用或者卖废品，还有的觉得麻烦、直接把快递箱扔了。还有用户担心使用次数一旦多了，循环箱不干净、不结实。”这位负责人表示，可循环快递箱的破损率和丢失率较高。企业出于成本考虑和，目前面向 C 端尚未推广消费者到快递驿站或智能柜带走快递箱的模式。

（3）消费者对隐私安全、卫生条件存疑

一方面，因为众多货品在运输时已自带纸壳等外包装，可直接放置于循环包装箱中，



当消费者与快递员当面签收货品时，货品被从包装箱中直接取出，许多消费者对于当面拆开、确认货品有一定抵触，不愿当众拿出、展示货品与个人隐私。另一方面，购买的每个快递包裹的单面上都附有顾客姓名、电话号码等个人信息，而且快递面单附着在快递包装材料上难以清理干净，如果将快递包装盒交还给回收网点，部分消费者担心快递企业处理不当而导致个人信息的泄露。

当下，如顺丰在当面签收时，会采取将快递面单由循环包装箱上取下放置到产品上和用袋装产品的举措，但许多循环包装箱在派送时，有关隐私问题还尚未得到较好的处理。

其次，市面上的循环包装箱在使用中，平均可循环次数均可在 30 次以上，部分循环年份可达 2~3 年，因此会不断运输不同的产品。顺启和科技有限公司市场销售部负责人肖云提到“根据对用户的调研结果，‘包装的清洁程度’很大程度上影响了使用感受。”对于循环包装箱的清洁消毒必须到位，同时，需要向消费者宣传、告知循环包装箱的清洁保障，让消费者对于循环包装箱放心。

综上所述，由于循环包装箱自身的材质及价格特殊性，需要派人监督下并及时回收，并不能按照普通的快递包装配送模式解决最后一公里问题；且消费者对于循环包装箱了解性甚少，需要企业采取一定激励措施和宣传力度来推广循环包装箱；消费者由于担心重复使用下存在消杀安全隐患问题，以及当场开箱意愿不高，导致使用积极性不高，

5 循环包装箱新型服务模式研究

快递包裹从终端快递站点到消费者手中的这一过程被称为物流的“最后一公里”，而循环包装面临的则是这“最后一公里”的回收逆向物流问题：如何将循环包装箱送到消费者手中且有效收回，同时又不影响消费者的取货便利性？针对这个难题，需要对循环包装箱回收体系进行重新构建与优化。因此，本章中主要构建循环包装箱新型快递服务模式的总体框架，并从设计原则、核心技术、运营方式以及运营体系各方主体责任展开详细描述。

5.1 设计原则

在构建循环包装箱回收模式时，应从闭环供应链角度出发，以循环经济为基础，以绿色物流为导向，以高效回收为目标，遵循经济适用原则、节约环保原则、高效利用原则、协同共享原则以及政策同步原则，实现我国环境保护和经济增长的全面协同。

(1) 经济适用原则

基于回收物流承担者角度，优化模式首先应遵循经济性原则，在满足回收需求的前提下，尽可能缩短包装废弃物的循环路径，充分利用现有物流节点和通道，实现最大程度地



获取回收再利用的经济效益。

（2）节约环保原则

在废弃包装物回收再利用过程中，应当遵守国家和当地的环保政策，避免不经处理直接排放废水、废气以及废料等。在整个加工处理环节都应做好环保，在保护自然环境的同时尽可能地充分利用资源，做到物尽其用。

（3）高效利用原则

快递包装回收优化模式不仅能实现废旧包装的循环利用，还能节约有限物质资源。因此，构建回收优化模式应坚持高效利用原则，提高包装回收利用率，减少环境污染，实现物质与资源的高效利用。

（4）协同共享原则

设计包装废弃物回收优化模式时，应综合考虑闭环供应链上各节点企业，各类企业在掌握自身相关信息的同时，可将包装回收信息进行共享，保证物流、商流以及信息流的高度协同，促进包装回收再利用活动的顺利进行。

（5）政策同步原则

优化快递包装回收模式时，须及时寻求国家和地区近期出台的支持政策，为回收模式的优化提供政策基础，保证回收模式不仅符合客观实际，同时与我国发展绿色物流的战略目标相匹配，使其具备良好的政策环境。

5.2 核心技术应用

5.2.1 二维码识别

目前，在快递行业的快递分拣、派送环节中，条形码的识别技术已经得到了一定的应用，但是因为条形码能够存储的信息十分有限、识别方向性强、通过识别之后得到的数字序列仍需要和特定数据库进行比对才可以解码。此外，如果条形码被污损，扫描结果将会错误混乱并影响到识别的结果乃至分拣的准确性。射频识别技术也应用于部分快递公司的快递自动分拣系统中，毋庸置疑，射频识别具有识别速度迅速、存储容量较大、安全性强等优点，这些优点似乎都非常适用于快递自动分拣系统，但是 RFID 标签价格昂贵，并且一旦损坏则会导致该快递无法被识别，并且在情况复杂的金属环境中射频识别极易受到影响。这些缺点严重制约了射频识别技术被推广的可能性。

作为最近兴起的电子媒介方式，二维码已经在各个行业中引起了广泛的注意。二维码技术发展至今，种类叠出不穷，在众多二维码种类中，QR 码依靠着它具有读取速度快、储



存信息容量大、纠错能力强等诸多优点获得了越来越多的认可。

二维码(QR Code)不仅可以存储大量的产品信息,而且占用空间小,也不需要与特定的数据库进行比对即可实现解码,而且,二维码本身的码制具有自纠错的能力,一些轻微的污损并不会影响最后的识别结果。同时,对二维码信息的提取方法也将直接影响快递分拣效率。传统模式是基于光电扫描技术,然而,以这种方式读取二维码并不能达到较理想的效果。随着对图像处理研究的更加深入,用于图像识别的传感设备的性能持续提高,使用图像处理技术进行条码识别的方式日益流行。特别是在条码技术从条形码发展到二维码后,这种方法的优点变得更加突出。所以对于基于二维码识别技术的快递自动分拣系统的研究对中国快递行业的发展有十分重要的实际意义。

QR 码的简称源自于“Quick Response”的缩写,翻译过来也就是快速反应的意思。这个名字是因为发明它的人希望它可以比较快速地被解码。QR 码不但可以储存大量的商品信息,而且占用面积小,并不需要特定的数据库配合就可以进行解码,最重要的一点是因为它自身码制拥有一定的纠错能力,所以轻微的损坏不会影响识别结果。

综合上述,我们决定采用二维码作为循环包装箱识别装置。基于二维码技术的循环包装箱回收、信息系统基本需求如下:



图 5-1 基于二维码的循环包装箱回收流程图

- (1) 应采用容错度高的二维码设计,以保证其在快递包装的通用性和实用性,为正逆向快递物流融合,为实现快递循环包装箱的全生命周期监控奠定基础;
- (2) 二维码应设计为一码一箱的终身使用机制,可以完成循环包装箱的生命周期溯源。
- (3) 能够实现信息采集的自动化,提高信息采集效率,有效缩短快递包装的扫描时间;
- (4) 能够基本实现系统全流程追踪与监控,可以掌握实时位置信息;
- (5) 能够实现逆向物流的无纸化作业。循环包装箱回收与调拨的过程完全依赖基于二维码技术所采集的信息。

5.2.2 数据库技术

当下开发信息系统所用工具多为 C++Builder, VC, VB, Java 平台,运用上述平台,在满足一般需求上还可以进行数据访问。B/S 模式开发工作中,当下广泛运用 Asp (微软)、Java (Sun) script 语言。后台数据库设计构建所用工具为 MS-SQL Server, orace。SQL



Server 性能相当稳定,可充分扩展、通用、可靠、灵活,功能相当强大;并且其内有 WEB 可支持数据库,可以供给支持 XML(可标记语言)、Internet 检索数据进行查询的要求。

Oracle 是基于强大数据库的一种高级语言,也是当下最强大的运用逻辑管理语言的数据库,可以有效管控超大规模数据,也是当下最常用的 C/S 架构数据库。

运用数据库技术,可以帮助企业有效地管理循环包装箱的生产信息、使用信息、回收信息、维修信息、处理信息等,具体逆向回收流程及信息存储情况如下图 4-7 所示。

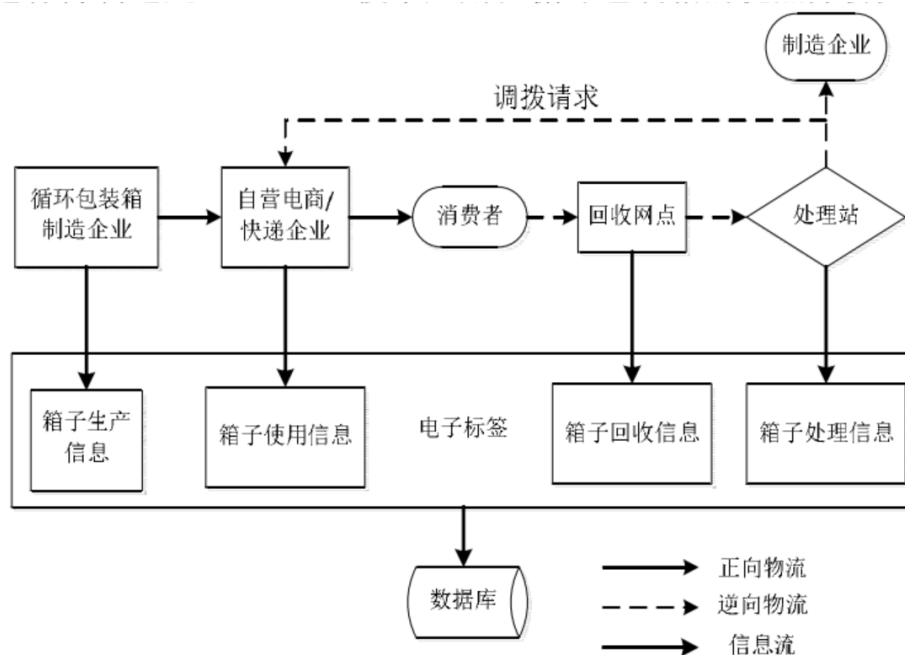


图 5-2 回收流程及信息存储情况

5.2.3 大数据技术

从广义上来说,大数据是指使用特定的信息技术来分析和处理业界生成的数据库和分析难以解决的数据。此外,大数据也可以被定义为超过了传统数据库所能容纳的大小的数据集。

大数据技术是指从无数个数据里集中快速地提取有用信息的技术,但由于大数据要求使用分布式计算体系结构来处理数据,而这取决于云计算技术,如分布式处理、云存储和虚拟化等方面的需要。在大数据领域有很多新技术,成为大数据的收集、保管、加工、演示等强大的工具,主要有大容量收集、大数据顶部处理、大数据存储、管理等。应用技术有大数据获取技术和大数据分析技术等,其中,大数据获取技术包括传感器技术、条形码技术、二维码技术和移动终端技术。



5.2.4 人工智能技术

随着科学技术的发展，智慧物流成为未来的物流业发展总趋势，其中无人化配送是其中重要的一项研究，菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、中通快递、德邦快递等快递企业均推出了不同样式的末端配送机器人。

菜鸟网络在 2018 年进行了无人车“基普拉斯”(Gplus)的路测，该无人车定位在末端配送，载重 100kg，车速最高控制在 15km/小时。当无人车运行过程中检测到进入行人或车辆较多的复杂路段时，会自动降速到 10km/小时，而且无人车红外探测距离有 100 米能够预测移动物体的行动轨迹，可以比较稳妥的避免碰撞。

京东最新研发的智能配送机器人搭载四轮 180° 转向系统，可以实现横向行驶，前后轮转向、独立转向、同步转向、对角转向、四轮转向以及平行转向等。该智能配送机器人识别 40 米以内障碍物、紧急急停、识别红绿灯、识别低位障碍物、防撞保险杠、正面(侧面)障碍物识别等功能。在取件方面，配送机器人在到达用户家中 15 分钟前，会给用户打电话、发短信，如果用户不在家，它还可以等待 30 分钟，取货时选择输入取件码或者人脸识别，即可取件。



图 5-3 菜鸟无人车



图 5-4 京东智能配送机器人

顺丰末端无人配送车“白白”，在疫情下为社区居民提供无接触式派件服务，同时，也为防疫指挥部的防疫物资配送提供保障。顺丰末端无人配送车长 2.7 米，高 1.8 米，续航里程达 100 公里，最大承载重量为 320 公斤，每天可配送快件 300 余票。使用自动驾驶技术实现点到点无人配送，具有无人化零接触、便捷配送分发、自动驾驶、远程驾驶操控等特点。此外，顺丰末端无人配送车项目负责人称，末端无人配送车还能够将车辆定位、环境感知、路径规划决策、控制执行等技术与物流配送场景相结合，形成末端无人配送整体解决方案，通过末端无人配送车实现不同场景下末端小哥配送运力的补充，以满足在楼宇、园区、公开道路等不同场景下的即时配送需求。



图 5-5 顺丰无人配送车“白白”

5.3 构建循环包装箱新型服务模式

5.3.1 “取货不取箱”规则

针对循环包装箱制造成本高，一旦被消费者取走后难以保证回收率，而造成的损失问题，我们提出“取货不取箱”的规则，仅将循环包装箱作为快递运输途中的介质，保证商品的安全性与完整性，在终端交付处消费者直接开箱取走商品，管理人员将循环包装箱折叠存放，去除消费者二次回收所带来的不归还或丢失的风险问题。

5.3.2 加设内层包装罩

针对消费者不愿意使用循环包装箱所考虑的当场拆箱隐私问题、多次循环消杀安全问题，我们提出在**高价值或隐私商品**放入循环包装箱前，加覆一层深色不透光的简单防尘防水罩，如图 5-6 所示。此设计下，既可以避免商品与循环包装箱直接接触的安全问题，又用不透光材料保护消费者的商品隐私，开箱后直接将防水罩与商品一同取出更加方便。



图 5-6 循环包装箱防尘防水罩

5.3.3 用户自选服务原则

通过用户端线上小程序设计，提醒顾客在货物送达之前在线完成配送方式与配送时间的选择，此过程主要针对社区配送型物流服务，驿站服务则直接放入距离最近的驿站，并



通知消费者进行取货。可选择的配送方式包括：自提与上门服务；在上门服务的需要选择方便的时间段，一般情况以一个小时为时间间隔进行划分。小程序服务选择主页的页面设计如下图 5-7 所示。

5.3.4 “脉脉箱通” 新型快递服务模式运营总体框架

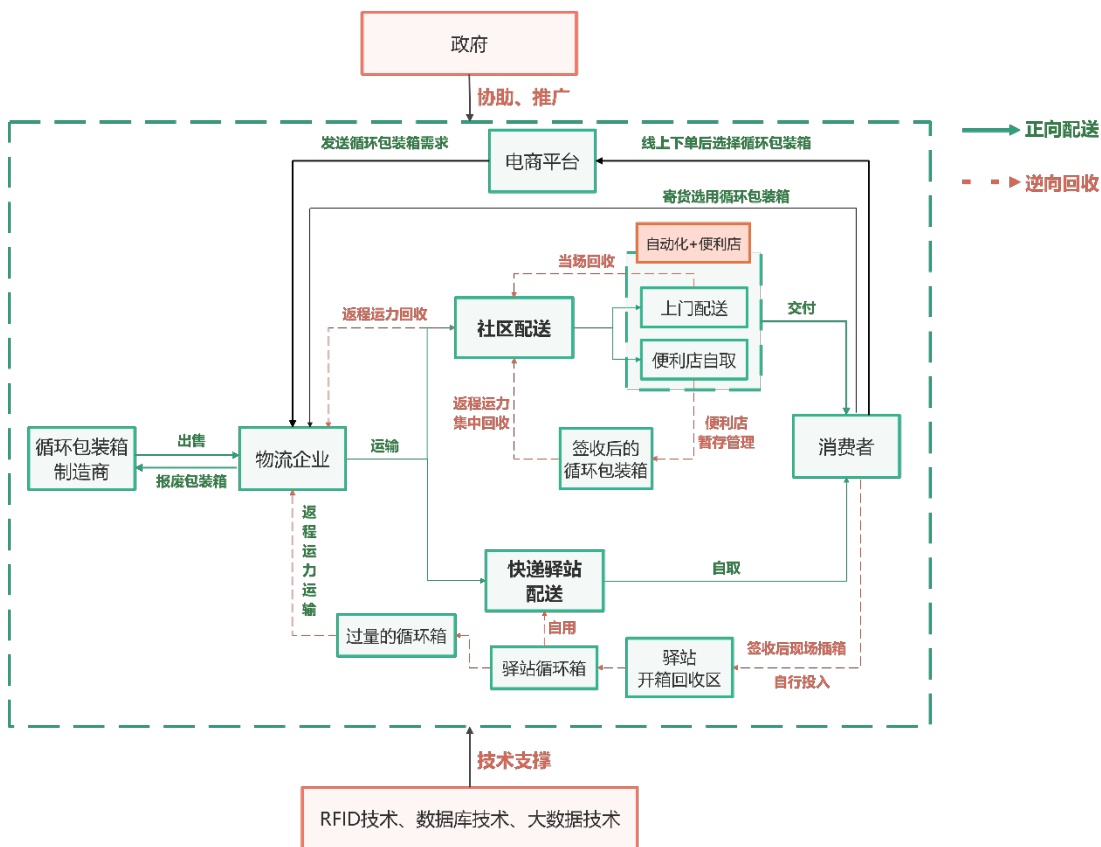


图 5-8 循环包装箱配送及回收模式

（1）两种物流终端模式

“脉脉箱通”新型快递服务模式，主要针对循环包装箱“最后一公里”配送问题展开研究，主要建立在现存的两种终端配送模式上，针对循环包装箱的性质与特征进行设计优化，分为社区型配送模式，主要指居民楼、小区楼范围内的送货上门服务；快递驿站配送模式，绝大部分出现在高校或园区内，这类人群取货时间不确定且单位面积人口密度大，则可建立快递驿站，使消费者在方便的时间下自行取货的终端配送方式。

（2）三项循环包装箱顾客取货服务方式

针对以上两种模式共开展三项顾客取货服务方式，增加顾客取货的灵活性与服务便利性。在社区型配送模式中，包括自动化配送上门服务与便利店自提服务方式两种，自动化



上门服务与线上小程序结合，可实现需求时间段内的上门服务；而与社区便利店合作，不仅可实现用户自提服务，而且相当于在低成本下拥有了一个快递中转站，并帮助管理小车、监控小车与小车充电等服务，同时利用便利店人多而杂的特征，为循环包装箱起到间接宣传的作用。

（3）五方面制定消费者推动措施

由于我国消费者的环保意识还明显不足，需要制定一定的激励制度来提升消费者参与使用率。本方案中，我们从优惠性、便利性方面降低消费者参与付出成本；从物质性与精神性方面同步开展措施，加大企业激励力度；从传播性上，积极向国家平台靠拢，通过国家的支持一同宣传推广，结合五个方面提升消费者参与积极性。

5.4 “脉脉箱通” 体系中各主体职责划分

5.4.1 循环包装箱制造商

循环包装箱制造商负责生产快递箱并将其批发给快递企业使用，同时制造商以一定的回收价格从快递企业手中回收报废的包装箱，制造商将回收的包装箱加工成原材料再制作成新的循环包装箱，并再次销售给快递企业。

5.4.2 快递企业

（1）一方面对快递驿站进行改造，提高回收的自动化和信息化程度，增加消费者回收过程的便捷程度，例如采用线上线下信息协同的方式回收，建立循环包装箱回收信息系统，对整个回收过程系统性、信息化管理，提高企业循环包装箱的运作效率。

（2）快递企业需花费一定的精力和金钱进行循环包装箱的宣传活动，也可以寻求政府的帮助，一起进行宣传工作，让循环包装箱的概念及意识传入消费者的心中，使其产生参与的积极性。

（3）前期派工作人员对驿站的回收活动进行指导，后期通过定期考核的形式监督快递驿站回收，对表现优异的快递驿站进行奖励。

（4）企业回收循环包装箱后，需要对包装箱进行检查及消毒处理等工作，检查处理完成后通过检查的包装箱可继续投入使用，出现损坏的包装箱企业进行自行维修，如维修无效可以一定的回收价格返还至包装箱制造商，对其进行重新加工。

（5）物流企业管理手机端 APP 或微信小程序，在选择是推荐使用循环包装箱运输，增设一个绿色贡献模块，该模块的功能包括：使用循环包装箱的记录、领取现金红包或代金券、查询附近提供回收服务的快递驿站、查询小区合作便利店暂存点。



5.4.3 回收渠道方

(1) 配送员

由于上门服务中采用自动化配送方式，大大减小的配送的工作量，因此可以由一个配送员负责管理多片区域的快递包裹，主要任务就是将各包裹放入指定的配送小车内，并管理、协调小车的运行及调度。

(2) 快递驿站

快递驿站主要在驿站配送型回收模式中发挥职责，包括一是暂时帮忙管理寄存包装箱及商品货物，二是安排工作人员协助并监督回收活动的完成，三是线下寄件优先推荐使用循环包装箱。

(3) 社区便利店

社区便利店与物流公司合作，帮助企业完成循环包装箱最后一公里的配送及回收服务，社区便利店的责任是保证循环包装箱不缺失、无损坏的回收，并对区域内配送小车付有一定程度的管理职责，同时可能需要为配送小车提供充电服务，最终通过与物流企业合作提升空间利用率，以闲置空间或闲置时间换利润，获得一定的收益。

5.4.4 消费者

消费者下单时积极使用循环包装箱，且在商品送达后能够积极配合物流公司与配送员的回收活动，顺利完成循环包装箱的回收活动，在完成一次循环包装箱的使用可以获得绿色贡献度，积累绿色贡献度积分可兑换寄件券或便利店优惠券。

5.4.5 电商企业

消费者在电商平台购物，下单后自行勾选是否使用循环包装箱，并可在循环包装箱后标注“低价”“环保”等显著标签吸引消费者。若消费者使用循环包装箱，电商平台将此需求传递给物流企业，由物流企业来提供循环包装箱服务。

5.4.6 循环包装箱运营平台及信息管理

循环包装箱运营平台属于物流企业建设管理的信息化平台，它可以分为多个子系统，对循环包装箱信息、用户信息、回收信息等运营过程中产生的信息进行储存及管理，以及对手机端用户小程序的管理及维护，帮助企业对循环包装箱逆向再利用过程的信息化管理和分析评估。



5.5 小结

本章主要针对现存循环包装箱运营模式中，“最后一公里”回收逆向物流问题，构建了“脉脉箱通”新型快递服务模式，基于“取货不取箱”原则、加设内层包装膜以及用户自选服务原则下，针对两种物流终端模式（社区型快递配送模式和快递驿站配送模式），开展三项循环包装箱顾客取货服务方式（驿站取货方式、社区自动化上门配送服务方式以及社区便利店自提模式），保证回箱率，提升消费者体验感，并结合线上小程序，从五个方面制定消费者推动措施，希望以循环包装箱为连接，实现企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡。

6 循环包装箱驿站配送模式优化

前文主要概述了“脉脉箱通”新型快递服务模式的总体框架，本章主要针对其驿站配送服务模式进行优化，目的是提升循环包装箱快递驿站的服务效率，保障消费者取货的快捷性与良好的使用体验感。

6.1 现存循环包装箱驿站服务模式仿真分析

由于目前循环包装箱的使用率较低，使用人数少，所以现存循环包装箱的驿站配送模式基本为顾客取货后，由人工服务台进行出库，并同时回收循环包装箱。针对以上的流程我们使用 anylogic 软件对现存循环包装箱驿站取货服务方式进行过程仿真。

6.1.1 构建流程模型

通过对循环包装箱驿站配送及回收流程的了解及分析，可将其过程主要分为以下几个步骤：

（1）客户达到，根据信息去往相应的货架取到商品。

（2）如使用循环包装箱，则需要去往人工服务台处，从工作人员手动出库，并同时协助开箱，消费者直接取走内部商品，而循环箱由前台工作人员完成回收，取货过程结束；而如果顾客仅仅使用普通包装箱则可直接去往自动出库台，扫描完成出库活动，在设有包装箱回收区的地方可自行决定是否要插箱，并回收，如不拆箱，则可在出库完成后直接离开，完成取货过程。

（3）在循环包装箱人工服务台处及纸箱回收处均会发生拆箱活动，此过程会产生箱货分离，箱子留在原地由管理员回收，而消费者仅仅取走内部的商品。

综上过程所述，使用 anylogic 模型设计的驿站服务流程模型如下图 6-1 所示。

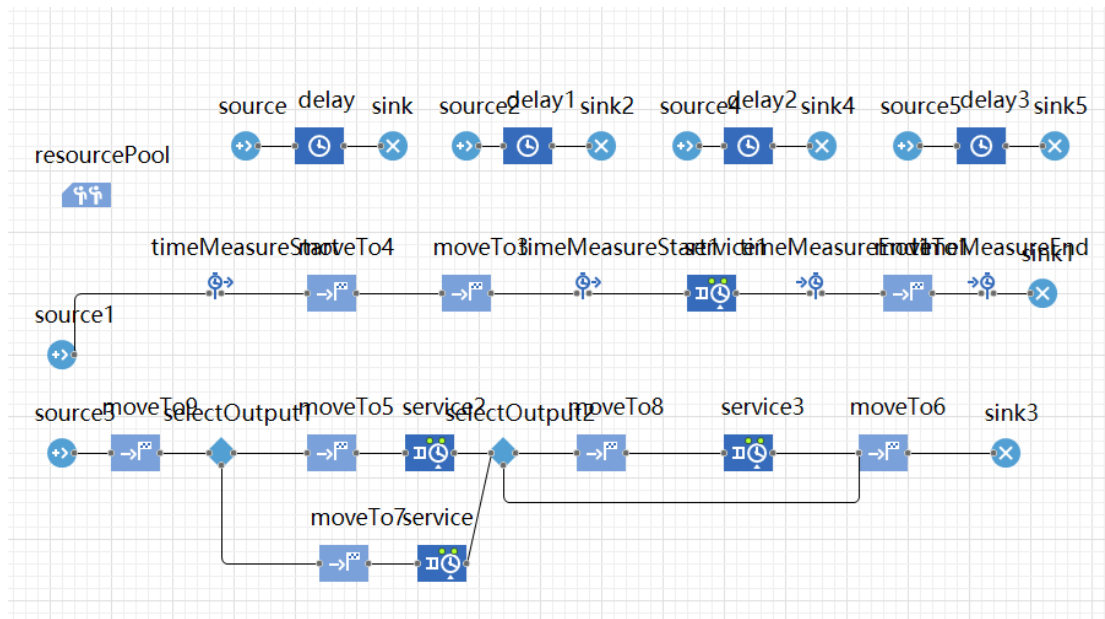


图 6-1 驿站服务流程模型

6.1.2 快递驿站当前布局构造及与流程模型的连接

根据上述描述，可以确定快递驿站基本布局中包括循环包装箱货架、普通快递包装箱货架、自动出库台、人工服务台以及纸箱回收处，将以上组成要素进行合理化排布，构建出驿站的基本布局图如下图 6-2 所示。

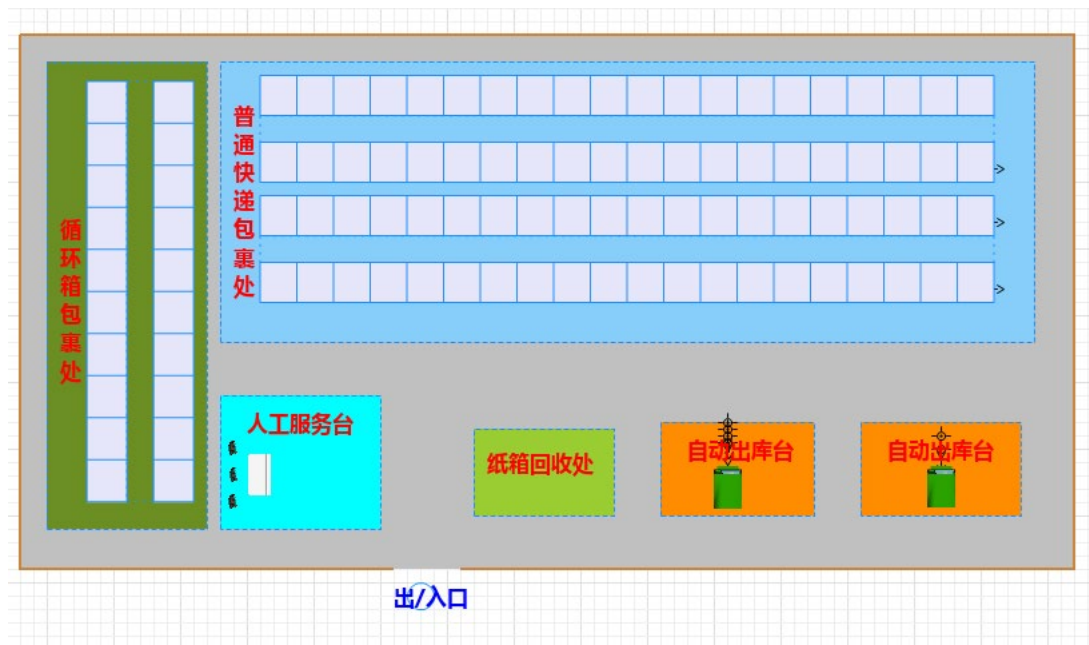


图 6-2 驿站的基本布局图

将 6.1.1 中所构建的快递驿站取货流程模型与驿站二维布局组件进行连接，可实现动态化过程展示，主要连接步骤如下图 6-3 所示。



moveTo9 - MoveTo

名称: moveTo9 ☒ 展示名称 ☐ 忽略

智能体: ☒ 移动到
☐ 放置 (跳) 到

目的地: 网络/GIS节点

节点: node

.....有偏移: ☐

直线移动: ☐

定义移动通过: 距离/速度

设置智能体速度: ☐

行动

进入时:

离开时: agent.box.setVisible(true);

移除时:

高级

智能体类型: MyAgent1

☒ 单智能体 ☐ 智能体群

模型/库: 流程建模库 (改变.....)

moveTo5 - MoveTo

名称: moveTo5 ☒ 展示名称 ☐ 忽略

智能体: ☒ 移动到
☐ 放置 (跳) 到

目的地: 网络/GIS节点

节点: node4

.....有偏移: ☐

直线移动: ☐

resourcePool - ResourcePool

名称: resourcePool ☒ 展示名称 ☐ 忽略

资源类型: 移动

定义容量: 直接

容量: 1

当容量减少时: 保留单元 ("轮班结束")

新资源单元: 智能体
[创建自定义类型](#)

速度: 10 米每秒

归属地位置 (节点):

delay - Delay

名称: delay ☒ 展示名称 ☐ 忽略

类型: ☐ 指定的时间
☒ 直至调用stopDelay()

最大容量: ☒

智能体位置:

service2 - Service

名称: service2 ☒ 展示名称 ☐ 忽略

获取: ☒ (替代) 资源集
☐ 同一池的单元

资源集 (替代):

最大队列容量: ☒

延迟时间: triangular(5, 10, 秒)

发送获取的资源: ☐

智能体位置 (队列): node4

智能体位置 (延迟): node4

selectOutput1 - SelectOutput

名称: selectOutput1 ☒ 展示名称 ☐ 忽略

选择真输出: ☒ 以指定概率[0..1]
☐ 如果条件为真

概率: 0.5

source - Source

名称: source ☒ 展示名称 ☐ 忽略

定义到达通过: inject()函数调用

到达位置: 网络/GIS节点

节点: node6

速度: 10 米每秒

图 6-3 流程模型与二维布局组件之间连接步骤图

42



6.1.3 运行效果展示

连接完成后，可运行查看驿站服务模型，二维运行结果如下图 6-4 所示。



图 6-4 二维模型运行结果展示

从演示列表中拖入三维窗口，可直观看看到三维运行结果，更加生动，形象，结果如下图 6-5 所示。

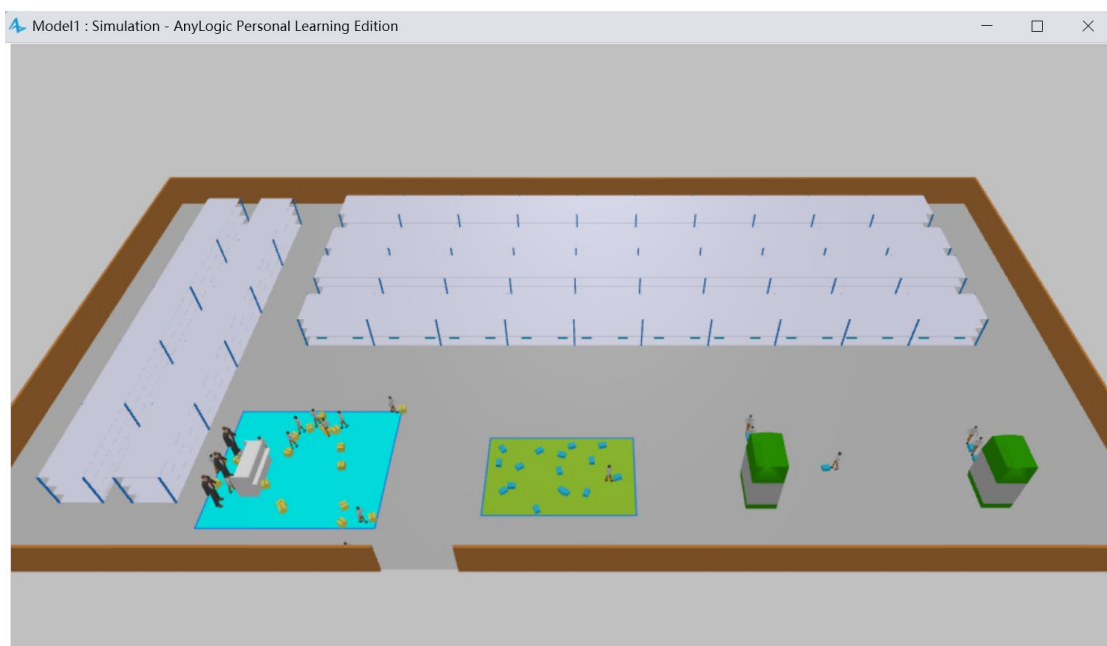


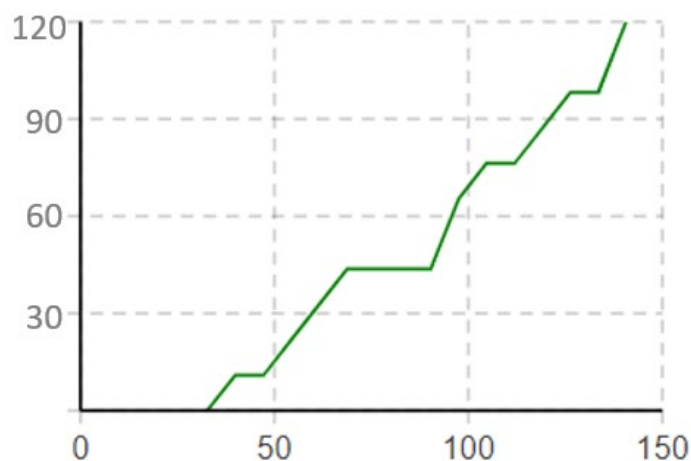
图 6-5 三维动态模型展示



6.1.4 当前模型效果分析

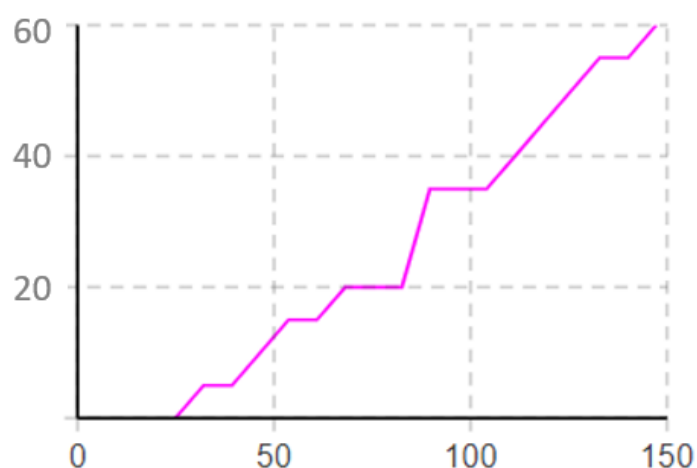
对所建立的模型进行系统数据分析，得到其运行效率。

对使用循环箱的消费者进行取货平均时间统计，以及人工服务台处的队列平均等待时间统计，并画出相应的统计图标，其中循环箱客户平均取货时间图如图 6-6 所示，人工服务台平均队列等待时间图如图 6-7 所示。



● 循环箱取货时间 91.33

图 6-6 循环箱客户平均取货时间图



● 人工台平均等待时间 89.23

图 6-7 人工服务台平均队列等待时间图

通过上述分析发现，通过人工服务台进行循环包装箱出库的活动，不适合与大规模出



库行为，当使用循环包装箱的人数增多时，会使得人工服务台拥堵，工作效率低下，以及客户等待时间增长等，最终导致消费者循环包装箱平均取货时间增加，因此，不利于循环包装箱的推广使用。

6.2 循环包装箱驿站服务模式优化

6.2.1 优化思想及流程建立

根据 6.1 对当前驿站模式下，循环包装箱的配送及回收流程进行模拟仿真，得出人工服务台出库及回收的模式易导致出库堵塞、效率低下等问题，因此我们的优化思想基于将循环包装箱的出库及插箱分开，提升效率。

通过设立循环包装箱协助拆箱处，将循环箱的出库与拆箱活动分开，避免全部顾客全部等在同一片区域，导致混乱拥挤、效率低下；同时，因人工服务处仅需要接待少量的顾客查询以及寄货服务，所以可将其员工调配几个到循环包装箱协助拆箱及回收处，主要为了（1）帮助顾客拆箱，避免严重的箱体损坏；（2）监督作用，保证循环箱不被消费者带走。

因此，优化后的驿站循环箱取货及回收流程为：

- （1）消费者达到驿站根据信息所提示的内容进行取货。
- （2）不管是循环包装箱使用者，还是普通包装箱顾客均到自动出库台的地方，完成扫描出库活动。
- （3）使用循环箱的顾客移步到旁边的循环箱协助拆箱处，在工作人员的帮助和指示引导下迅速完成箱货分离，将商品带走后离开，完成取货活动；而使用普通包装箱的用户可选择在纸箱回收处拆箱回收，或直接离开均可完成取货流程。

综上过程所述，使用 anylogic 模型设计的优化后的驿站服务流程模型如下图 6-8 所示。

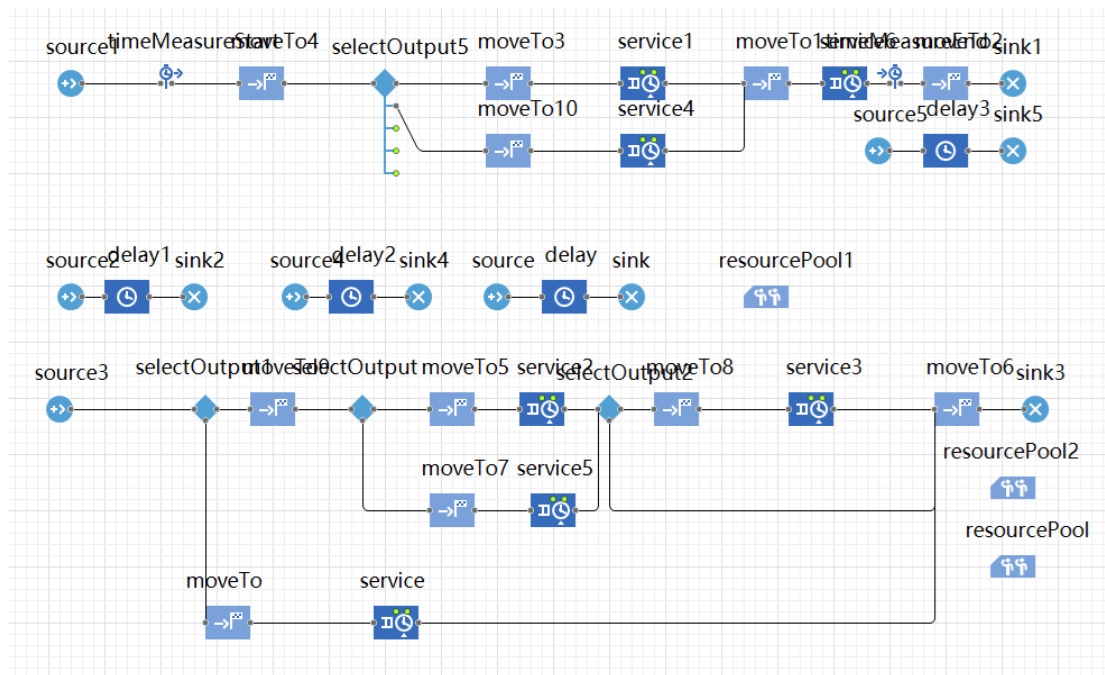


图 6-8 优化后的驿站服务流程模型

6.2.2 布局优化

根据上述流程建模描述，可以确定优化后的快递驿站基本布局中包括循环包装箱货架、普通快递包装箱货架、自动出库台、人工服务台、纸箱回收处以及循环箱协助插箱及回收处，将以上组成要素进行合理化排布，构建出驿站的基本布局图如下图 6-9 所示。

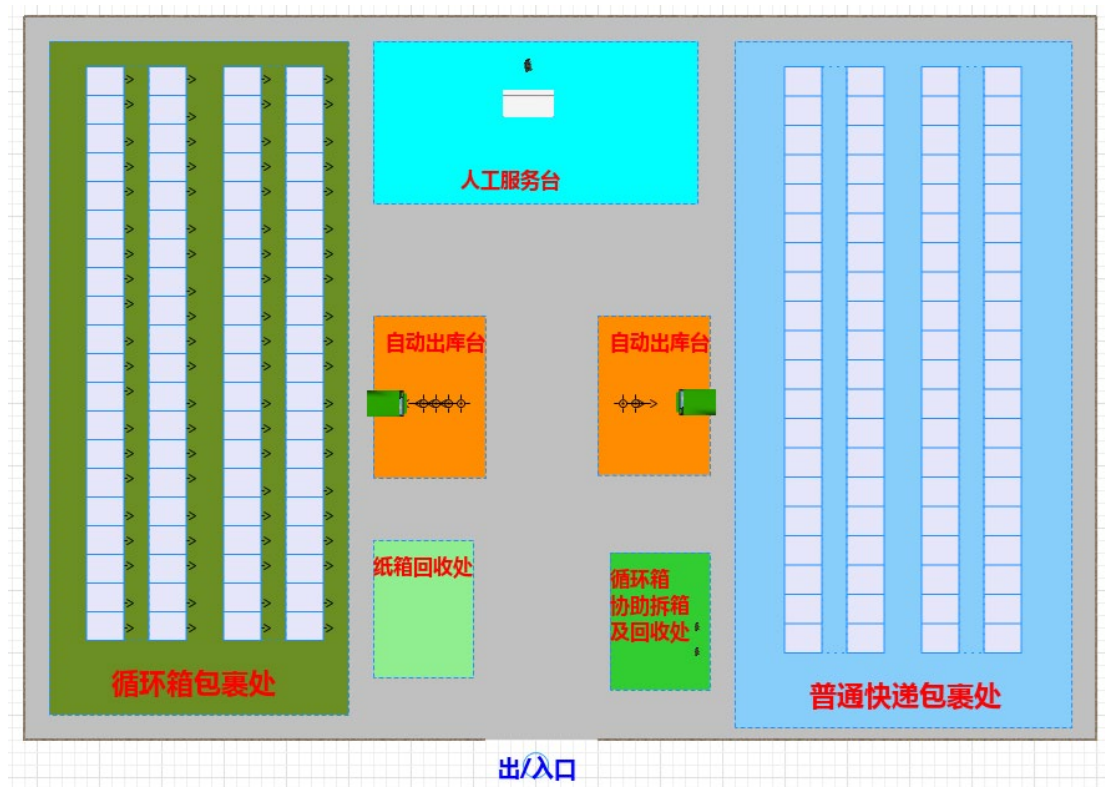


图 6-9 优化后驿站内部布局示意图



同样，将所建立的快递驿站取货流程模型与驿站二维布局组件进行连接，可实现动态化过程展示，连接过程同 6.1.2 相似。

6.2.3 优化结果展示

连接完成后，可运行查看优化后的驿站服务模型，二维运行结果如下图 6-10 所示。

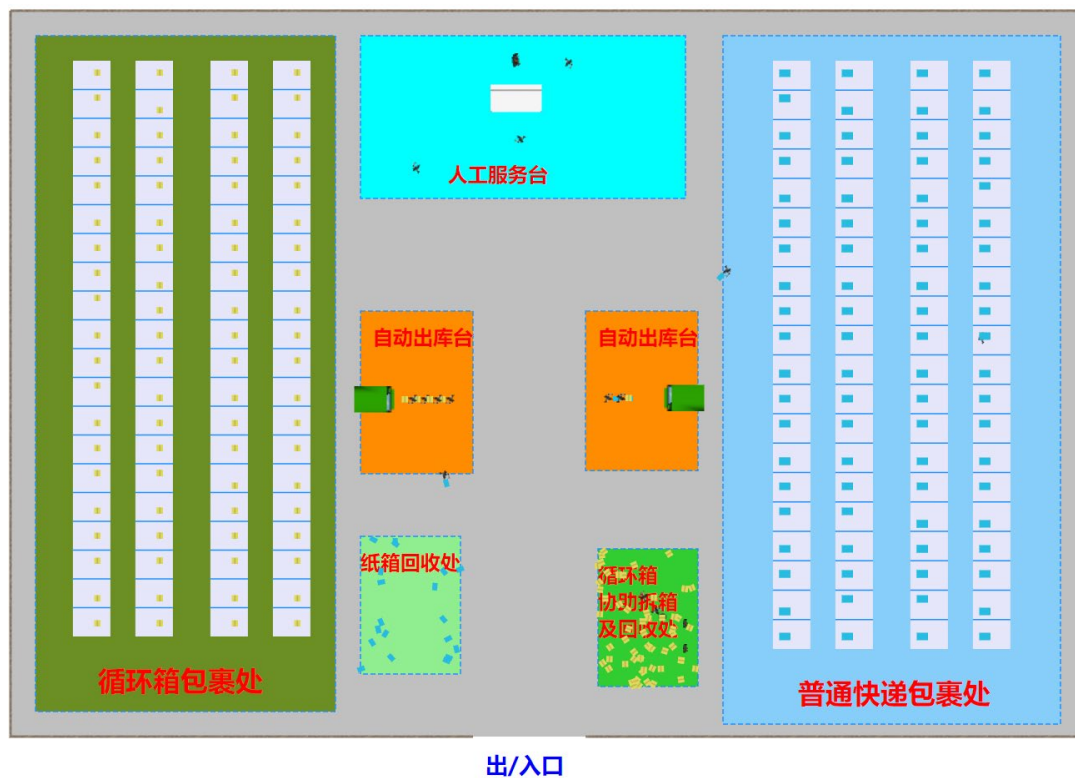


图 6-10 优化后二维模型运行结果

拖出三维窗口，可得三维效果展示图如图 6-11 所示。



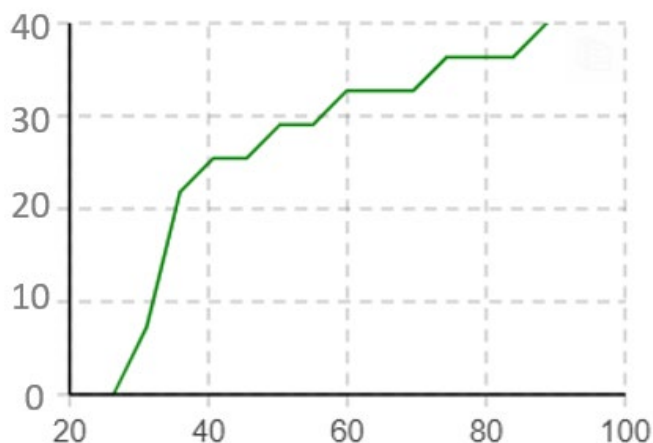
图 6-11 优化后三维模型运行展示



6.2.4 优化效果分析

对所建立的模型进行系统数据分析，得到其运行效率。

对使用循环箱的消费者的平均取货时间进行统计，以及自动出库机的利用率进行统计，并画出相应的统计图标，其中循环箱客户平均取货时间图如图 6-12 所示，自动出库机的利用率图如图 6-13 所示。



● 循环箱取货时间 44.47

图 6-12 循环箱客户平均取货时间图



● 自动出库机利用率 0.89

图 6-13 自动出库机的利用率图

通过优化后的模型仿真发现，通过将循环箱的取货与拆箱活动分开，可以有效降低人工服务台处的拥挤堵塞问题，提升顾客的取货效率，将循环包装箱的取货时间缩小一半左右，且自动出库机的利用率高达 90%左右，有效提升驿站服务与运作效率。



7 循环包装箱社区型配送模式优化

7.1 问题提出与优化思想

循环箱上门配送过程中会产生许多的人工操作，需要等待、当面插箱签收等问题，而“最后一公里”配送以“求快”为首要原则，高昂的时间成本也让很多快递员对循环箱“爱不起来”。同等条件下，循环箱快件的派送效率只有普通快件的三分之一，派件效率低也意味着派件业务线拉满、快递员的业绩受到影响；同时，循环包装箱的成本高昂以及循环特性，使得循环箱必须由用户当面签收拆箱，而消费者并不是随时都有时间等待快递的签收，导致消费者取货灵活性与时效性问题，且快递员可能需要二次上门配送，大大降低了配送效率；最后，由于快递员必须直接将循环箱回收，在用户要求暂存其他地方的时候，快递员则需开箱把商品暂存，而循环箱取走，因此带来了商品的安全性、卫生性及隐私性问题等。

在此情况下，针对循环包装箱的配送需要提出新的配送方式，既要满足消费者取货便捷性、灵活性，以及货物的安全性、隐私性，又要考虑配送员送货的效率问题，因此，针对循环包装箱货物提出“自动化+便利店”的配送服务模式。在此模式下，自动化小车配送上门服务与便利店货物自提两种服务方式并存，最大程度上满足消费者对于快递取货的要求。

7.2 配送及服务过程描述

在正式配送之前，提醒消费者前往相应的小程序软件，自行选择合适的配送方式及配送时间段，根据消费者的选择情况，配送员按时将快递运往合作便利店点，一部分货物放在便利店等待消费者自提，另外一部分货物装入自动配送小车，有小车智能规划配送路线，在合适的时间段将货物准确送达正确的地方，由顾客出门或下楼取货。

在取货过程中，便利店自提的消费者，必须在便利店进行拆箱，取走里面的商品而循环箱由老板暂时管理；而在自动化小车配送中，小车也不会将循环箱放给顾客，顾客可根据小车上的图标指示或视频指示，在小车上完成拆箱活动，取走里面的商品，循环箱由小车自动收回。两种方式均遵循“取货不取箱”原则，保证了循环包装箱的回箱率

7.3 职责与功能概述

1.便利店职责及作用



图 7-1 便利店职责及作用示意图

2. 自动化小车的功能设计与作用



图 7-2 自动化小车的功能设计与作用示意图



7.4 分时段的自动化配送车辆路径规划

7.4.1 模型假设

(1) 通过小车的功能设计，小车可通过识别循环箱二维码获得商品及顾客的基本信息，以及其所要求的配送时间。

(2) 在每个决策阶段内，每个配送车只能为一个服务点服务，并且每个服务点也只被一辆自动配送小车服务。

7.4.2 符号说明

在配送过程中，模型的符号说明如表 7-1 所示。

表 7-1 各参数变量符号说明	
符号	说明
P'	配送社区住户集合
p'	$i = 0$ 表示合作社区便利店暂存 $p' = 1, 2, \dots, s, \dots, p'$ 表示配送订单编号
$d_{p's'}$	配送终端 p' 到配送终端 s' 之间的距离
$c_{d'}$	车辆单位距离的行驶成本
N	社区住户使用循环包装箱总数
N_t	第 t 个时间段下社区住户使用循环包装箱总数
Q	该便利店分配的自动化配送车辆总数
b	自动化配送车辆的运载能力
c_q	每辆配送车的单次使用成本
$z_{p'q'}$	在自动化配送车辆 q' 为配送终端 p' 提供服务时 $z_{p'q'} = 1$ ，否则为 0
$x_{p's'q'}$	配送车辆为终端 p' 配送后再为终端 s' 配送产品时， $x_{p's'q'} = 1$ ，否则为 0
t'_p	订单 p 的终端顾客所选择配送时间段的时间区间
T'	系统所设置的所有可选择的时间区间
W_i	货物 i 可分配的等待取货时间

7.4.3 配送流程优化模型建立

基于上述的分析，在本节中建立配送优化模型，该模型优化目标为各个阶段车辆运输成本最小，它的目标函数如下所示：



$$\min C = c_{d'} \sum_{p=0}^{P_j} \sum_{s=0}^{P_j} \sum_{q=0}^{Q_j} d_{p's'q} x_{p's'q} + c_q Q$$

对于约束条件，首先是分时段要求，根据顾客所选时间段将配送订单分类，分批进行路径规划：

$$t'_p \in T' \quad p' = 1, 2, 3, \dots, P'$$

对于自动化车辆在配送每个货物时可停留等待的时间约束为：

$$2 < W_i \leq \frac{T'_n - T_n - \left(\frac{d_{p's'}}{v} \right)}{N_n}$$

还包括同一配送时段内循环包装箱总量不能超过配送车辆的运载能力，即：

$$N_n \leq \sum_{t'}^{T'} x_{t'q} b$$

其次，在每个配送阶段内所使用的运输车辆数要少于运输车辆总数，即：

$$\sum_{t'}^{T'} x_{t'q} \leq Q$$

再次，在同一阶段内每个配送终端只需一辆运输车服务，即：

$$\sum_{q'=1}^Q z_{p'q'} x_{t'q} = 1 \quad t' \in T'$$

此外，模型还受一些运输车辆的一般条件约束，即：

$$\begin{aligned} \sum_{p' \in P'} x_{p's'q'} &= z_{p'q'} & s \in S, \quad q = 1, 2, \dots, Q \\ \sum_{s' \in P'} x_{p's'q'} &= z_{p'q'} & p \in S_j, \quad q = 1, 2, \dots, Q \end{aligned}$$

综合上述分析，循环包装箱最后一公里自动化小车配送路径规划模型如下：

$$\min C = c_{d'} \sum_{p=0}^{P_j} \sum_{s=0}^{P_j} \sum_{q=0}^{Q_j} d_{p's'q} x_{p's'q} + c_q Q$$



$$s. t. \left\{ \begin{array}{l} N_t \leq \sum_{t'} x_{t'q} b \quad N_t \in \mathbb{N} \\ 2 < W_i \leq \frac{T'_n - T_n - \left(\frac{d_{p's'}}{v}\right)}{N_n} \\ \sum_{t'} x_{t'q} \leq Q \\ \sum_{p' \in P'} x_{p's'q'} = z_{p'q'} \quad s \in P', q = 1, 2, \dots, Q \\ \sum_{s' \in P'} x_{p's'q'} = z_{p'q'} \quad p \in P', q = 1, 2, \dots, Q \\ \sum_{q'=1}^Q z_{p'q'} x_{t'q} = 1 \quad t' \in T' \\ t'_p \in T' \quad p' = 1, 2, 3, \dots, P' \end{array} \right.$$

7.4.4 基于遗传算法的模型求解与仿真

(1) 配送车辆路径优化模型求解的遗传算法编码

自动化车辆配送路径优化问题是一个NP难题，难以求得精确解，只能通过一些启发式原则得到近似最优解。其中，遗传算法已经被证明是一种解决车辆路径问题的有效算法，因此本文将采用遗传算法对自动化配送车辆路径优化问题进行求解。

① 染色体编码

本文根据目前已有的编码方式，该方式的遗传算法编码方式有两个子串构成，假设 Q 为自动化配送车辆数， P 为配送终端个数， n 为每个单元楼的循环包装箱配送个数。其中，第一个子串有 p 个基因位，每个基因位随机选取 1 到 Q 的自然数；第二个子串与第一个子串长度相同，即第二个子串也有 p 个基因位，每个基因位随机选取 1 到 P 的自然数；子串一和子串二一一对应，子串二表示的是电商企业在路线中的排列顺序，若子串二的两个电商企业所在的基因位对应于子串一中的基因位数值相同，则表示这两个配送终端在同一车辆运输路径上，且子串二中靠前的配送终端较之于另外一个配送终端在取货过程中的车辆到达时间更早。例如，若有 10 个配送终端，4 辆自动化配送车，有对于下列染色体，如表 7-2 所示：

表 7-2 染色体编码示例

S_1 :	2	1	3	2	3	2	3	1	2	3
S_2 :	2	10	8	1	7	4	9	3	5	6

在子串 S_1 中，只出现了数字 1、2、3，表明有三辆自动化车辆被启用，4 没有出现在子串 S 中，说明车辆 4 未被启用。4 辆配送车中只启用了 3 辆，说明 3 辆车即能满足配送的需



要：在子串 S_2 中，子串 S_1 中的基因位为1的位置对应于子串 S_2 的基因位的数值分别为10、3、1，说明这些需求点在一条配送路径上，且由配送车辆1来负责配送，配送车辆从社区便利店出发的行驶路线为0-10-3-1-0。同样的，配送车辆2、3的行驶路线为：配送车辆2：0-2-1-4-5-0；配送车辆3：0-8-7-9-6-0。

② 初始化种群

设种群规模为 $Pnum$ ，自动化配送车辆容量为 b ，随机产生初始种群，方法如下：随机产生一条染色体，判断这条染色体是否满足车辆容量限制。若满足，则将其保留，得到一条染色体，若不满足，则继续随机产生另一条染色体。重复上述操作，直到产生 $Pnum$ 条染色体，并将这 $Pnum$ 条染色体作为初始种群。

③ 染色体的适应度函数

在遗传算法中，适应度函数数值可反映染色体在种群中的竞争能力，一般情况下，适应度函数数值越大，其竞争能力越强、目标值越优，而目标值越优的染色体，在遗传算法的选择过程中被保留的可能性则更大。自动化配送车辆路径规划问题是一个求解最小目标值的问题，对于此类问题，遗传算法所设计的适应度值应尽可能大，目标值应尽可能小。基于上述的原则，自动化配送车辆路径规划问题的适应度函数应为：

$$fitness_n(g) = -C_n(g)$$

式中， g 表示遗传算法进行到的后代代数， $C_n(g)$ 为第 g 代中第 n 条染色体的目标函数值。

④ 选择策略

本文将采取用精英保留策略和轮盘赌选择策略相结合的方法，每次生成下一代种群时，先将父代种群通过交叉、变异等操作产生的临时种群中的适应度比较好的部分染色体直接复制到下一代种群中，而新种群的其他个体则采用轮盘赌选择的方法从父代种群和产生的临时种群中随机挑选。

⑤ 交叉操作

由于染色体子串 S_1 和子串 S_2 的编码方式不同，因此两者的交叉操作方法也不尽相同。对子串 S_1 ，拟采用单点交叉和两点交叉相结合的方法进行交叉操作；对子串 S_2 ，拟采取部分匹配交叉相结合的方法进行交叉操作。

单点交叉指的是只互换两条染色体中交叉点之后的染色体字符，交叉点之前的保持不变，如图 7-3 所示。

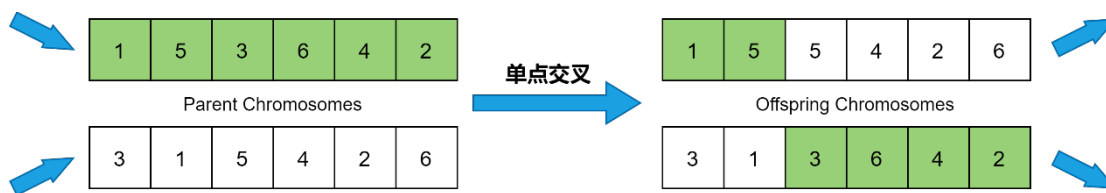


图 7-3 单点交叉示意图

两点交叉是指在两个父代染色体中随机产生两个交叉点，对位于这两个交叉点之间的染色体字符进行互相交换，如下图 7-4 所示。



图 7-4 两点交叉示意图

部分匹配交叉指的是首先对两父代染色体随机产生两个交叉点，两交叉点之间的区域为匹配区域。如下图 7-5 所示。

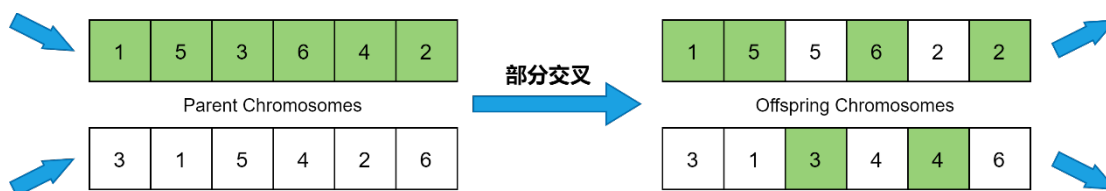


图 7-5 部分交配交叉示意图

交换后，匹配区域外出现了与匹配区域内字符重复的情况，根据匹配区域内的映射关系将两个子代染色体匹配区域外的字符进行对换。这样对换之后，每条子代染色体均由 1 到 N 产生的随机数组成，避免出现重复的情况。

⑥ 变异操作

变异操作就是随机交换中染色体基因的值。本文对子串 S_1 采取对换变异法，即随机选择子串中的两点进行对换，如图 7-6 所示。

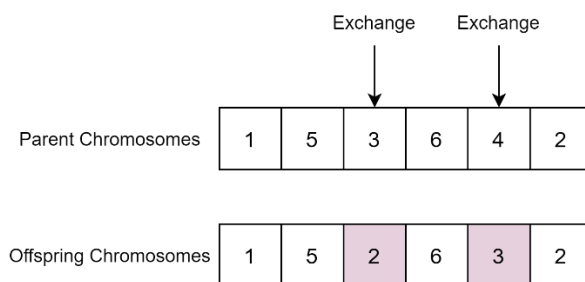


图 7-6 子串 S_1 的变异操作



对子串 S_2 采取逆转变异法，即在子串内随机选择两点，将两点之间的字符按照相反的顺序进行排列，并重新插入到原先位置中，如下图 7-7 所示。

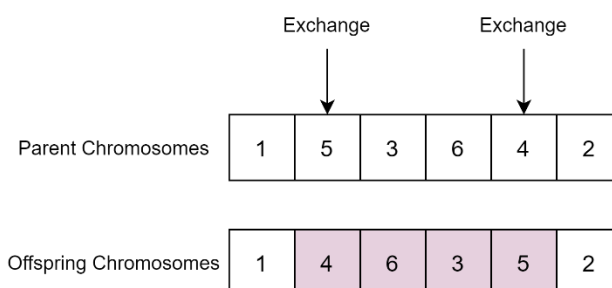


图 7-7 子串 S_2 的变异操作

在对解决循环包装箱自动化配送车辆路径问题的遗传算法各关键要素进行分析之后，可以得到算法流程为：

步骤 1：初始化各参数。通过社区便利店暂存点与配送用户终端的分布，计算各配送用户终端之间及配送用户终端与社区便利店暂存点之间的距离矩阵。初始化种群规模、代数、配送车车容量、可使用的配送车辆数、配送的单位距离成本、每辆配送车的使用成本。

步骤 2：产生初始种群。每条染色体由两个子串构成，其中第一条子串 S_1 表示到该配送终端处送货的配送车辆编号，由数字 1 到 Q 的自然数随机产生，其中 Q 代表可使用的取货车辆数；第二条子串 S_2 与 S_1 长度相等，表示对应配送车辆经过的配送终端编号，由自然数 1 到 P 组成，该数值随机且不重复。

步骤 3：遗传操作。按照轮盘赌的方法对父代中的每一条染色体进行遗传操作，主要包括交叉与变异操作。设置交叉概率为 0.3，变异概率为 0.7。

步骤 4：计算染色体适应度。按照 $fitness_n(g) = -C_n(g)$ 计算第 g 代种群，即父代种群中每条染色体的适应度。 $C_n(g)$ 为第 g 代中第 n 条染色体的目标函数值。

步骤 5：产生新种群。将父代种群与子代种群按适应度的值进行排序，选取适应度最大的前 $pnum$ 条染色体，产生新的父带种群。令 $g = g + L$ ，返回步骤 3。

步骤 6：当 g 达到最高代数时，算法停止，得出最优解及其的染色体编码。并对最优解下的染色体进行解码，得出最优运输策略。

(2) 仿真算例分析

通过网络地图收集到资料，得到了某小区的路线地图，通过模拟数据对配送车辆路径规划模型进行仿真，具体数据如下表 7-3 和表 7-4 所示。



表 7-3 输入参数仿真数据

参数	单元楼 1	单元楼 2	单元楼 3	单元楼 4	单元楼 5	单元楼 6	单元楼 7
μ' 个/天	3	4	6	2	5	10	7
其他	$b=50$ 个, $c_q=15$ 元/辆, $c_{dr}=0.5$ 元/千米						

表 7-4 顺丰仓库网点仿真坐标数据

位置	社区便利店	单元楼 1	单元楼 8	单元楼 9	单元楼 15	单元楼 16
社区便利店	0	141.05	111.35	131.14	121.81	161.85
单元楼 1	141.05	0	121.14	231.85	281.73	231.45
单元楼 8	111.35	121.14	0	161.38	231.75	191.32
单元楼 9	131.14	231.85	161.38	0	201.10	111.43
单元楼 15	121.81	281.73	231.75	201.10	0	81.25
单元楼 16	161.85	231.45	191.32	111.43	81.25	0

将数据带入仿真模型中，得出配送车辆路径如下图 7-8 所示。



图 7-8 配送车辆路径规划示意图



7.5 便利店合作选址模型及算法

7.5.1 社区便利店选址算法设计及实现

社区便利店合作回收模式可以提升循环回收箱的回收效率，合理的社区便利店的选择可以提高用户取件的满意度并节约时间成本。因此，接下来针对于企业循环包装箱业务的社区便利店选取进行算法设计及实现，并以浙江省杭州市钱塘区为例，给出具体的社区便利店选取方案。

(1) 数据准备

我们逐一查找了开放数据-杭州市数据开放平台 (hangzhou.gov.cn)从中寻找到两份可用的数据。数据集 1 为杭州市城管局公开的垃圾分类集置点位信息，数据 2 为杭州市城管局公开的垃圾分类小区信息，其中包含小区名字和小区户数。在此基础上我们通过高德开放平台 | 高德地图 API (amap.com) 的开发者地理编码 api 将小区名字数据转换为经纬度坐标。根据已有的位置数据，对各小区进行聚类分析，最终根据聚类后不同类别的小区位置集合选取距离各类别小区的中心点地理位置最近的社区便利店作为合作回收对象。

(2) 模型建立

① DBSCAN 选址模型

DBSCAN 选址模型建立第一步为确定如何划分的依据。打包实际上就是分类的一种，是将具有某些性质的任务点分为一类。我们首先能想到一些聚类方式如 K-means 聚类、层次聚类等，以上的聚类方法一般只适用于凸样本集的聚类，而不适用于本文基于小区特征分布情况进行的智能回收柜的选址问题，为此，我们提出一种改进的基于 DBSCAN 的聚类算法进行智能回收柜的选址布局。

DBSCAN 算法是由密度可达关系导出的最大密度相连的样本集合，即为我们最终聚类的一个类别。它最大的优势是可以发现任意形状的聚类簇，同时过滤噪声信号（位置较为偏远的点位，聚类簇中的点位数量小于 3 时，簇内所有点位化为噪声点），对于本问题下的数据分布有较好表现。

如图 7-9 所示，O 点为一个随机小区点位，以一定半径画圆（该半径与该任务的综合得分有关，在下文具体介绍），覆盖到周围能覆盖的最大可达对象，即对于 O 点的邻近对象集更新结束。遍历完所有对象，程序流程结束后，最终根据聚类结果计算出各个聚类类别小区分布的中心点作为回收点的选址（注：半径与小区人口户数有关）

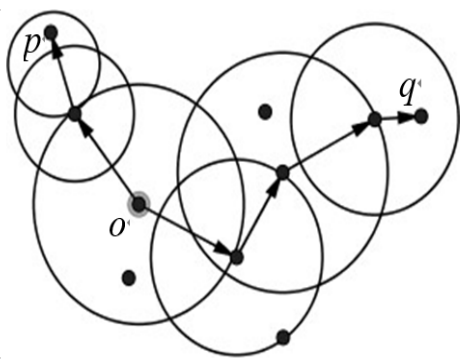


图 7-9 DBSCAN 算法示意图

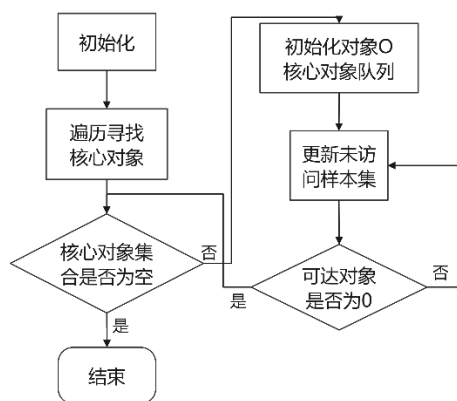


图 7-10 DBSCAN 算法流程图

该算法的重点是各个小区影响范围半径的刻画，对 DBSCAN 原模型较难确定的且固定不变的可达半径进行改进。本文中我们通过数据中小区户数以及小区间的平均最小距离刻画影响范围半径，目的是使所选取的社区便利店能够较好的覆盖人口基数大并且分布较为集中的小区。以下为不同小区影响范围半径的公式推导过程。

由于所选小区位置数据形式为经纬度，无法直接计算距离，因此需要给出基于经纬度计算两点距离的计算公式。已知 R 为地球半径， $R = 6371.0 \text{ km}$ ，函数 d 为基于经纬度计算两点距离的计算公式。

$$d(x_1, x_2, y_1, y_2) = R * \arccos[\cos(y_1) * \cos(y_2) * \cos(x_1 - x_2) + \sin(y_1) * \sin(y_2)]$$

下面我们对小区影响范围半径进行量化。对于每一个任务点，都有其最邻近的任务点，小区 i 距离另一小区的距离为 $d(x_i, y_i, x_j, y_j)$ ，小区总量为 n ，每个小区对应的标准影响范围半径 $\bar{r}$ 为：

$$\bar{r} = (\sum_{i=1}^n \min_{i \neq j} d(x_i, y_i, x_j, y_j)) / n$$

当 p_i 代表不同小区的人口户数时，则小区的平均人口户数 $\bar{p}$ 为：

$$\bar{p} = (\sum_{i=1}^n p_i) / n$$

由于以平均值为基础的公式依然存在主观性，无法准确表现出影响范围半径与人口户数、小区间距离的关系。因此我们在公式中进一步引入两个变量，设 λ 为人口户数对小区影响范围半径的影响强度因子， α 为标准影响范围半径的变动因子，便于后文对公式进行优化。则影响范围半径公式初步为：

$$r_i = (\frac{p_i}{\bar{p}})^{\lambda} \alpha \bar{r}$$



② 遗传算法求解公式因子

遗传算法是一种全局优化算法。它模拟自然进化与遗传理论，通过将优化问题进行转移，从而成功避免了一般优化算法中需要过多考虑的动力学信息问题，在原理上突破了常规的优化算法框架，算法结构较简单、处理信息能力较强，具有很好的鲁棒性。遗传算法最大的特点就是将优化问题中的参数转换成了编码的个体，从而不需要管理优化问题中的参数问题，只需要处理进行了编码的个体，而这些个体在遗传算法优化过程中所描述的就是生物界中“物竞天择，适者生存”的生存抉择概念。正是由于遗传算法具有上述等特点，现在被广泛用于各大领域，比如在一些优化问题复杂多样以及非线性等问题上，是 21 世纪以来智能算法中的比较突出的技术之一。本文将运用遗传算法对前文公式中的 λ , α 因子进行求解。

具体步骤如下：

- (1) 初始化。设置进化迭代计数器 $g = 0$ ，设置最大进化代数 G ，随机生成 N_p 个个体作为初始群体 $P(0)$ 。
- (2) 个体评价。计算群体 $P(t)$ 中各个个体的适应度。
- (3) 选择运算。将选择算子作用于群体，根据个体的适应度，按照一定的规则或方法，选择一些优良个体遗传到下一代群体。
- (4) 交叉运算。将交叉算子作用于群体，对选中的成对个体，以某一概率交换它们之间的部分染色体，产生新的染色体。
- (5) 变异运算。将变异算子作用于群体，对选中的个体，以某一概率改变某一个或一些基因值为其他的等位基因。
- (6) 循环操作。群体 $P(t)$ 经过选择、交叉和变异运算之后得到下一代群体 $P(t + 1)$ 。计算其适应度值，并根据适应度值进行排序，准备进行下一次遗传操作。
- (7) 终止条件判断：若 $g \leq G$ ，则 $g = g + 1$ 转到步骤(2)；若 $g > G$ ，则此进化过程中所得到的具有最大适应度的个体作为最优解输出，终止计算。

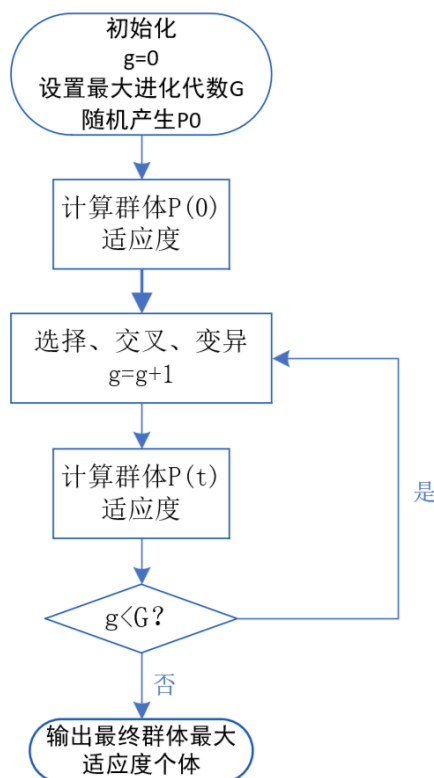


图 7-11 遗传算法流程图

构造本问题遗传算法适应度函数： P 为服务范围内人数占总人数的比例（收益 R 与 P 成正比关系）， N 为回收点选址个数， S 为服务范围面积(成本 C 与 $N * S$ 成正比关系)，设置选址目标为收益成本比最大化.最终将适应度函数设置为：

$$F = \frac{R}{C} \approx \frac{P}{N * S}$$

服务范围面积 S 设置为：各个聚类簇群体长宽分别与纬度线、经度线平行且刚好能够包含所有簇内点位的矩形面积之和。 j 表示不同聚类簇， i 表示簇内的不同点位， S 的具体公式为：

$$S = \sum_{j=1}^j (d(\max x_k, y, \min x_k, y) * d(x, \max y_k, x, \min y_k))$$

设置遗传算法关键参数：群体规模 $N_p = 30$ ，交叉概率 $P_c = 0.5$ ，变异概率 $P_m = 0.05$ ，群体规模 $G = 200$ 。将适应度函数以及关键参数导入遗传算法，最终解得最优因子参数设置为 $\lambda = 0.1532$ ， $\alpha = 3.367$ ，确定最优影响范围半径公式。后文我们将把优化后的影响范围半径公式引入 DBSCAN 模型，求解聚类选址结果。

7.5.2 聚类选址结果展示

下图为 DBSCAN 密度聚类结果，从图中可以看出各类别之间均有较明显的边界分开，聚类效果较好，同时不纳入服务范围内的噪声小区点位已去除并在图中标出。

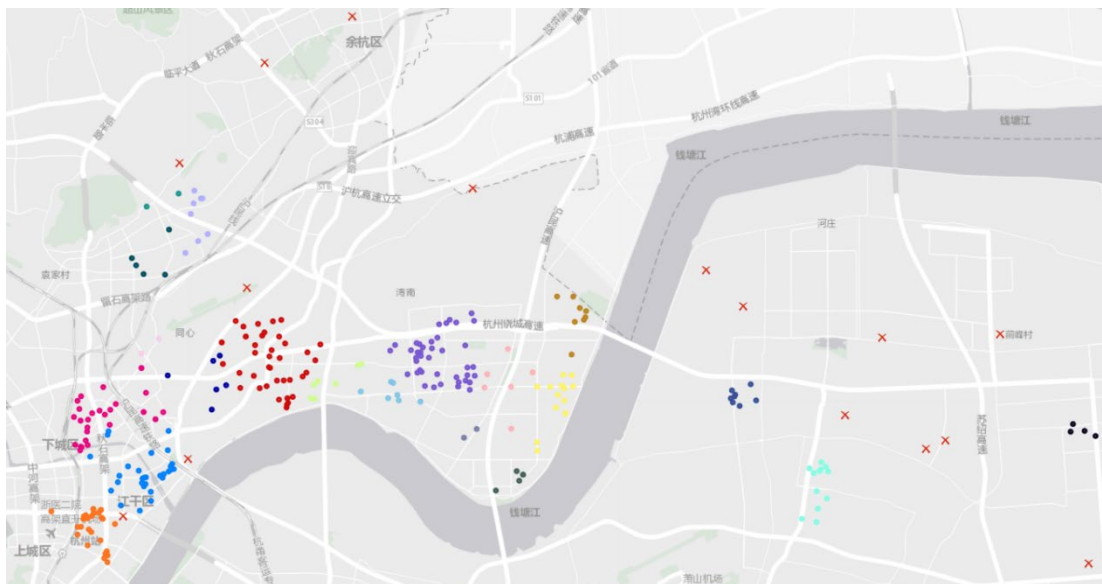


图 7-12 DBSCAN 聚类结果图

得出聚类结果后，通过计算各个聚类簇的位置中心点选择距离中心点最近的社区便利店为最终选址点位，如图 7-13 所示。通过对选址结果的观察，我们发现部分回收点的覆盖小区数量较多且面积较广，矩形覆盖区域边长大于 1 公里，可能会影响消费者取货的便利性，因此我们在这些区域使用相同的聚类方法，选择更多的便利店，其余覆盖面积较小的分区仅设置一个合作点即可。

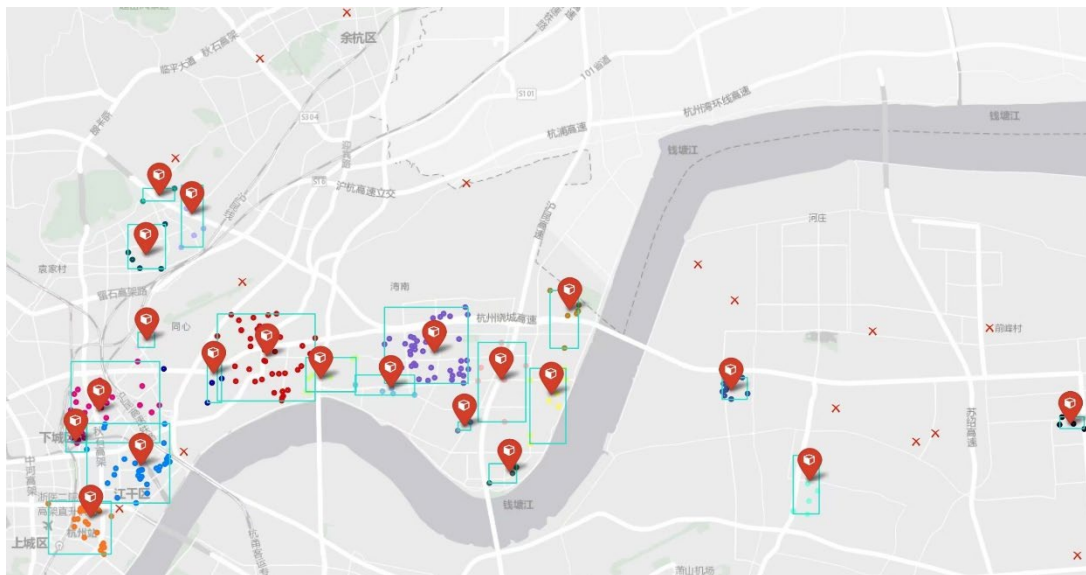


图 7-13 社区便利店初步选址结果

按照上述相同的聚类方法，在聚类矩阵边长大于 1km 的区域内进行二次聚类，选取更多的社区便利店合作，以此来提高消费者的回收便利性。下面我们以身图中标出的一个聚类区域为例，展示二次聚类的划分实现及便利店选取，如图 7-14 所示。

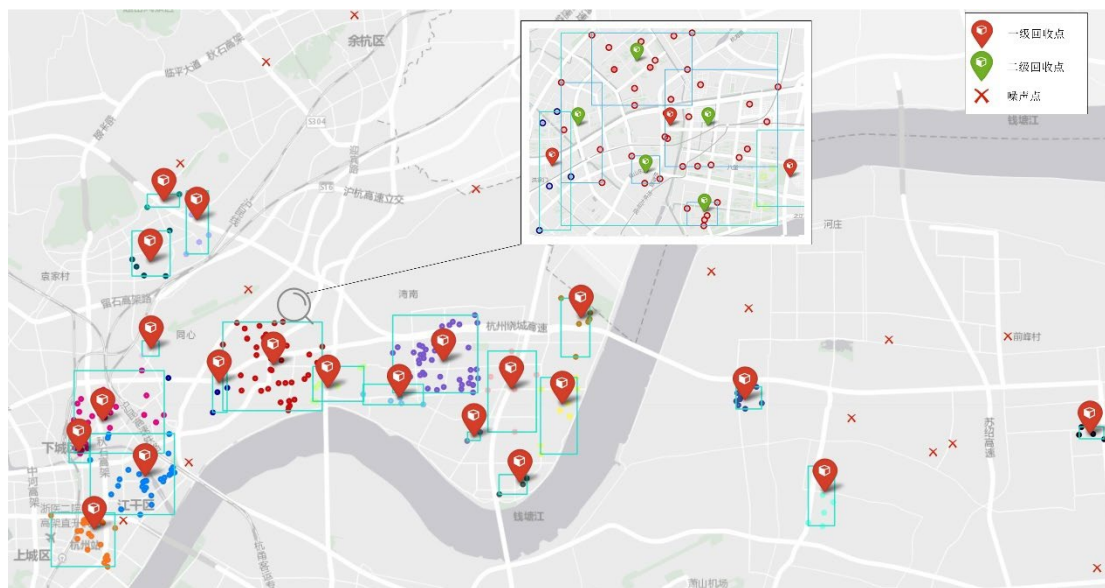


图 7-14 二次聚类划分示意图

最终，我们对四个区域进行了二次聚类的划分，得到浙江省杭州市钱塘区的社区合作便利店选取结果如下图7-15所示，共选取35家社区便利店来合作配送及回收循环包装箱。

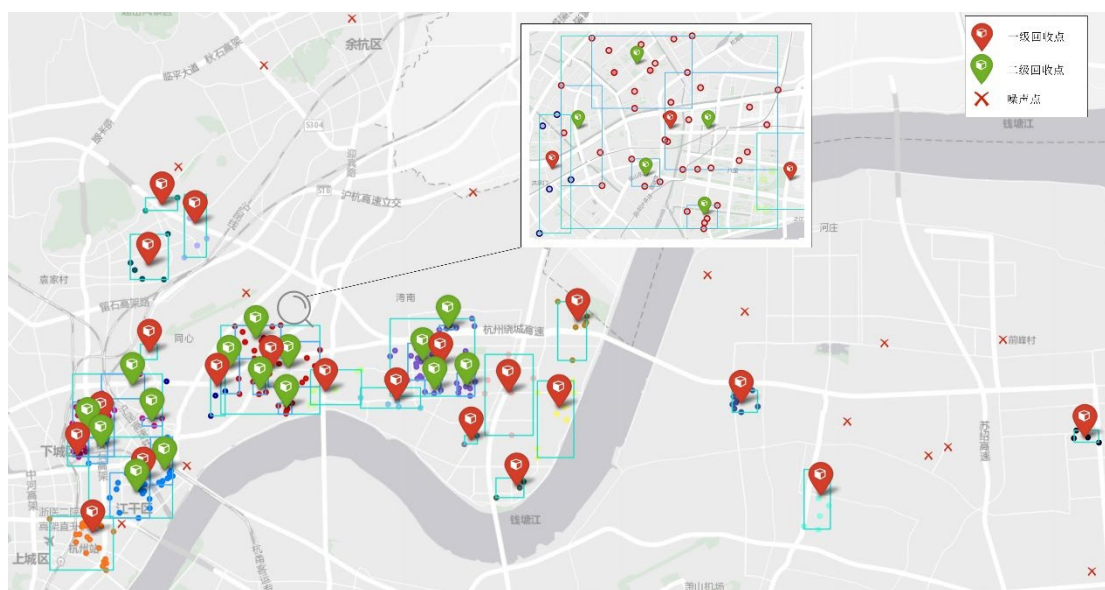


图 7-15 最终便利店合作选取结果



8 “脉脉箱通”服务体系用户激励研究及措施

本章中,先建立使用循环包装箱主体“物流企业与消费者”之间的演化博弈模型,探究除价格外其他影响消费者使用循环包装箱的因素,并针对这些因素进行仿真分析,后又加入政府力量协助,建立“物流企业-消费者-政府”三方博弈模型,对在政府和物流企业共同努力下如何促进消费者使用循环包装箱进行仿真分析,为制定提升消费者使用循环包装箱积极性的激励措施提供有效建议。

8.1 物流企业-消费者演化博弈模型

8.1.1 演化博弈模型建立

一、模型假设

假设 1: 物流企业和消费者双方主体在采取决策时都具有有限理性,会对当前行为状态的成本和收益进行考量,并根据对方的行为策略进行自身行为策略的选择。

假设 2: 在整个回收博弈过程中,所有的人力、物力成本以及社会效益、环境收益、 x 心理效益、企业形象损失等均可量化,且全部外生变量都为正数。

假设 3: 物流企业可采取的行为决策包括采取激励措施与不采取激励措施,采取激励措施的概率为 x ($0 < x < 1$),则企业不采取激励措施的概率为 $1 - x$,企业对用户的激励措施可以分为物质性激励与精神性激励,假设物流企业采取物质性激励措施的成本为 αC_1 ,采取精神性激励措施的成本为 βC_2 , α , β 分别为物质性激励力度与精神性激励力度($0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$),物流企业开展循环包装箱业务的需要付出的固定成本为 C_y 。

假设 4: 消费者可采取的行为决策包括使用快递企业循环包装箱与不使用循环包装箱,使用的概率为 y ($0 < y < 1$),则不使用的概率为 $1 - y$,当消费者使用企业循环包装箱时,需要付出人力、体力、时间成本为 C_3 。

假设 5: 物流企业正常开展循环包装箱活动可获得收益为 S ,企业采取激励措施下可获得的收益为 R ,企业采取激励措施后,由于使用的消费者增多,带来的额外收益为 ΔR ,而物流企业由于无回收激励措施,导致使用循环包装箱的消费者不满意带来的企业口碑下降为 V_1 。

假设 6: 当消费者使用企业循环包装箱时,可获得心理效益为 I ,假设通过企业精神性激励可以增加消费者的回收心理效益,且增加的心理效益与企业精神性激励力度相关为 $\beta \Delta I$;当消费者不使用该企业的循环包装箱,通过其他间接的方式处理快递包装获得收益为 M_1 。



二、符号说明

符号	含义
x	物流企业采取激励措施的概率
y	消费者参与企业回收服务的概率
C_y	物流企业开展循环包装箱业务的成本
αC_1	企业采取物质性激励措施的成本
βC_2	企业采取精神性激励措施的成本
α	物质性激励措施力度
β	精神性激励措施力度
C_3	消费者参与企业回收服务时，需要付出人力成本
S	物流企业开展快递包装回收服务收益
R	企业采取激励措施时可获得的收益
ΔR	采取激励措施且消费者积极参与下带来的额外收益
M_1	消费者间接处理快递包装获得的收益
V_1	物流企业无激励导致参与回收用户不满带来的企业口碑下降
I	消费者参与企业回收活动获得的心理效益
ΔI	企业精神性激励措施为消费者回收增加的心理效益

三、物流企业-消费者的支付收益矩阵

基于以上的模型假设，用 π_1 、 π_2 分别表示物流企业和消费者的收益，可以得到物流企业-消费者的支付收益矩阵，具体如表 8-1 所示。

表 8-1 物流企业-消费者的支付矩阵

		物流企业	
		激励措施	无激励措施
消 费 者	使用 循环包装箱	$\pi_1 = S + R + \Delta R - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y$	$\pi_1 = S - V_1 - C_y$
		$\pi_2 = \alpha C_1 - C_3 + I + \beta \Delta I$	$\pi_2 = I - C_3$
	不使用 循环包装箱	$\pi_1 = S + R - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y$	$\pi_1 = S - C_y$
		$\pi_2 = M_1$	$\pi_2 = M_1$

8.1.2 演化博弈均衡点分析

一、物流企业的决策均衡分析

设物流企业选择采取激励措施的期望收益为 EP_{11} ，选择不采取激励措施的期望收益为 EP_{12} ，物流企业的平均收益为 $\bar{EP}$ ，则



$$EP_{11} = y \times (S + R + \Delta R - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y) + (1 - y) \times (S + R - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y)$$

$$EP_{12} = y \times (S - V_1 - C_y) + (1 - y) \times (S - C_y)$$

$$\widehat{EP} = x \times EP_1 + (1 - x) \times EP_2$$

综合以上式子可得出物流企业是否采取回收激励措施的策略复制动态方程为

$$F(x) = \frac{dx}{dt} = x(EP_{11} - \widehat{EP}) = x(x-1)(\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y)$$

根据复制动态方程稳定性原理，要实现策略稳定， x 应满足 $F(x) = 0$ ， $F'(x) < 0$ 。当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y = 0$ ，即 $y = \frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R}$ 时， $F(x) = 0$ 恒成立， x 取任何值时都是稳定策略，除此之外，当 $x = 1$ 和 $x = 0$ 时也为稳定策略。此时， $F'(x) = (2x - 1)(\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y)$ ，当 $y < \frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R}$ 时， $x = 0$ 为稳定状态，即物流企业选择不采取回收激励措施；当 $y > \frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R}$ 时， $x = 1$ 为稳定状态，即物流企业选择采取回收激励措施。

根据以上分析可以画出物流企业策略选择的动态趋势图如图 8-1 所示，物流企业是否采取回收激励措施与消费者的策略选择密切相关，以直线 $y = \frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R}$ 为界限，当消费者使用循环包装箱的概率大于 $\frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R}$ ，即位于空间区域 H_{11} 时，物流企业选择采取激励措施；相反，当消费者使用循环包装箱的概率小于 $\frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R}$ ，即位于空间区域 H_{12} 时，物流企业选择不采取激励措施。

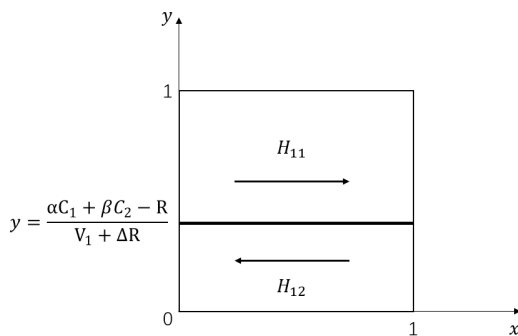


图 8-1 物流企业策略选择的动态趋势图

二、消费者的决策均衡分析

设消费者选择使用循环包装箱的期望收益为 SP_1 ，选择不使用循环包装箱的期望收益为 SP_2 ，消费者的平均收益为 $\widehat{SP}$ ，则

$$SP_{11} = x(\alpha C_1 - C_3 + I + \beta \Delta I) + (1 - x)(I - C_3)$$

$$SP_{12} = x \times M_1 + (1 - x) \times M_1$$



$$\widehat{SP} = y \times SP_1 + (1 - y) \times SP_2$$

综合以上式子可得出消费者是否使用循环包装箱策略的复制动态方程为

$$G(y) = \frac{dy}{dt} = y(SP_1 - \widehat{SP}) = y(y - 1)(C_3 - I + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I)x)$$

根据复制动态方程稳定性原理，要实现策略稳定， y 应满足 $G(y) = 0$ ， $G'(y) < 0$ 。当 $C_3 - I + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I)x = 0$ ，即 $x = \frac{C_3 - I + M_1}{\alpha C_1 + \beta \Delta I}$ 时， $G(y) = 0$ 恒成立， y 取任何值时都是稳定策略，除此之外，当 $y = 1$ 和 $y = 0$ 时也为稳定策略。此时， $G'(y) = (2y - 1)(C_3 - I + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I)x)$ ，当 $x > \frac{C_3 - I + M_1}{\alpha C_1 + \beta \Delta I}$ 时， $y = 1$ 为稳定状态，即消费者选择使用循环包装箱；当 $x < \frac{C_3 - I + M_1}{\alpha C_1 + \beta \Delta I}$ 时， $y = 0$ 为稳定状态，即消费者选择不使用循环包装箱。

根据以上分析可以画出消费者策略选择的动态趋势图如图 8-2 所示，消费者是否使用循环包装箱与物流企业的策略选择密切相关，以直线 $x = \frac{C_3 - I + M_1}{\alpha C_1 + \beta \Delta I}$ 为界限，当物流企业采取激励措施的概率大于 $\frac{C_3 - I + M_1}{\alpha C_1 + \beta \Delta I}$ ，即位于空间区域 H_{21} 时，消费者选择使用循环包装箱；相反，当物流企业采取激励措施的概率小于 $\frac{C_3 - I + M_1}{\alpha C_1 + \beta \Delta I}$ ，即位于空间区域 H_{22} 时，消费者选择不使用循环包装箱。

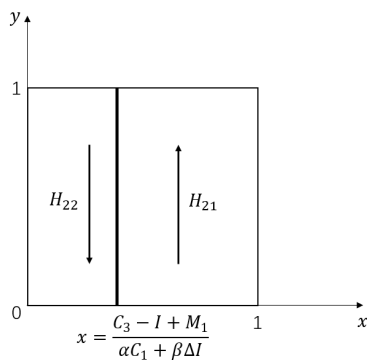


图 8-2 消费者策略选择的动态趋势图

三、共同演化下的策略稳定性分析

前面两部分，我们分别讨论了物流企业与消费者各自的决策演化均衡，接下来通过构造雅克比矩阵求解特征值来判断共同演化下的均衡点的渐进稳定性。联立复制动态方程 $F(x)$ ， $G(y)$ ，求解得出共存在有五个均衡点 $E_1(0,0)$ ， $E_2(1,0)$ ， $E_3(0,1)$ ， $E_4(1,1)$ ， $E_5(\frac{C_3 - I + M_1}{\alpha C_1 + \beta \Delta I}, \frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R})$ 。

根据 Ritzberger 的研究指出，非对称博弈中只需讨论纯策略均衡点的渐进稳定性即可。则只讨论 4 个纯策略的纳什均衡点 $E_1(0,0)$ ， $E_2(1,0)$ ， $E_3(0,1)$ ， $E_4(1,1)$ 。本文中采用雅可



比矩阵及特征值的方法来判断均衡点的稳定性，分别对 x 、 y 求导构建 Jacobian 矩阵如下：

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F(x)}{\partial x} & \frac{\partial F(x)}{\partial y} \\ \frac{\partial G(y)}{\partial x} & \frac{\partial G(y)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial F(x)}{\partial x} = (2x - 1)(\alpha C_1 + \beta C_2 - (V_1 + \Delta R)y)$$

$$\frac{\partial F(x)}{\partial y} = -x(x - 1)(V_1 + \Delta R)$$

$$\frac{\partial G(y)}{\partial x} = -y(y - 1)(\alpha C_1 + \beta I)$$

$$\frac{\partial G(y)}{\partial y} = (2y - 1)(C_3 - I + M_1 - (\alpha C_1 + \beta I)x)$$

将纯策略的均衡点代入雅可比矩阵，可求解得出每个点对应的特征值，由李雅普诺夫第一法可知，当特征值均为负数时，该均衡点为稳定点；当特征值均为正数时，该均衡点为不稳定点；当特征值有正有负时，该均衡点为鞍点。求解所得的具体均衡点的特征值及渐近稳定性分析见表 8-2。

表 8-2 策略均衡点及其对应特征值

均衡点	特征值	稳定性
$E_1(0,0)$	$\lambda_1 = R - \alpha C_1 - \beta C_2$	当 $R - \alpha C_1 - \beta C_2 < 0$ 且 $I - C_3 - M_1 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
	$\lambda_2 = I - C_3 - M_1$	
	$\lambda_1 = \alpha C_1 + \beta C_2 - R$	
$E_2(1,0)$	$\lambda_2 = I - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I$	当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R < 0$ 且 $I - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
	$\lambda_1 = C_3 - I + M_1$	
$E_3(0,1)$	$\lambda_2 = R + V_1 - \alpha C_1 + \Delta R - \beta C_2$	当 $C_3 - I + M_1 < 0$ 且 $R + V_1 - \alpha C_1 + \Delta R - \beta C_2 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
	$\lambda_1 = \alpha C_1 + \beta C_2 - V_1 - \Delta R - R$	
$E_4(1,1)$	$\lambda_2 = C_3 - I + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I$	当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - V_1 - \Delta R - R < 0$ 且 $C_3 - I + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点

通过分析，物流企业与消费者的博弈中共存在 4 个稳定均衡点，分别是 $E_1(0,0)$ ， $E_2(1,0)$ ， $E_3(0,1)$ ， $E_4(1,1)$ 。稳定点 $E_1(0,0)$ 所对应的策略选择为{不采取激励措施，不使用循环包装箱}，其所对应的现实情景可描述为由于采取激励措施的成本过高，物流企业选择不采取激励措施，消费者对循环包装箱不够了解且回收意识不强，认为通过其他方式处理快递包装所得收益更高，故不使用循环包装箱。稳定点 $E_2(1,0)$ 所对应的策略选择为{采取激励措施，不使用循环包装箱}，其所对应的现实情景可描述为由于企业采取激励措施获得的收益超过其支出的总激励成本，物流企业认为采取激励措施时，自身利益更大，故选择采取激励措施，消费者回收意识不强，认为通过其他方式处理快递包装所得收益更高，故



不使用循环包装箱。稳定点 $E_3(0,1)$ 所对应的策略选择为{不采取激励措施，使用企业循环包装箱}，其所对应的现实情景可描述为由于消费者自身环保意识足够强且非常了解循环包装箱回收，使用循环包装箱获得的心理效益高，即使在企业不采取激励措施的情况下，消费者也愿意自行使用循环包装箱。稳定点 $E_4(1,1)$ 所对应的策略选择为{采取激励措施，使用循环包装箱}，其所对应的现实情景可描述为在企业采取激励措施下，消费者使用循环包装箱的收益增多，回收意愿增强，同时物流企业因为使用循环包装箱消费者数量增多所获得的额外收益也增多，形成了双方共赢的局势。

8.1.3 探究共同演化下，影响消费者使用率的因素仿真分析

一、基本仿真分析

根据表 的结果，当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - V_1 - \Delta R - R < 0$ 且 $C_3 - I + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I < 0$ 时，双方策略选择稳定为物流企业采取激励措施，消费者使用循环包装箱，达到 $E_4(1,1)$ 的理想结果。但现实中会存在消费者使用循环包装箱积极性不高导致策略稳定在 $E_2(1,0)$ 的非理想结果。 $E_2(1,0)$ 与 $E_4(1,1)$ 的稳定策略条件区别在于前者为 $I - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I < 0$ ，而后者为 $C_3 - I + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I < 0$ ，因此本节将重点分析 C_3 、 I 、 M_1 、 α 、 β 这五个参数对策略选择的影响。

(1) 消费者使用循环包装箱回收成本 C_3

在明确物流企业采取激励措施的情况下，基于稳定点 $E_2(1,0)$ ，分析消费者使用循环包装箱回收成本 C_3 对于策略选择的影响，满足条件 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R < 0$ 且 $I - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I < 0$ 。假设参数设定为 $C_1 = 50$ ， $C_2 = 50$ ， $R = 50$ ， $\Delta R = 20$ ， $M_1 = 20$ ， $V_1 = 10$ ， $I = 20$ ， $\Delta I = 30$ ， $\alpha = 0.2$ ， $\beta = 0.5$ ，双方的初始策略选择概率均为 0.5。将消费者使用循环包装箱回收成本 C_3 进行变动，观察策略选择的变化情况如下图 8-3 所示。

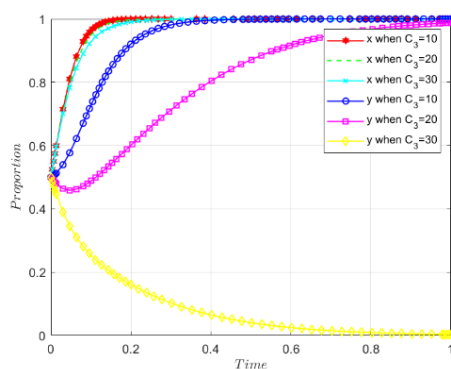


图 8-3 消费者使用循环包装箱回收成本对策略影响



通过图 8-3 得到, 消费者使用循环包装箱回收服务成本 C_3 几乎不影响物流企业的策略选择情况, 当 C_3 增大时, 物流企业策略稳定在采取激励措施的速度更快。同时随着 C_3 的增大, 消费者使用循环包装箱所付出的成本增大, 其使用的意愿降低, 稳定于使用循环包装箱的速度变慢, 当使用成本增大到某一阈值后, 消费者使用循环包装箱的概率从 1 降为 0。因此, 在稳定策略 $E_2(1,0)$, 减小消费者使用循环包装箱回收成本 C_3 , 有助于策略选择向理想稳定策略 $E_4(1,1)$ 演化。

(2) 消费者使用循环包装箱回收的心理效益 I

基于稳定点 $E_2(1,0)$, 在同上初始参数设定下, 将消费者使用循环包装箱回收成本 C_3 固定为 30, 使用循环包装箱回收的心理效益 I 进行变动, 观察策略选择的变化情况如下图 8-4 所示。

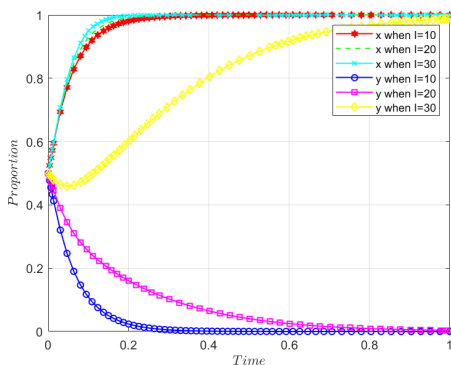


图 8-4 消费者使用循环包装箱回收的心理效益对策略影响

通过图 8-4 得到, 消费者使用循环包装箱心理效益 I 对企业策略选择影响很小, 当消费者心理效益增强时, 企业稳定在采取激励措施的速度更快。而消费者使用循环包装箱心理效益 I 对消费者是否使用循环包装箱回收影响较大, 当消费者回收环保意识极低时, 消费者不了解循环包装箱回收, 即使在企业采取激励措施下, 消费者也会选择不使用循环包装箱。随着回收环保意识的增强, 当消费者回收心理效益达到一定阈值后, 消费者改变策略选择, 使用循环包装箱。因此, 在稳定策略 $E_2(1,0)$ 下, 增强消费者使用循环包装箱心理效益 I , 即通过增强消费者的环保意识和对于循环包装箱的了解, 有助于策略选择向理想稳定策略 $E_4(1,1)$ 演化。

(3) 消费者间接处理快递包装获得的收益 M_1

基于稳定点 $E_2(1,0)$, 在同上初始参数设定下, 将消费者使用循环包装箱回收的心理效益 I 固定为 20, 消费者通过间接处理快递包装获得的收益 M_1 进行变动, 观察策略选择的变化情况如下图 8-5 所示。

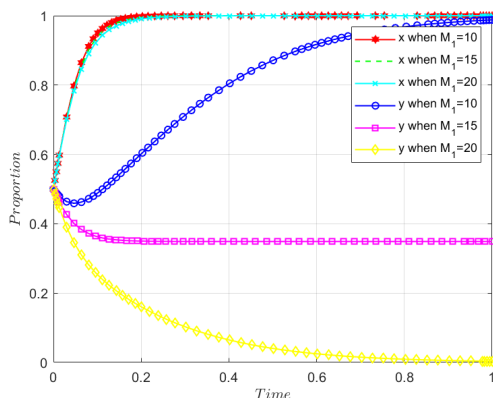


图 8-5 消费者间接处理快递包装获得的收益对策略影响

从图 8-5 可知，随着消费者间接处理快递包装获得的收益 M_1 的变化，企业策略并没有明显变化，但消费者会因为更高的快递包装间接处理收益而选择不使用企业的循环包装箱，因此，在稳定策略 $E_2(1,0)$ 下，过高的消费者间接处理快递包装收益 M_1 ，不利于策略选择向理想稳定策略 $E_4(1,1)$ 演化。

(4) 企业物质性激励措施力度 α

基于稳定点 $E_2(1,0)$ ，在同上初始参数设定下，将消费者间接处理快递包装收益 M_1 固定为 20，企业物质性激励措施力度 α 进行变动，观察策略选择的变化情况如下图 8-6 所示。

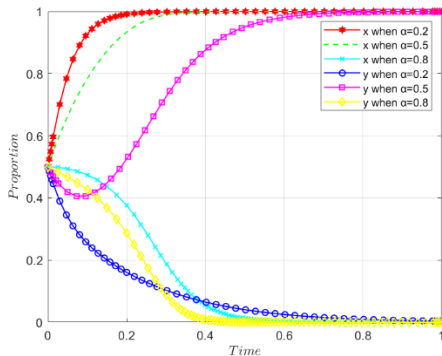


图 8-6 企业物质性激励措施力度对策略影响

从图 8-6 可知，随着企业物质性激励力度的增大，企业选择采取激励措施的策略稳定速率变慢，当物质性激励力度达到一定阈值后，企业激励成本的增加而导致企业入不敷出，开始改变策略选择，企业倾向于不采取激励措施。而对于消费者，当企业的物质性激励力度较小时，由于环保意识不足而选择不使用循环包装箱，随着企业激励力度的增大，开始改变策略选择，选择使用循环包装箱。当物质性激励力度增加到一定阈值后，企业由于激励力度过高选择不采取激励措施，而消费者也由于企业停止激励措施而不再使用循环包装箱，达到 $E_1(0,0)$ 的不理想稳定策略。因此，对于企业来说，物质性激励力度需适量而定，



否则不利于实现双方策略共赢。

(5) 企业精神性激励措施力度 β

基于稳定点 $E_2(1,0)$ ，在同上初始参数设定下，将企业物质性激励措施力度 α 固定为 0.2，企业精神性激励措施力度 β 进行变动，观察策略选择的变化情况如下图 8-7 所示。

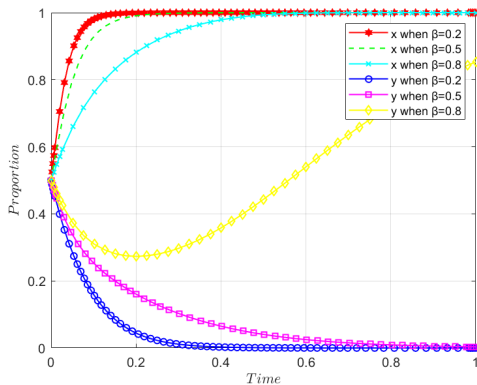


图 8-7 企业精神性激励措施力度对策略影响

由图 8-7 可知，企业精神性激励措施力度 β 不影响企业的策略选择，当精神性激励措施力度 β 增大时，企业策略稳定于采取激励措施的速率变慢。消费者通过企业精神性激励可以获得额外的回收心理效益，随着精神性激励的增大，消费者策略转变为使用企业循环包装箱，但由于企业影响力不足，精神性激励对于消费者的环保意识影响较小，获得额外心理效益小，故消费者策略变化速率较慢。因此，增加企业精神性激励措施力度 β ，有助于策略选择向理想稳定策略 $E_4(1,1)$ 演化。

8.1.4 结论

在明确物流企业采取激励措施的情况下，影响消费者策略选择的因素包括消费者使用循环包装箱回收成本、消费者使用循环包装箱回收的心理效益、消费者间接处理快递包装获得的收益、企业物质性激励力度以及企业精神性激励力度。

物流企业通过送货上门同时等待消费者开箱验货后回收的模式，极大地便利了消费者使用循环包装箱，降低了消费者使用循环包装箱回收成本；企业制定合适的物质性激励措施可以是消费者获得直接的收益，促进消费者使用循环包装箱回收，提升消费者参与积极性。而消费者间接处理快递包装获得的收益属于外生变量，企业无法控制。企业还可以通过采取精神性激励措施，提升消费者环保意识与对循环包装箱的知识，消费者的心理效益与其环保意识密切相关，获得额外的心理效益，促进消费者使用企业循环包装箱。但是单单通过企业的努力来提升大众环保意识显然微不足道，因此企业需要积极寻求政府的协助来共同进行循环包装箱的回收推广。



8.2 物流企业-消费者-政府三方演化博弈模型

8.2.1 三方博弈模型的建立

一、模型假设

假设 7：政府可采取的行为决策包括协助企业宣传循环包装箱与不协助企业宣传循环包装箱，采取协助企业的概率为 z ($0 < z < 1$)，则企业不协助企业的概率为 $1 - z$ ，政府在协助企业宣传循环包装箱时，予以物流企业的补贴费用为 C_4 ，协助物流企业进行宣传的成本为 λC_5 ， λ 代表政府协助企业进行宣传的力度($0 < \lambda < 1$)。

假设 8：假设政府通过宣传推广可以为企业召来更多的消费者参与其中，为企业带来的额外收益与政府的宣传力度呈线性正相关，则额外收益为 λR_g 。政府通过宣传可以提升消费者的环保意识，进而提升消费者使用循环包装箱回收获得的心理效益为 λI_2 。

假设 9：物流企业循环包装箱回收为政府绿色治理带来的效益为 E_1 ，而当政府共同协助下，企业采取激励措施后消费者参与给政府绿色治理带来的增益效益为 E_2 。政府协助物流企业开展循环包装箱服务有利于居民生活环境的改善，给消费者带来的环境效益为 M_2 。

假设 10：在目前可持续发展背景下，政府协助物流企业进行绿色循环包装箱宣传可获得的社会声誉 V_2 ，但当消费者响应号召积极参与企业回收，而政府不协助时，会导致政府公信力下降 Q_1 ；同时，在物流企业积极开展绿色循环包装箱时，政府不予以协助会导致公信力下降 Q_2 。当消费者不使用循环包装箱回收时，给政府增加的环境治理费为 Q_3 。

二、符号说明

符号	含义
x	物流企业采取激励措施的概率
y	消费者使用循环包装箱的概率
z	政府协助企业开展循环包装箱业务的概率
C_y	物流企业开展循环包装箱业务的成本
αC_1	企业采取物质性激励措施的成本
βC_2	企业采取精神性激励措施的成本
α	物质性激励措施力度
β	精神性激励措施力度
C_3	消费者使用循环包装箱回收服务时，需要付出人力成本
C_4	政府协助下，政府予以物流企业的补贴
λC_5	政府协助下，花费的宣传推广成本



λ	政府宣传推广力度
S	物流企业开展循环包装箱回收的收益
R	物流企业采取激励措施包时获得的收益
ΔR	采取激励措施且消费者使用循环包装箱下带来的额外收益
R_g	政府通过宣传推广为企业带来的额外收益
M_1	消费者间接处理快递包装获得的收益
M_2	政府协助绿色物流循环箱给消费者带来的环境效益
E_1	企业循环包装箱业务给政府绿色治理带来的效益
E_2	政府协助下，企业采取激励措施后消费者使用循环包装箱给政府绿色治理带来的增益效益
V_1	物流企业无激励导致使用循环包装箱用户不满带来的企业口碑下降
V_2	政府协助绿色循环包装箱使用获得的社会声誉
Q_1	用户使用循环包装箱，政府不协助导致公信力下降
Q_2	企业开展循环包装箱业务，政府不协助导致公信力下降
Q_3	消费者不使用循环包装箱给政府增加的环境治理费
I_1	消费者使用循环包装箱所获得的心理效益
ΔI_1	企业精神性激励措施为消费者回收增加的心理效益
I_2	政府宣传后消费者参与回收获得的心理效益增益

三、物流企业-消费者-政府的支付收益矩阵

基于以上的模型假设，用 π_1 、 π_2 、 π_3 分别表示物流企业、消费者和政府的收益，可以得到物流企业-消费者-政府的三方支付收益矩阵，具体如表 8-3 所示。

表 8-3 物流企业-消费者-政府的三方支付收益矩阵

策略	物流企业			
	激励措施		无激励措施	
	用户参与企业回收	用户不参与企业回收	用户参与企业回收	用户不参与企业回收
政 府	$\pi_1 = S + R + \Delta R + \lambda R_g + C_4 - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y$	$\pi_1 = S + R + \lambda R_g + C_4 - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y$	$\pi_1 = S + \lambda R_g + C_4 - V_1 - C_y$	$\pi_1 = S + \lambda R_g + C_4 - C_y$
	$\pi_2 = I_1 + \beta \Delta I_1 + \alpha C_1 - C_3 + M_2 + \lambda I_2$	$\pi_2 = M_1 + M_2$	$\pi_2 = I_1 + M_2 - C_3 + \lambda I_2$	$\pi_2 = M_1 + M_2$
	$\pi_3 = E_1 + E_2 + V_2 - C_4 - \lambda C_5$	$\pi_3 = E_1 + V_2 - C_4 - \lambda C_5 - Q_3$	$\pi_3 = E_1 + V_2 - C_4 - \lambda C_5$	$\pi_3 = E_1 + V_2 - C_4 - \lambda C_5 - Q_3$
协 助	$\pi_1 = S + R + \Delta R - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y$	$\pi_1 = S + R - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y$	$\pi_1 = S - V_1 - C_y$	$\pi_1 = S - C_y$
	$\pi_2 = I_1 + \beta \Delta I_1 + \alpha C_1 - C_3$	$\pi_2 = M_1$	$\pi_2 = I_1 - C_3$	$\pi_2 = M_1$
	$\pi_3 = E_1 - Q_1 - Q_2$	$\pi_3 = E_1 - Q_2 - Q_3$	$\pi_3 = E_1 - Q_1 - Q_2$	$\pi_3 = E_1 - Q_2 - Q_3$

根据以上假设和分析，可以得到物流企业在选择采取激励措施和不采取激励措施时的期望收益分别为：



$$\begin{aligned} EP_{11} = & yz(S + R + \Delta R + \lambda R_g + C_4 - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y) \\ & + y(1 - z)(S + R + \Delta R - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y) \\ & + (1 - y)z(S + R + \lambda R_g + C_4 - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y) + (1 - y)(1 - z)(S + R \\ & - \alpha C_1 - \beta C_2 - C_y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EP_{12} = & yz(S + \lambda R_g + C_4 - V_1 - C_y) + y(1 - z)(S - V_1 - C_y) + (1 - y)z(S + \lambda R_g + C_4 - C_y) \\ & + (1 - y)(1 - z)(S - C_y) \end{aligned}$$

同理，可以得到消费者在使用循环包装箱和不使用循环包装箱时的期望收益分别为：

$$\begin{aligned} SP_{11} = & xz(I_1 + \beta \Delta I_1 + \alpha C_1 - C_3 + M_2 + \lambda I_2) + x(1 - z)(I_1 + \beta \Delta I_1 + \alpha C_1 - C_3) \\ & + (1 - x)z(I_1 + M_2 - C_3 + \lambda I_2) + (1 - x)(1 - z)(I_1 - C_3) \end{aligned}$$

$$SP_{12} = xz(M_1 + M_2) + x(1 - z)M_1 + (1 - x)z(M_1 + M_2) + (1 - x)(1 - z)M_1$$

同理，可以得到政府在选择协助企业推广宣传和不协助企业推广宣传时的期望收益分别为：

$$\begin{aligned} GP_{11} = & xy(E_1 + E_2 + V_2 - C_4 - \lambda C_5) + x(1 - y)(E_1 + V_2 - C_4 - \lambda C_5 - Q_3) \\ & + (1 - x)y(E_1 + V_2 - C_4 - \lambda C_5) + (1 - x)(1 - y)(E_1 + V_2 - C_4 - \lambda C_5 - Q_3) \\ GP_{11} = & xy(E_1 - Q_1 - Q_2) + x(1 - y)(E_1 - Q_2 - Q_3) + (1 - x)y(E_1 - Q_1 - Q_2) + (1 - x)(1 \\ & - y)(E_1 - Q_2 - Q_3) \end{aligned}$$

8.2.2 均衡点及策略稳定性分析

一、物流企业的复制动态分析

物流企业的复制动态方程为：

$$F(x) = \frac{dx}{dt} = x(x - 1)(\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y)$$

根据微分方程稳定性原理，要实现策略稳定，需满足 $F(x) = 0$ 且 $F'(x) < 0$ 。 $F'(x) = (2x - 1)(\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y)$ ，当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y = 0$ 时， $F(x) = 0$ 恒成立，无论 x 取何值，该策略都是稳定策略。

当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y \neq 0$ 时，令 $\hat{y} = \frac{\alpha C_1 + \beta C_2 - R}{V_1 + \Delta R}$ ，若 $y < \hat{y}$ ，此时 $x = 0$ 为演化稳定策略，即物流企业选择不采取激励措施；若 $y > \hat{y}$ ，则 $x = 1$ 为演化稳定策略，即物流企业选择采取激励措施。由此，可构建三维坐标系，物流企业的策略选择复制动态相位图如图 8-8 所示。 $y = \hat{y}$ 的平面将策略选择空间分为两个区域，分别为 E_{n1} 和 E_{n2} ，物流企业的策略选择会同时受到消费者和政府策略选择的影响。其中，区域 E_{n1} 位于截平面的左侧，满足 $0 < y < \hat{y} < 1$ ，此时物流企业选择不采取激励措施，若物流企业采取激励措施的效益增大，



且激励成本减小，企业不采取激励措施而导致的消费者不满情绪对企业声誉造成较大的损害时，物流企业选择采取激励措施的概率增加，满足条件 $0 < \hat{y} < y < 1$ ，物流企业转换为决策，更加倾向于选择采取激励措施。

二、消费者的复制动态分析

消费者的复制动态方程为：

$$G(y) = \frac{dy}{dt} = y(y-1)(C_3 - I_1 + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I_1)x - \lambda I_2 z)$$

根据微分方程稳定性原理，要实现策略稳定，需满足 $G(y) = 0$ 且 $G'(y) < 0$ 。 $G'(y) = (2y-1)(C_3 - I_1 + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I_1)x - \lambda I_2 z)$ ，当 $C_3 - I_1 + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I_1)x - \lambda I_2 z = 0$ 时， $G(y) = 0$ 恒成立，无论 y 取何值，该策略都是稳定策略。

当 $C_3 - I_1 + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I_1)x - \lambda I_2 z \neq 0$ 时，令 $\hat{x} = \frac{C_3 - I_1 + M_1 - \lambda I_2 z}{\alpha C_1 + \beta \Delta I_1}$ ，若 $x < \hat{x}$ ，此时 $x = 0$ 为演化稳定策略，即消费者选择不使用循环包装箱；若 $x > \hat{x}$ ，则 $x = 1$ 为演化稳定策略，即消费者选择使用循环包装箱。由此，可构建三维坐标系，消费者的策略选择复制动态相位图如图 8-9 所示。 $x = \hat{x}$ 的平面将策略选择空间分为两个区域，分别为 S_{n1} 和 S_{n2} ，消费者的策略选择会同时受到物流企业和政府策略选择的影响。其中，区域 S_{n1} 位于截平面的下方，满足 $0 < x < \hat{x} < 1$ ，此时消费者选择不使用循环包装箱，若消费者的环保意识不断增强，使用循环包装箱带给消费者的心理效益增加，同时在企业较高的激励力度诱导下，消费者选择使用循环包装箱的概率增加，满足条件 $0 < \hat{x} < x < 1$ 时，消费者改变决策，倾向于选择使用循环包装箱。

三、政府的复制动态分析

政府的复制动态方程为：

$$H(z) = \frac{dz}{dt} = -z(z-1)(Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5 + Q_1 y + E_2 xy)$$

根据微分方程稳定性原理，要实现策略稳定，需满足 $H(z) = 0$ 且 $H'(z) < 0$ 。 $H'(z) = (1-2z)(Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5 + Q_1 y + E_2 xy)$ ，当 $Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5 + Q_1 y + E_2 xy = 0$ 时， $H(z) = 0$ 恒成立，无论 z 取何值，该策略都是稳定策略。

当 $Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5 + Q_1 y + E_2 xy \neq 0$ 时，令 $\hat{x} = \frac{-Q_2 + C_4 - V_2 + \lambda C_5 - Q_1 y}{E_2 y}$ ，若 $x < \hat{x}$ ，此时 $z = 0$ 为演化稳定策略，即政府选择不协助企业推广循环包装箱；若 $x > \hat{x}$ ，则 $z = 1$ 为演化稳定策略，即政府选择协助企业推广循环包装箱。由此，可构建三维坐标系，物流企业的策略选择复制动态相位图如图 8-10 所示。 $x = \hat{x}$ 的平面将策略选择空间分为两个区域，分



别为 G_{n1} 和 G_{n2} ，政府的策略选择会同时受到物流企业和消费者策略选择的影响。其中，区域 G_{n1} 位于截平面的后方，满足 $0 < x < \hat{x} < 1$ ，此时政府选择不协助企业推广循环包装箱，若政府协助下物流企业带来的绿色效益值增大，为政府提升了社会效益，同时政府不协助企业推广循环包装箱而导致的企业和消费者不满情绪对政府的名声造成较大的损害时，政府选择协助企业推广循环包装箱的概率增加，当满足条件 $0 < \hat{x} < x < 1$ ，政府选择协助企业推广循环包装箱。

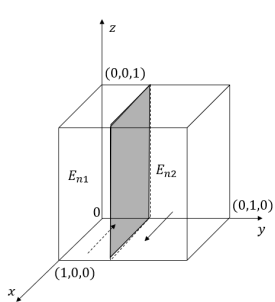


图 8-8 物流企业的策略选择相位图

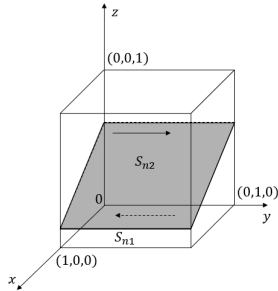


图 8-9 物流企业的策略选择相位图

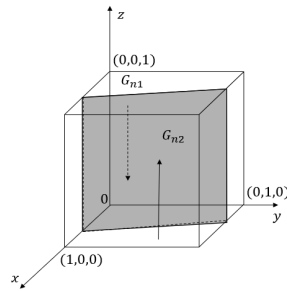


图 8-10 政府的策略选择相位图

四、共同演化下的稳定性分析

与前文一致，在非对称博弈中我们只需讨论纯策略均衡点的渐进稳定性即可，在三方博弈模型中存在 8 个纯策略的纳什均衡点 $P_1(0,0,0)$ ， $P_2(1,0,0)$ ， $P_3(0,1,0)$ ， $P_4(0,0,1)$ ， $P_5(1,1,0)$ ， $P_6(1,0,1)$ ， $P_7(0,1,1)$ ， $P_8(1,1,1)$ 。采用建立雅可比矩阵及特征值的方法来判断均衡点的稳定性，使 $F(x)$ ， $G(y)$ ， $H(z)$ 分别对 x 、 y 、 z 求偏导可构建 Jacobian 矩阵如下：

$$K = \begin{bmatrix} \frac{\partial F(x)}{\partial x} & \frac{\partial F(x)}{\partial y} & \frac{\partial F(x)}{\partial z} \\ \frac{\partial G(y)}{\partial x} & \frac{\partial G(y)}{\partial y} & \frac{\partial G(y)}{\partial z} \\ \frac{\partial H(z)}{\partial x} & \frac{\partial H(z)}{\partial y} & \frac{\partial H(z)}{\partial z} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial F(x)}{\partial x} = (2x - 1)(\alpha C_1 + \beta C_2 - R - (V_1 + \Delta R)y)$$

$$\frac{\partial F(x)}{\partial y} = -x(x - 1)(V_1 + \Delta R)$$

$$\frac{\partial F(x)}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial G(y)}{\partial x} = -y(y - 1)(\alpha C_1 + \beta \Delta I_1)$$

$$\frac{\partial G(y)}{\partial y} = y(y - 1)(C_3 - I_1 + M_1 - (\alpha C_1 + \beta \Delta I_1)x - \lambda I_2 z)$$

$$\frac{\partial G(y)}{\partial z} = -y(y - 1)\lambda I_2$$



$$\frac{\partial H(z)}{\partial x} = -z(z-1)E_2y$$

$$\frac{\partial H(z)}{\partial y} = -z(z-1)(Q_1 + E_2x)$$

$$\frac{\partial H(z)}{\partial z} = (1-2z)(Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5 + Q_1y + E_2xy)$$

将纯策略的均衡点代入雅可比矩阵，可求解得出每个点对应的特征值，具体均衡点的特征值及渐近稳定性分析见表 8-4。

表 8-4 均衡点的特征值及稳定性分析

均衡点	特征值	稳定性
$P_1(0,0,0)$	$\lambda_1 = R - \alpha C_1 - \beta C_2$ $\lambda_2 = I_1 - C_3 - M_1$ $\lambda_3 = Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5$	当 $R - \alpha C_1 - \beta C_2 < 0$ 且 $I_1 - C_3 - M_1 < 0$ 且 $Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
$P_2(1,0,0)$	$\lambda_1 = \alpha C_1 + \beta C_2 - R$ $\lambda_2 = I_1 - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I_1$ $\lambda_3 = Q_2 - C_4 + V_2 - \lambda C_5$	当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R < 0$ 且 $I_1 - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I_1 < 0$ 且 $R + V_1 - \alpha C_1 + \Delta R - \beta C_2 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
$P_3(0,1,0)$	$\lambda_1 = R + V_1 - \alpha C_1 + \Delta R - \beta C_2$ $\lambda_2 = C_3 - I + M_1$ $\lambda_3 = Q_1 - C_4 + Q_2 + V_2 - \lambda C_5$	当 $R + V_1 - \alpha C_1 + \Delta R - \beta C_2 < 0$ 且 $C_3 - I + M_1 < 0$ 且 $Q_1 - C_4 + Q_2 + V_2 - \lambda C_5 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
$P_4(0,0,1)$	$\lambda_1 = R - \alpha C_1 - \beta C_2$ $\lambda_2 = I_1 - C_3 - M_1 + \lambda \Delta I_2$ $\lambda_3 = C_4 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5$	当 $R - \alpha C_1 - \beta C_2 < 0$ 且 $I_1 - C_3 - M_1 + \lambda \Delta I_2 < 0$ 且 $C_4 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
$P_5(1,1,0)$	$\lambda_1 = \alpha C_1 + \beta C_2 - R - V_1 - \Delta R$ $\lambda_2 = C_3 - I_1 + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I_1$ $\lambda_3 = E_2 - C_4 + Q_1 + Q_2 + V_2 - \lambda C_5$	当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R - V_1 - \Delta R < 0$ 且 $C_3 - I_1 + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I_1 < 0$ 且 $E_2 - C_4 + Q_1 + Q_2 + V_2 - \lambda C_5 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
$P_6(1,0,1)$	$\lambda_1 = \alpha C_1 + \beta C_2 - R$ $\lambda_2 = I_1 - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I_1 + \lambda \Delta I_2$ $\lambda_3 = C_4 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5$	当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R < 0$ 且 $I_1 - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I_1 + \lambda \Delta I_2 < 0$ 且 $C_4 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
$P_7(0,1,1)$	$\lambda_1 = R + V_1 + \Delta R - \alpha C_1 - \beta C_2$ $\lambda_2 = C_3 - I_1 + M_1 - \lambda \Delta I_2$ $\lambda_3 = C_4 - Q_1 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5$	当 $R + V_1 + \Delta R - \alpha C_1 - \beta C_2 < 0$ 且 $C_3 - I_1 + M_1 - \lambda \Delta I_2 < 0$ 且 $C_4 - Q_1 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点
$P_8(1,1,1)$	$\lambda_1 = \alpha C_1 + \beta C_2 - R - V_1 - \Delta R$ $\lambda_2 = C_3 - I_1 + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I_1 - \lambda \Delta I_2$ $\lambda_3 = C_4 - E_2 - Q_1 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5$	当 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R - V_1 - \Delta R < 0$ 且 $C_3 - I_1 + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I_1 - \lambda \Delta I_2 < 0$ 且 $C_4 - E_2 - Q_1 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5 < 0$ 时为稳定点，否则为不稳定点或鞍点

在均衡点 P_1 下的稳定策略为物流企业不采取激励措施，消费者不使用循环包装箱，政



府不协助企业宣传推广。此时，由于付出成本大于收益导致三方均不采取措施，未达到理想的稳定策略。

在均衡点 P_2 下的稳定策略为物流企业采取激励措施，消费者不使用循环包装箱，政府不协助企业宣传推广。此时，尽管企业给予消费者一定激励金额，但由于企业循环包装箱服务不完善，消费者回收过程繁杂，导致消费者参与时所需付出的人力成本过大或消费者通过间接处理获得的收益更高；而对政府而言，此项活动对政府的声誉及社会环境影响较小，政府把不愿意付出成本来协助企业。

在均衡点 P_3 下的稳定策略为物流企业不采取激励措施，消费者使用循环包装箱，政府不协助企业宣传推广。达到该稳定策略的条件要求，消费者具有极高的环保回收意识，使用循环包装箱带来的心理效益足以抵消所付出的成本。结合现实背景，目前大众的环保意识还是有限的，未能实现无偿资助回收，故不是理想的稳定策略。

在均衡点 P_4 下的稳定策略为物流企业不采取激励措施，消费者不使用循环包装箱，政府协助企业宣传推广。该情况下，政府对于快递包装回收绿色化的需求较为明显，协助企业可以较好的提升政府办事的名声。

在均衡点 P_5 下的稳定策略为物流企业采取激励措施，消费者使用循环包装箱，政府不协助企业宣传推广。通过采取激励措施，物流企业获得了更大的收益，同时消费者在企业激励措施的作用下，积极参与企业回收活动，但由于该活动带给政府的收益较小，所以政府选择不协助开展工作，此时物流企业的运营成本较大。

在均衡点 P_6 下的稳定策略为物流企业采取激励措施，消费者使用循环包装箱，政府协助物流企业宣传推广。在政府的宣传推广下，物流企业采取激励措施获得的收益增加，但消费者因为参与回收所需付出的成本过高，或通过间接处理快递包装可获得更多收益，而选择不参与企业回收活动，此情况下，对物流企业与政府来说是最坏的稳定策略。

在均衡点 P_7 下的稳定策略为物流企业不采取激励措施，消费者使用循环包装箱，政府协助物流企业宣传推广。在政府的协助推广下，消费者的回收意识增强，可以在无企业激励的情况下，自主选择使用循环包装箱回收，此时物流企业可以极大地降低快递包装回收激励成本。

在均衡点 P_8 下的稳定策略为物流企业采取激励措施，消费者使用循环包装箱，政府协助物流企业宣传推广。该稳定策略为理想下最好的策略选择，三方均能以积极策略对接其他方的积极行为，参与主体三方均可在约束条件下实现自身收益最大化，使整个回收体系实现价值共创。



8.2.3 仿真分析

在共同演化下的理想稳定策略 $P_8(1,1,1)$ ，需满足约束 $\alpha C_1 + \beta C_2 - R - V_1 - \Delta R < 0$ 且 $C_3 - I_1 + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I_1 - \lambda \Delta I_2 < 0$ 且 $C_4 - E_2 - Q_1 - Q_2 - V_2 + \lambda C_5 < 0$ ，而现实中由于消费者环保意识不够，参与度不高，导致更多的策略稳定在 $P_6(1,0,1)$ 。两者的主要区别在于约束条件前者满足 $C_3 - I_1 + M_1 - \alpha C_1 - \beta \Delta I_1 - \lambda \Delta I_2 < 0$ ，后者满足 $I_1 - C_3 - M_1 + \alpha C_1 + \beta \Delta I_1 + \lambda \Delta I_2 < 0$ ，其中 I_1 、 M_1 为外生变量，因此需主要针对参数 C_3 、 α 、 β 、 λ 进行讨论，观察其对策略稳定性的影响。

(1) 消费者使用循环包装箱回收成本 C_3

消费者使用循环包装箱回收成本包括付出的人力成本与时间成本，当企业循环包装箱回收基础建设不够完善，体系渠道不健全时，消费者使用循环包装箱回收所付出的成本较高，随着企业服务设施的完善与体系渠道的建设，消费者使用循环包装箱回收成本降低。为探究消费者使用循环包装箱回收成本对策略演化的影响，分别设置参数 $C_3 = 10$ ， $C_3 = 20$ ， $C_3 = 30$ ， $C_3 = 40$ ，其余参数与策略稳定点 P_6 一致进行模拟，结果如图8-11所示。

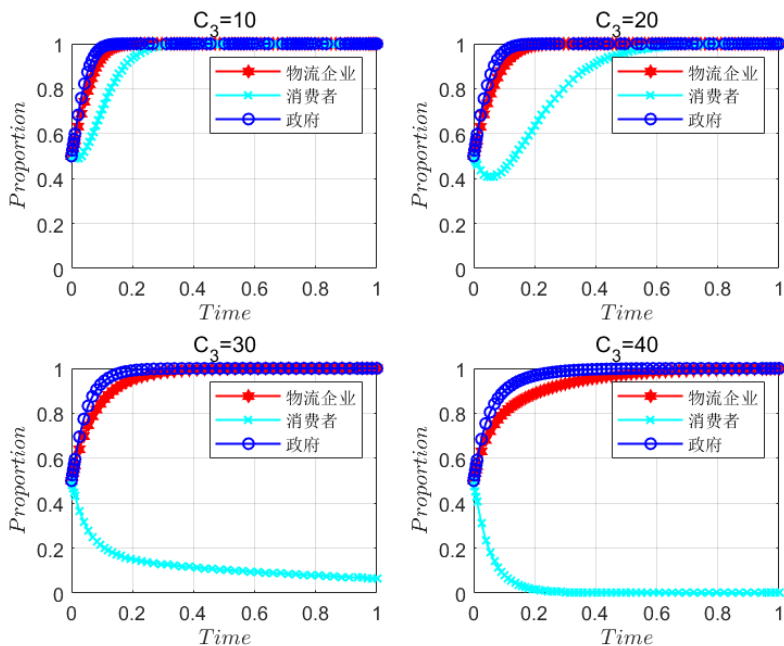


图 8-11 消费者使用循环包装箱回收成本仿真结果

当 $C_3 = 10$ 时，企业循环包装箱回收基础建设完善，体系渠道健全，消费者完成回收活动便利，消费者策略选择稳定在使用循环包装箱回收且积极性较高，随着使用循环包装箱回收成本的上升，消费者积极性下降，策略稳定在使用企业循环包装箱回收的速率变慢。当成本达到一定阈值后，消费者使用循环包装箱所得的收益低于付出成本，开始改变策略



选择，逐渐稳定在不使用企业循环包装箱。因此，降低消费者使用循环包装箱回收成本有助于策略演化朝理想状态发展。

(2) 企业物质性激励措施力度 α

企业物质性激励通过直接给予消费者红包奖励、积分奖励或其他存在实际价值的物品来提升消费者的回收收益，促进消费者使用企业循环包装箱。通过设置参数 $\alpha = 0.2$ ， $\alpha = 0.4$ ， $\alpha = 0.6$ ， $\alpha = 0.8$ ，其余参数与策略稳定点 P_6 一致来探究企业物质性激励措施力度对策略演化的影响，结果如图 8-12 所示。

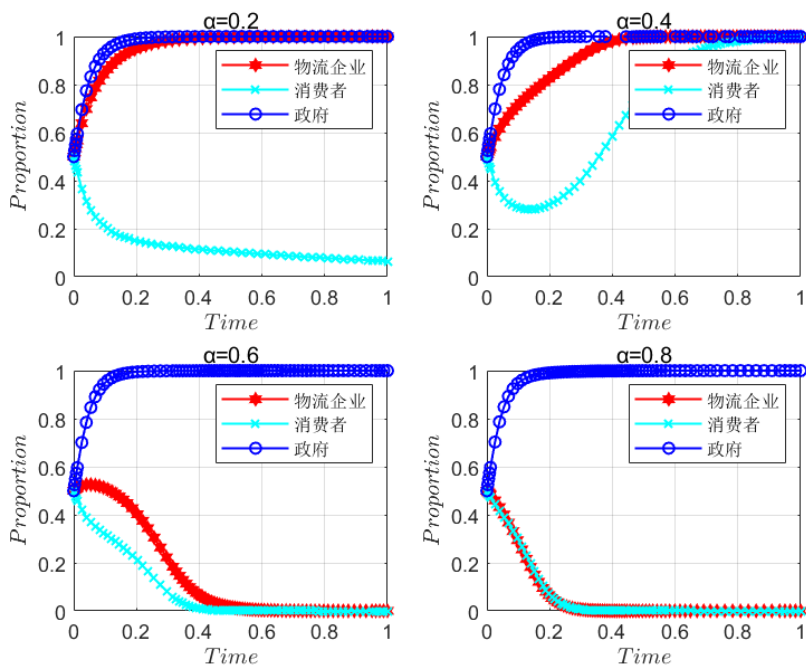


图 8-12 企业物质性激励措施力度仿真结果

当企业物质性激励力度 $\alpha = 0.2$ 时，对消费者而言使用循环包装箱收益太少，吸引力不足，消费者策略依旧选择不使用循环包装箱，随着企业激励力度的增大，消费者回收收益增加，在收益大于成本后有利可图，消费者选择使用企业循环包装箱。而当激励力度进一步增大时，企业由于激励成本过高而面临亏本的风险，因此改变策略选择不采取激励措施，消费者也由于失去企业激励收益，回收意愿降低。因此，只有选择合适的企业物质性激励力度才有助于策略选择向理想策略演化。

(3) 企业精神性激励措施力度 β

企业精神性激励可通过颁发绿色贡献奖牌、积极向消费者宣传绿色回收、宣传循环包装箱等行为，直接作用与人的大脑，产生心理方面的效益，以此促进消费者使用企业循环包装箱。通过设置参数 $\beta = 0.2$ ， $\beta = 0.4$ ， $\beta = 0.6$ ， $\beta = 0.8$ ，其余参数与策略稳定点 P_6 一致来探究企业精神性激励措施力度对策略演化的影响，结果如图 8-13 所示。

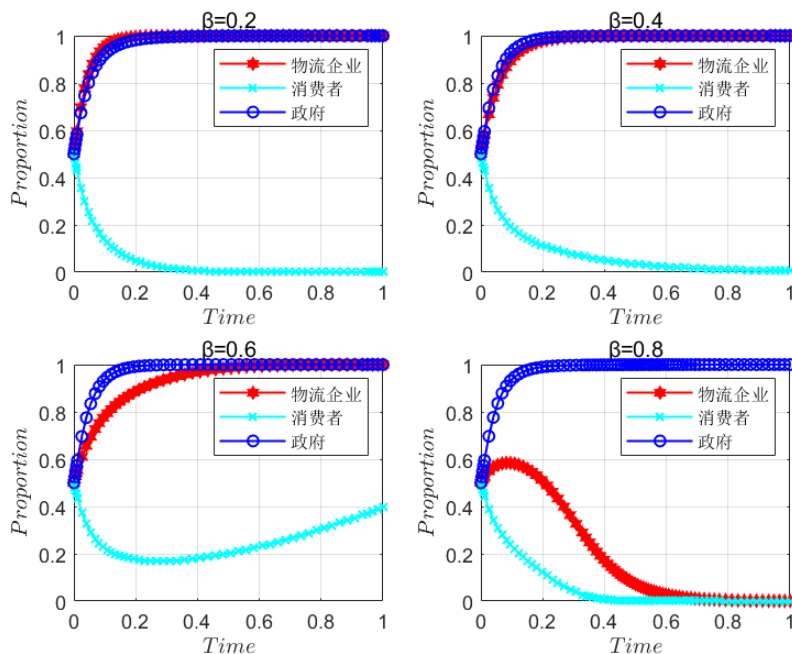


图 8-13 企业精神性激励措施力度仿真结果

企业精神性激励力度较小时，对消费者的回收心理效益增值也较小，消费者倾向于选择不使用循环包装箱，随着精神性激励力度的增大，消费者参与回收意愿有所提升，但由于企业的影响力有限，促进效果不够明显。当精神性激励力度进一步增大时，企业激励成本超出预期，企业转换策略选择不采取激励措施，消费者使用循环包装箱意愿降低。

(4) 政府宣传推广力度 λ

企业在获取政府协助来共同宣传使用循环包装箱后，政府通过自身影响力帮助企业推广活动，积极倡导绿色循环箱，提升大众的环保与回收意识，增加消费者使用循环包装箱心理收益，促进消费者使用企业循环包装箱。接下来设置参数 $\lambda = 0.2$ ， $\lambda = 0.4$ ， $\lambda = 0.6$ ， $\lambda = 0.8$ ，其余参数与策略稳定点 P_6 一致来探究政府宣传推广力度对策略演化的影响，结果如图 8-14 所示。

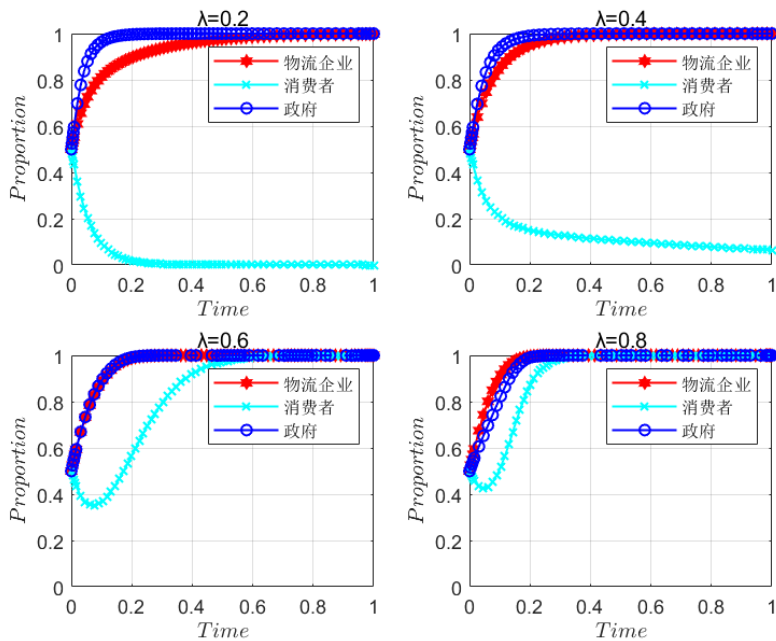


图 8-14 政府宣传推广力度仿真结果

政府积极协助物流企业宣传循环包装箱，提升消费者回收环保意识，可以显著提升消费者使用循环包装箱概率，有助于策略演化到 P_g 的理想稳定策略。

8.3 消费者动力措施

本章探究了影响消费者使用循环包装箱的因素，发现企业可以通过减小消费者参与付出成本、适量而定企业物质性激励力度、增加企业精神性激励力度以及加大政府宣传推广力度等方式来提升消费者的积极参与度。

因此，根据以上影响消费者参与积极性的因素，我们总结出五个方面，分别从优惠型、便捷性、物质性、精神性以及传播性共同出发，多角度全方位提升消费者参与积极性。

1. 优惠性+便利性

快递循环包装箱相较于一次性纸箱成本较高，但是随着循环次数的增加，循环包装箱的成本将被平摊，增加循环包装箱的回收次数能够降低成本，进而拉低包装配送定价。示意图如下图 8-15 所示。



图 8-15 成本分散化示意图

以中通快递单价 36.5 元的循环箱为例，在循环 50 次后，单次成本即可降至 1.23 元，在循环 100 次后，单次成本即可降至 0.87 元，低于与其尺寸相近的 4 号箱成本。

因此企业可以在配送定价方面可以参照被循环包装箱分散后的单次成本，在初始阶段将配送定价降至低于一次性纸箱，创造用户基础，选择在未来包装箱循环次数逐步上升后收回成本。由于成本分散化能够有效降低循环包装箱的单次定价，在此基础上可从客户端购买界面入手，初始阶段即可在循环包装箱的选项上打上低价标签，进一步提高循环包装箱对用户的吸引力，小程序段界面设计如下图 8-16 所示。

同时通过小程序端设计，实现用户在线选择配送方式与配送时间的功能，能够提升消费者取货便利性与时效问题。小程序设计界面实现如下图 8-17 所示。



图 8-16 小程序段界面设计低价标签设计



图 8-17 用户自选服务模式小程序界面



2.物质性+精神性

企业对于消费者的激励措施中，物质性激励可以起到很大的作用，包括奖励寄件券、优惠券等形式，而同时消费者精神性也变得越来越重要，企业可以与社交平台联合，建立好友间绿色贡献度排行榜，激励消费者采取绿色循环包装箱。具体激励小程序界面如下图 8-18，8-19 所示。



图 8-18 绿色贡献度兑换界面

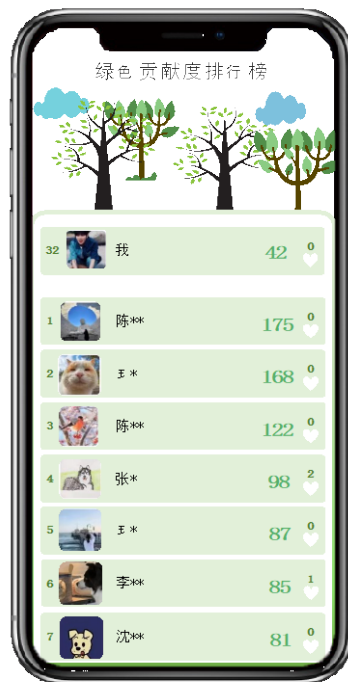


图 8-19 好友间绿色贡献度排行榜

3.传播性

在号召消费者方面，单个企业的力量还是非常单薄的，因此企业应该积极获取政府的帮助，在政府号召下，提升消费者使用积极性。由于浙江省最近在节能减碳方面建设了公共平台的小程序“浙江碳普惠”，收集城市居民的绿色行为，积攒积分可兑换礼品。因此企业可以积极与政府交流，将循环包装箱的使用也列为其中的一项绿色行为，促进消费者使用循环包装箱。

9 企业经济效益分析

9.1 循环包装箱回收成本与收益构成分析

回收成本是指回收产品的空间位移和时间消耗过程中所支付的劳动货币,而收益主要是指回收产品经过加工处理后的再销售收入以及对企业形象和环保事业的贡献。基于闭环供应链视角构建多方式联合回收模式，结合循环快递盒的基本回收流程，分析该模式下回收



供应链产生的各项成本和收益。循环快递盒的基本回收流程如图 9-1 所示。

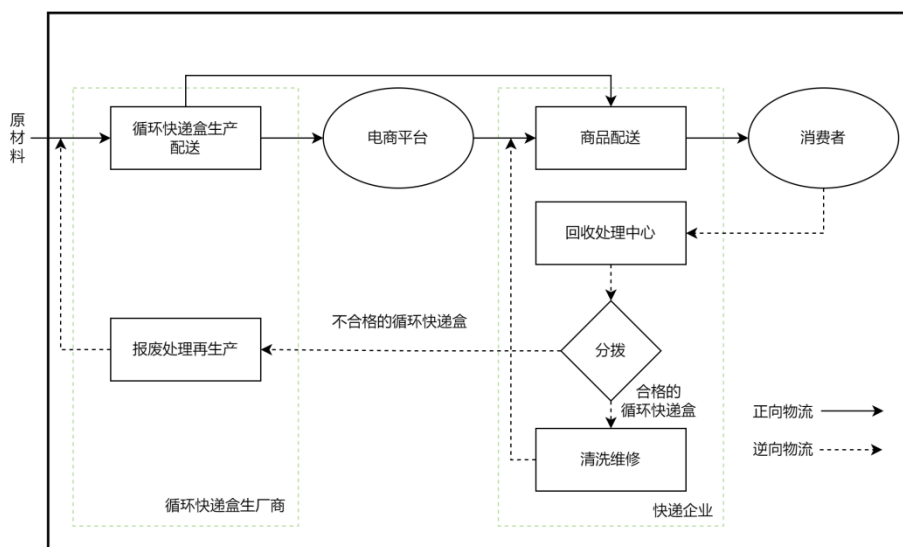


图 9-1 循环快递盒的基本回收流程

9.1.1 三种方式回收成本与收益共同构成分析

推广使用循环包装箱中最明显的成本是对循环包装箱的采购成本，相比于普通的快递盒，单个循环快递盒的购买成本更高，需要到达一定的循环次数后才能回本。除此之外，在循环回收的流程中，还存在其他额外的成本。以下对物流企业使用循环包装箱回收成本和收益的构成进行进一步的分析。

1. 共同回收成本

基于本项目所构建的多渠道回收模式，三种方式都存在的共同成本有：

（1）循环快递盒采购成本

在其推广过程中，由消费者的购买需求为推动，物流企业向循环包装生厂商进行定期的采购补充。并且采购量的大小与回收次数相关，回收循环次数越多，包装采购数量越少；包装采购数量越多，将会增加仓储成本，并且运输次数和运输成本也会随之增加。[] 在开展循环回收业务前，企业需要投入一定的成本进行循环快递盒的定制采购。

（2）回收处理成本

这部分的成本包括对循环包装箱的清洗、维修和报废处理成本。每一次从消费者端收回快递盒后，先要对其状态进行检查，对仍能使用的快递盒进行清洗维修等步骤，才能安全投入下一配送环节，对于这些环节均需要相关成本的投入，由企业自主承担。对于可报废状态的快递盒，则需要返还至快递盒制造商，由其进行报废处理，对于能循环作为原材料使用的部分则二次使用再制造。但在此环节中报废循环箱的运输与仓储，会产生额外的



费用，故归为报废处理成本。

（3）运输成本

消费者端将快递盒返还后，需要将快递盒运送至集中处理中心，这会产生一定的运输成本。但考虑到这些网点包含在原有的物流网络中，可以直接利用返程运力将其带回。同时，结合实际配送情况，不论是否需要回收，回程的运输成本都存在。[] 由此由采用循环快递盒而产生的额外运输成本较少，不做考虑。

（4）固定成本

固定成本包括两部分，即对循环快递盒使用的宣传成本和自动化配送车辆的购买以及维修成本。考虑到现在循环快递盒的普及程度并不广泛，企业需要投入一定的资金对其进行推广宣传，增加消费者参与的积极性。

2.共同回收收益

使用循环快递盒产生的收益主要由两部分构成，一是循环再利用产生的收益，二是报废再造产生的收益。

（1）循环再用收益

使用循环包装，相比于使用一次性快递盒，节省了多次的包装费用。循环再利用能减少包装的成本，与重新购买一次性新快递盒费用的差值是使用循环快递盒所产生的最主要收益。单个快递盒循环一次节省的费用大致可与一个普通快递盒相当，每在市面上循环一次便节省了一次的费用。

（2）报废再造收益

不同规格的循环快递盒有不同的使用寿命，当经过其检测后不符合再循环标准，则需要运送至报废处理中心，进行报废处理。在此环节中，报废处理的环节由生厂商负责，企业能将报废的循环快递盒作为新快递盒的原材料，以一定的价格卖给生厂商，进行再制造。

接下来，将对每个渠道特有的成本和收益构成成分进行特定分析。

9.1.2 “送货上门”模式回收构成分析

相比于其他模式，“送货上门”模式回收循环快递盒的成本构成中，除了共同回收成本，还有一项回收努力成本。

在该模式中，由快递员当面将循环快递盒收回。但在收回的过程中，难免会耽误快递员的时间。根据业内专家的说法，在消费者都能即时面签的情况下，快递员若在一定时间内配送 100 件，如果推广使用循环快递盒，在相同的时间内就只能送 80 件以下，即意味着



每回收一个循环快递盒，将会有 0.2 件的配送损失，本文假设这部分成本由企业承担。如果考虑消费者无法即时面签，还需通过电话联系等形式投入额外的时间等成本，这部分成本投入越多，也代表着努力成本越高，即对消费者回收时间满足的程度越高。

对于收益，“送货上门”模式的收益构成与共同收益相同。综上所述，该模式下的回收成本与收益构成可用图 9-2 来表示。

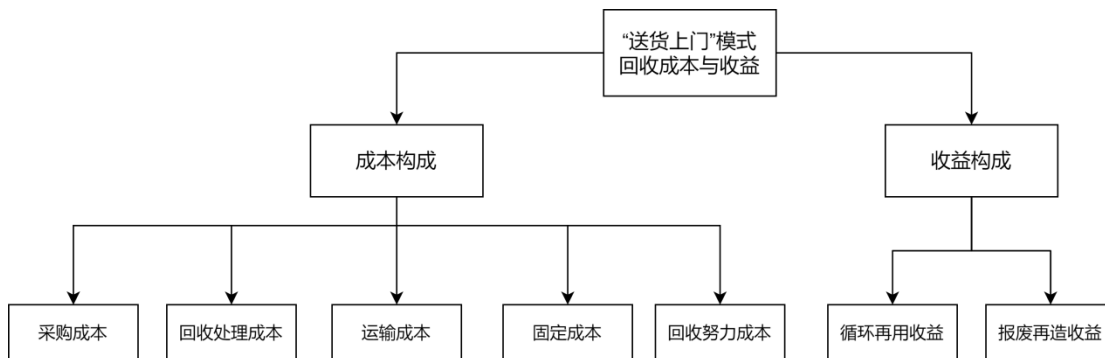


图 9-2 “送货上门”模式回收成本与收益构成

9.1.3 “网点暂存”模式回收构成分析

对于“网点暂存”回收模式而言，暂存的快递以及回收后的快递盒会占据一定的空间，从而造成部分的仓储成本。除此之外，还有基于外部需求，企业对循环快递盒的进行采购数量决策，并在仓储中心准备一定的库存，产生的仓储费用。但考虑到不论是使用普通包装箱的情况，还是使用循环包装箱的情况，均会产生相应的仓储费用。并且，快递网点本身作用就是存储，在这个环节带来的变化较少，在此也不做考虑。

同样的，还存在回收努力成本。“网点暂存”模式是对“送货上门”模式的补充，是考虑消费者无法即时面签的情况做出的决策。这种情形下，网点服务人员还需通过电话联系等形式投入额外的时间等成本，这部分成本投入同样与对消费者回收时间满足的程度挂钩。

对于收益，“网点暂存”模式的收益构成与共同收益相同。综上所述，该模式下的回收成本与收益构成如图 9-3 所示。

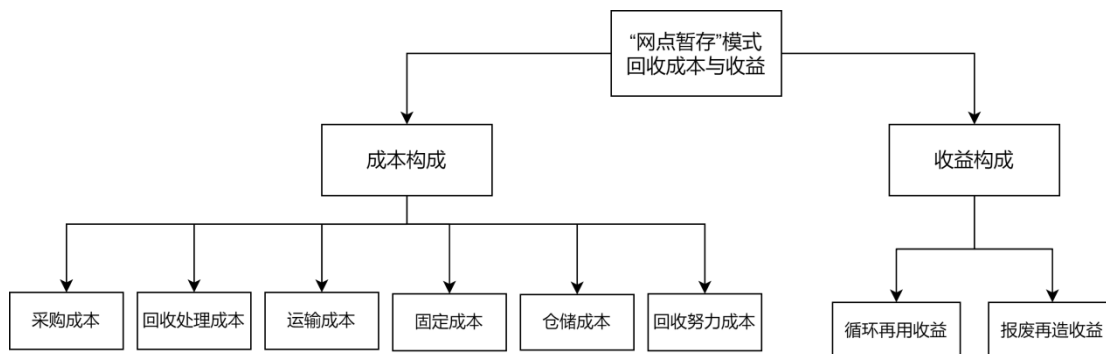


图 9-3 “网点暂存” 模式回收成本与收益构成

9.1.4 “社区便利店合作” 模式回收构成分析

对于“社区便利店合作”回收模式，对于循环快递盒的存放会占据便利店内一定的空间，相当于同样会产生仓储成本。但是，我们通过契约合同的方式与便利店达成一定的合作，相当于对便利店的闲置空间进行置换，因此也不对这部分仓储成本进行考虑。

除此之外，对于基于选址算法选定的便利店，还存在一部分与其达成合作所造成的合作成本。企业在对循环快递盒使用该模式进行回收时，使用本项目设定的便利店消费券形式给与消费者一定的返利，这部分消费券将会依靠其自营的小程序平台以在线形式给予消费者。不同于消费券，现有的模式还有积分返利模式，如京东平台，消费者在购买部分自营商品时可以选择是否使用循环包装，同时平台会给与消费者 5 京豆的奖励，折合人民币 0.05 元。不同的电商给与消费者的返利金额不同，而不同的返利金额也影响着消费者的参与程度。

对于收益，“便利店合作”模式的收益构成与共同收益相同。综上所述，该模式下的回收成本与收益构成如图 9-4 所示。

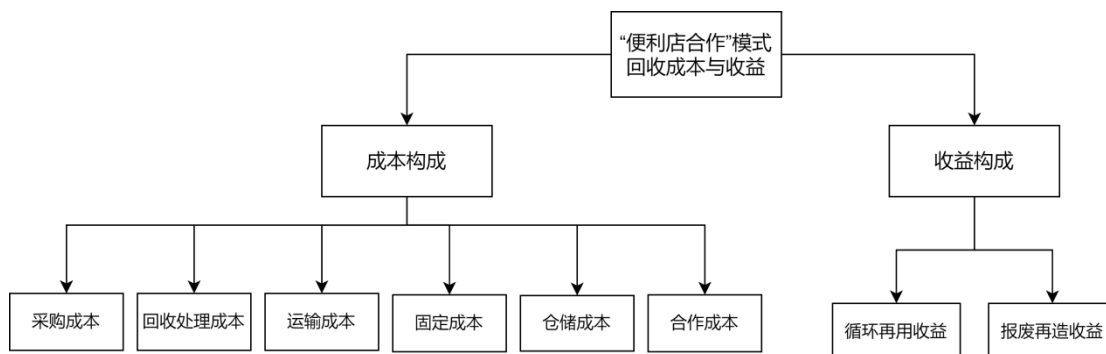


图 9-4 “便利店合作” 模式回收成本与收益构成



9.1.5 循环快递盒回收成本与收益构成

经过以上的对其成本和收益构成的分析，可得知企业在使用循环快递盒回收后产生的成本与收益如图 9-5 所示。

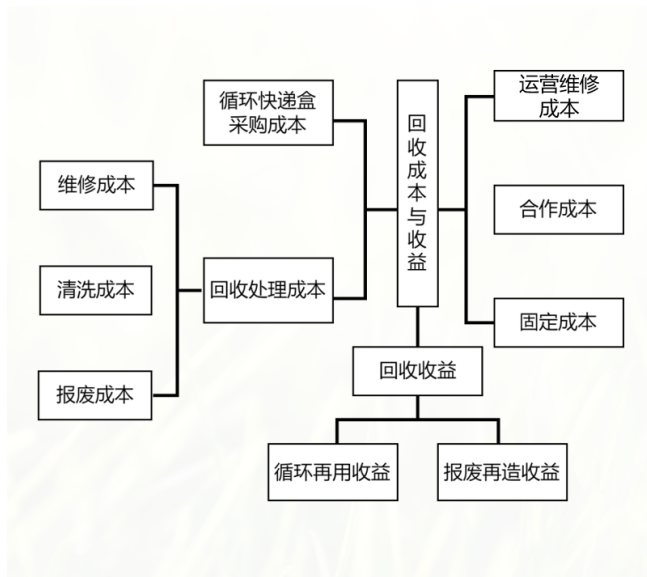


图 9-5 循环快递盒回收成本与收益构成

9.2 循环快递盒回收成本与收益 SD 模型构建

考虑到在循环快递盒的回收流程中，其成本与收益都受到多种因素的影响，具有系统性盒动态性的特点，并且由于存在的数据较少，可以通过构建其内部的因果关系盒方程体系来进行仿真。据此，本项目将以循环快递盒回收过程所产生的收益为对象，建立系统动力学模型。

本文的建模目的是通过利用定量和定性相结合的方法，利用 Vensim 仿真软件，从闭环供应链视角对实行本方案后的循环快递盒回收成本与收益进行模拟分析。并根据系统动力学模型的仿真结果，对比不同变量对回收收益的影响，观察其变化规律，得出优化方向。

9.2.1 模型边界

为了进一步分析使用循环快递盒所产生的成本与收益，现对系统边界进行确定。通过 9.1 章对回收流程的分析，可以看出对于回收环节最重要的两个主体是快递企业与消费者。消费者的参与程度直接影响着回收量，而回收量与回收效益息息相关。因此，将影响消费者回收参与程度的影响因素以及快递企业所需要考虑的影响因素作为系统的边界。

通过参阅文献以及调查分析，本文将影响消费者回收参与程度的因素确定为：经济因素、环保回收意识、回收便捷性、企业宣传、周边环境规范^[3]。而企业所需要考虑的影响因素又与回收成本、回收收益的构成有关。

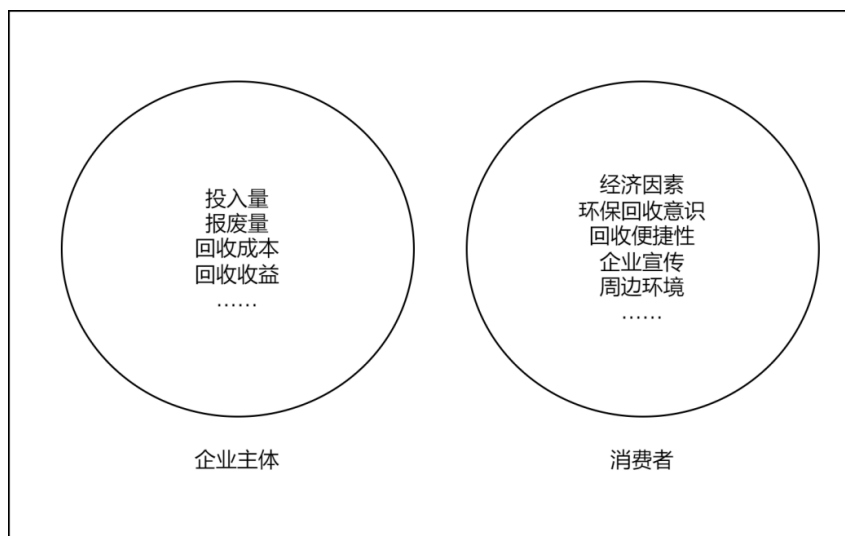


图 9-6 模型边界

9.2.2 模型假设

基于系统边界以及各相关变量的分析，为了能合理反映模型的真实运行状态，同时降低无关因素对模型构建与仿真结果的影响，对模型做出以下假设：

- (1) 只考虑一种规格的循环快递盒，对于其他形式的循环快递包装不做考虑。
- (2) 假设本物流企业是循环快递盒回收的唯一正规回收商，不考虑其他回收商。
- (3) 假设本物流企业对快递包装进行回收处理的能力不受限制。
- (4) 假设清洗维修后的循环快递盒质量可靠且能够正常使用，且循环快递盒有一定的使用寿命，在寿命到期后报废处理，报废后按照市场再生材料的价格出售，进行回炉再造。
- (5) 假设包装生产商、电商平台以及快递企业的运输能力和储存能力是无限的。
- (6) 假设消费者需求量服从随机正态分布，电商基于消费者的需求投入相应数量的循环快递盒。

9.2.3 变量说明

(1) 状态变量

本模型中，将产生的经济效益、循环快递盒的回收数量以及市场上流通的循环快递盒数量三个变量设为状态变量。状态变量的说明如表 9-1 所示。

表 9-1 状态变量说明

变量	单位
产生的经济效益	元



循环快递盒的回收数量	个
市场上流通的循环快递盒数量	个

(2) 速率变量

速率变量来表示存量的变化速率。本模型中采用回收效益增加速率、回收成本投入速率、快递盒的回收速率、快递盒的投入速率、快递盒的报废速率、快递盒的清洗维修速率作为速率变量。速率变量的说明如表 9-2 所示。

表 9-2 速率变量说明

变量	单位
回收效益增加速率	元/月
回收成本投入速率	元/月
快递盒的回收速率	个/月
快递盒的投入速率	个/月
快递盒的报废速率	个/月
快递盒的清洗维修速率	个/月

(3) 辅助变量

辅助变量介于状态变量和速率变量之间。本模型中，设循环快递盒再用收益、清洗维修成本、回收处理成本、报废处理成本、循环快递盒采购成本、固定成本、网点建设成本、报废材料再出售收益等作为辅助变量。辅助变量的说明如表 9-3 所示。

表 9-3 辅助变量说明

变量	单位	变量	单位
循环快递盒再用收益	元/月	回收网点建设成本	元/月
报废材料再出售收益	元/月	消费者端回收成本	元/月
清洗维修成本	元/月	循环快递盒总需求量	个/月
回收处理成本	元/月	消费者回收参与率	—
报废处理成本	元/月	企业宣传力度	—
循环快递盒采购成本	元/月	回收便捷性	—
固定成本	元/月	返利的促进作用	—

(4) 常量

不随时间变化的变量为常量。在本模型中，常量变量的说明如表 9-4 所示。

表 9-4 常量说明

变量	单位	变量	单位
宣传成本	元/月	单个消费券成本	元/个
合作便利店数量	家	单个回收一次	元/个



		收益	
合作一个便利店的成本	元/(家*月)	单个清洗维修成本	元/个
单个周转周期	月/个	单个处理成本	元/个
单个平均回收努力成本	元/个	单个再生收益	元/个
周边环境规范	—	单个采购成本	元/个
消费者环保意识	—	平均使用寿命	月

9.2.4 因果关系图

对于循环快递盒回收的回收成本与收益主要由五部分组成：采购成本、回收处理成本、固定成本、消费者端回收成本以及回收收益。每部分内部又有多个不同的独立变量，变量之间相互影响，单独一个变量的变化能影响整个 SD 模型的仿真结果。进一步梳理变量之间的关系，我们基于前文的假设和具体分析，可以构建整个循环快递盒回收成本与收益 SD 模型的因果关系图，构建效果如图 9-7 所示。

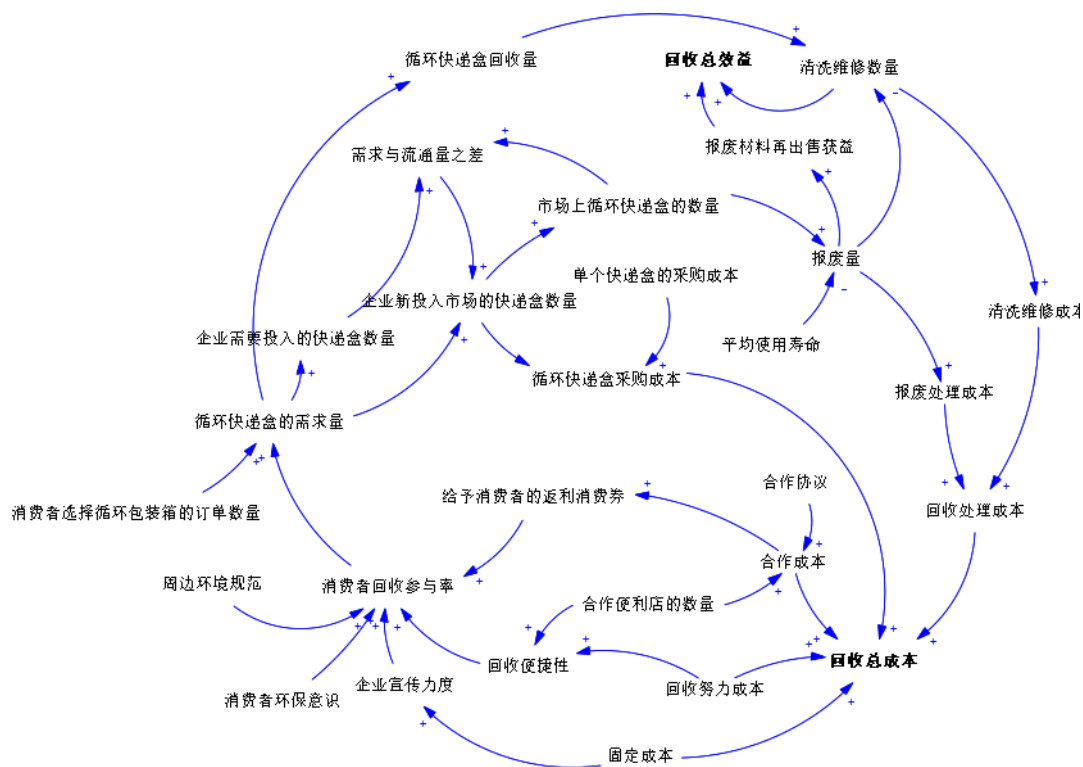


图 9-7 总体因果关系图



9.2.5 主要方程体系构建

上述过程中构建的因果关系图仅能简单表示各个变量之间存在的关系。为了进一步定量分析不同变量的变化如何相互影响，现构造系统流量存量图如图 9-8 所示。结合主要方程体系，在回收成本与收益因果关系图的基础上，构建完整的循环快递盒回收成本与收益 SD 模型。

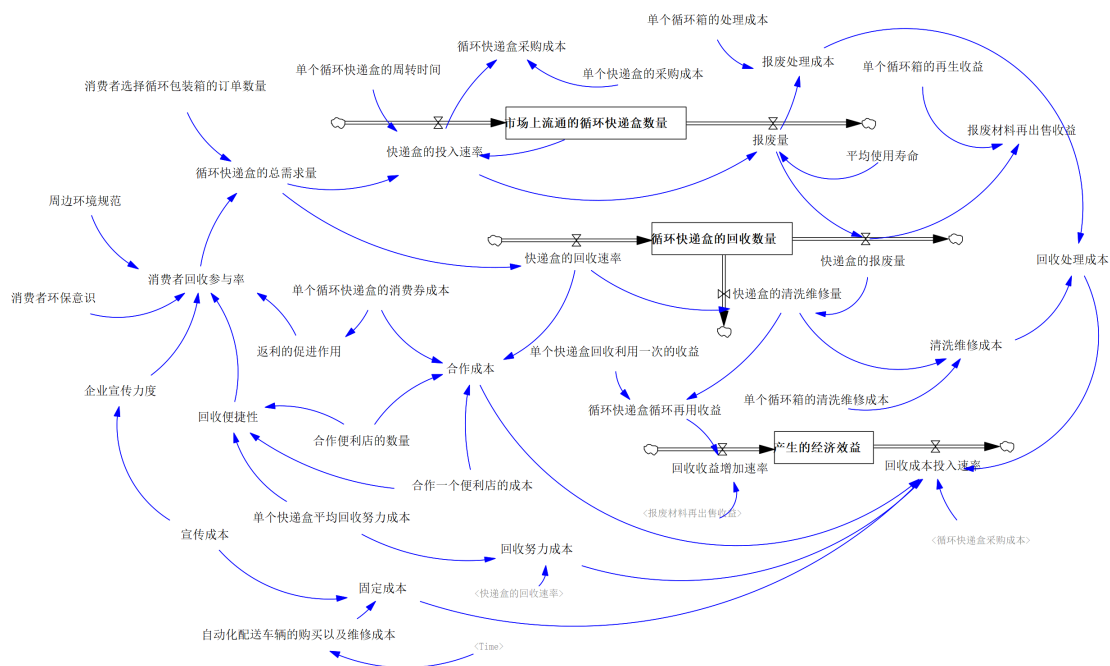


图 9-8 总体流量存量图

基于 9.1 对于循环包装箱回收成本与收益构成成分的分析，以及综合考虑现实情况，将各个变量之间的关系运用数学表达式进行描述。查阅文献后，构建相关变量之间的系统动力学方程如下所示：

①消费者的订单数量 = $\text{RANDOM NORMAL}(\{\min\}, \{\max\}, \{\text{mean}\}, \{\text{stdev}\}, \{\text{seed}\})$

②循环快递盒的回收参与率 = $(\text{企业宣传力度} \times \text{系数 } 1 + \text{回收便捷性} \times \text{系数 } 2 + \text{消费者环保意识} \times \text{系数 } 3 + \text{返利的作用程度} \times \text{系数 } 4 + \text{周边环境规范} \times \text{系数 } 5)$

③循环快递盒的总需求量 = $\text{消费者选择循环包装箱的订单数量} \times \text{消费者回收参与率}$

④快递盒的投入速率 = $\text{IF THEN ELSE}((\text{循环快递盒的总需求量} \times \text{单个循环快递盒的周转时间} \times 1.2/30) - \text{市场上流通的循环快递盒数量} > 0, (\text{循环快递盒的总需求量} \times \text{单个循环快递盒的周转时间} \times 1.2/30) - \text{循环快递盒的总需求量}, 0)$

⑤报废量 = $\text{DELAY1}(\text{快递盒的投入速率}, \text{平均使用寿命}, 0)$

⑥快递盒的回收速率 = 循环快递盒的总需求量



⑦快递盒的报废量=报废量

⑧快递盒的清洗维修量=快递盒的回收速率-快递盒的报废量

⑨循环快递盒采购成本=单个快递盒的采购成本*快递盒的投入速率

⑩报废处理成本=报废量*单个循环箱的处理成本

⑪清洗维修成本=单个循环箱的清洗维修成本*快递盒的清洗维修量

⑫回收处理成本=报废处理成本+清洗维修成本

⑬消费者端回收成本=快递盒的回收速率*单个循环快递盒的返利金额

⑭合作成本=0.25*快递盒的回收速率*单个循环快递盒的消费券成本+合作一个便利店的成本*合作便利店的数量

⑮固定成本=宣传成本+自动化配送车辆的购买以及维修成本

⑯循环快递盒循环再用收益=单个快递盒回收利用一次的收益*快递盒的清洗维修量

⑰报废材料再出售收益=单个循环箱的再生收益*快递盒的报废量

⑱回收收益增加速率=循环快递盒循环再用收益+报废材料再出售收益

⑲回收成本投入速率=回收处理成本+固定成本+循环快递盒采购成本+消费者端回收成本

对于三个状态变量，存在如下方程关系式：

①市场上流通的循环快递盒数量=INTEG(快递盒的投入速率-报废量,0)

②循环快递盒的回收数量=INTEG(快递盒的回收速率-快递盒的报废量-快递盒的清洗维修量,0)

③产生的经济效益=INTEG(回收收益增加速率-回收成本投入速率,0)

对于影响消费者回收参与率的“企业宣传力度”、“回收便捷性”和“返利的促进作用”，由于其与企业投入力度的大小有关，故在此用表函数的现实进行描述。

①企业宣传力度=WITH LOOKUP(宣传成本)

②回收便捷性=WITH LOOKUP(单个快递盒平均回收努力成本+合作一个便利店的成本*合作便利店的数量)

③返利的促进作用=WITH LOOKUP(单个循环快递盒的消费券成本)

9.3 循环快递盒回收成本与收益 SD 模型仿真分析

为了更加准确合理的对采用本项目后循环快递盒回收过程中产生的收益以及成本进行效果分析，结合现实数据资料以及选址结果等对各个变量进行合理赋值。并将数据带上一节所构造的 SD 模型中，运行模型得到仿真结果，进而分析整体项目的实施效果。将模型



仿真的步长设为 1 个月，仿真周期则设为 36 个月，即 3 年。以杭州市真实数据为例，在建站选址后进行仿真模拟。进一步调节不同的参数值，观察其变动对于最终效果的影响，找到优化方向。

9.3.1 相关参数设置

以顺丰“ π -BOX”循环箱在杭州市投放的数据为例，结合相关文献以及网站数据，对变量初始值进行估计。对于消费者选择循环包装箱的订单数量，本模型中设其为随机分布函数，据资料显示，顺丰已在浙江省投放了约 8.35 万个循环箱，在杭州则共计投放超 2.5 万个。据杭州市统计局的统计数据显示，杭州市 1-8 月份全市快递服务企业业务量累计完成 235056 万件，则平均一个月有 29382 万件。

仿真以杭州市钱塘区为例，按一个循环箱的周转周期为 4.5 天来算，在理论上订单的数量应达到 15 万。但这个数量是选择使用循环快递盒的订单数量，对于订单总量，结合实际，将设订单的总量=RANDOM NORMAL(500000,800000,600000,100000,0)。

关于影响消费者回收参与率的各个因素，参阅文献以及问卷调研后，用量化的方式进行表述。规定 0 为最低，1 为最高。由于现在环保意识普及率并不高，结合调查结果后，将消费者环保意识定为 0.5；而周边环境规范的效果，需要先形成较大规模的回收范围，而目前项目正在起步阶段，故效果较不明显，将其定为 0.3。

返利的促进作用与单个循环快递箱的消费券成本有关，根据调查，在使用积分激励的情形下，企业一般会给消费者每个循环快递盒 0.02 的积分返利。但本文采用的是消费券模式进行激励，即与便利店达成合作，返回一个满减的优惠券给消费者，这部分金额将促进消费者进入合作的便利店进行消费，结合上文博弈论分析，将单个循环快递箱的消费券成本设为 0.05 元/个。

对于固定成本，企业宣传力度又与每个月投入的宣传成本有关，根据实际情况，将每个月宣传成本定为 10000 元/月。回收便捷性与回收网点的建设成本有关，结合上文选址分析，可得到本项目在杭州市钱塘区选择了 35 个便利店进行合作。对于购买自动化配送车辆的成本，设第一个月投入的购买成本为一个服务范围 10000 元，即 350000 元。后续维修成本设为 105000 元/月。

而返利的促进作用、回收便捷性以及宣传力度则设为表函数，根据模型仿真结果进行调整，得到最终设置参数为：

宣传力度=WITH LOOKUP(宣传成本,



((0,0)-
(51000,1)],(0,0),(4311.52,0.103529),(7520.09,0.225882),(10127.1,0.307451),(13034.8,0.41098),(
15742.1,0.454902),(18248.7,0.508235),(21357.1,0.567843),(24665.9,0.60549),(27774.2,0.64313
7),(30782.2,0.67451),(34291.6,0.704447))

返利的促进作用=WITH LOOKUP(单个循环快递盒的消费券成本,

((0,0)-
(1.5,1),(0,0),(0.1,0.2),(0.2,0.3),(0.3,0.4),(0.4,0.5),(0.5,0.59),(0.6,0.67),(0.7,0.74),(0.8,0.8),(0.9,0.85)
,(1,0.955),(1,0.89),(1.1,0.925),(1.2,0.975)],(0,0),(0.11121,0.141915),(0.199127,0.294283),(0.2661
11,0.469225),(0.345655,0.576447),(0.450318,0.734459),(0.563353,0.852968),(0.619369,0.88128
2),(0.693135,0.898115))

在进行消费者参与度的具体计算式时，每个因素有不同的系数，四个系数的具体数值通过查阅文献得出。选取熵权法来进行各个影响因子的确定[3]，由此环保回收意识的影响因子取值为 0.1708，周边环境规范的影响因子取值为 0.1505，企业宣传的影响因子取值为 0.1629，回收便捷性的影响因子取值为 0.1709，返利金额的影响因子取值为 0.1756。

关于循环快递盒的平均使用寿命，由于网上资料显示顺丰“π-BOX”最多可循环 70 次，假设单个快递盒的周转时间为 4.5 天，即 0.15 个月，则可认为平均使用寿命为 7 个月。

在收益计算时，单个循环快递盒每循环一次，则可认为节省了一次快递盒的成本，市面上普通快递盒的成本不一，于是将其设为平均值 2 元/个。循环快递盒采用是聚丙烯 PP 材质，这次一种热塑性材料，根据相关网站查询到得聚丙烯 PP 材料的二次回收价格为 2100-2600 元/吨，即模型中再生材料的单位市场价格为 2.4 元/kg。结合快递盒重量，将其规定为 1.75 元/个。

每一次从消费者那里回收快递盒后，需要进行后续的运输、清洗、检修等环节，这些环节同样需要相应的成本投入，由于现实数据资料的匮乏，这里假设单个回收的完好的循环快递盒清洗维修的成本为 0.15 元/个，报废处理成本取 0.1 元/个。

综上所述，对每一个常量进行赋值，赋值情况如表 9-5 所示。

表 9-5 仿真参数值

参数	赋值	单位
订单总量	RANDOM NORMAL(500000,800000,600000,100000,0)	个



消费者环保意识	0.5	—
周边环境规范的效果	0.3	—
单个消费券成本	0.05	元/个
宣传成本	10000	元/月
合作便利店数量	35	家
合作一家便利店的成本	5000	元/(家*月)
单个快递盒的周转时间	0.15	月
平均使用寿命	7	月
单个回收一次收益	2	元/个
单个再生收益	1.75	元/个
清洗维修的成本	0.15	元/个
报废处理成本	0.1	元/个
单个采购成本	20	元/个

9.3.2 模型有效性检验

(1) 范围和量纲检测

通过查阅相关文献，以及合理分析，本模型对每个变量设置了合理的关系方程式以及准确的单位信息，通过 Vensim 自带的模型检验功能——Check Model 和 Units Check，对本模型的范围和量纲情况进行有效性检验，均通过。

(2) 极端条件检测

为了检验本模型是否符合真实性和稳定性，对其进行极端条件检验。

将用户需求从随机变量更改为 0，即不存在需求的状况。当市场需求为 0 时，两个收益都为 0，但是成本中固定成本与需求状况无关，需求为 0 时，仍会产生成本，36 个月的仿真会累计 36 个月的成本，导致亏损越来越大。需求为 0 时产生的经济效益如图 9-9 所示。

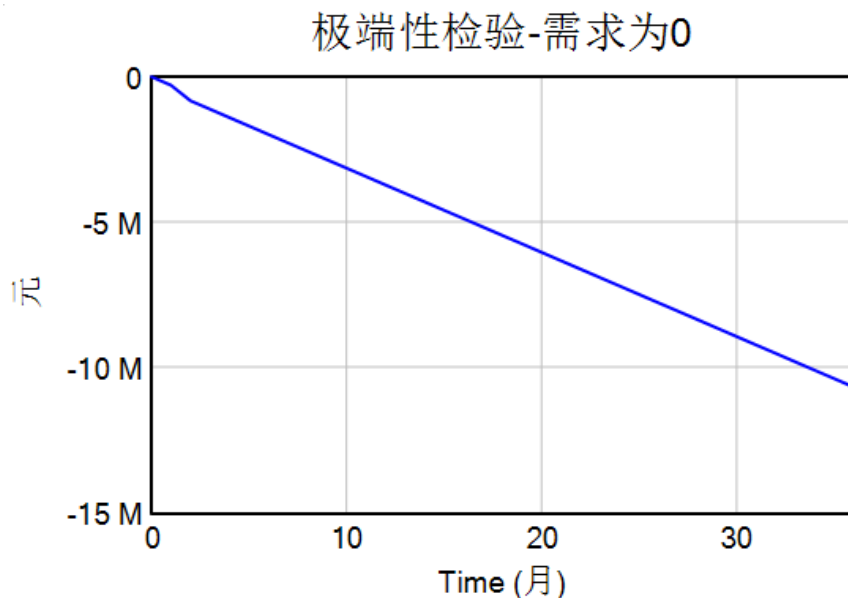


图 9-9 需求为 0 时回收经济效益

9.3.3 仿真结果分析

将相关设定参数输入模型后，得到相应的仿真结果。本项目最初可得到的经济效益如图 9-10 所示。由于刚开始投入的规模较小，且固定的建设成本较高，前端时间的收益为亏损情况。在大概第 14 个月的时候，会有一小段的盈利出现，但最后需要到达第 17 个月左右，才会形成规模经济，项目开始平稳盈利，并保持良好态势。

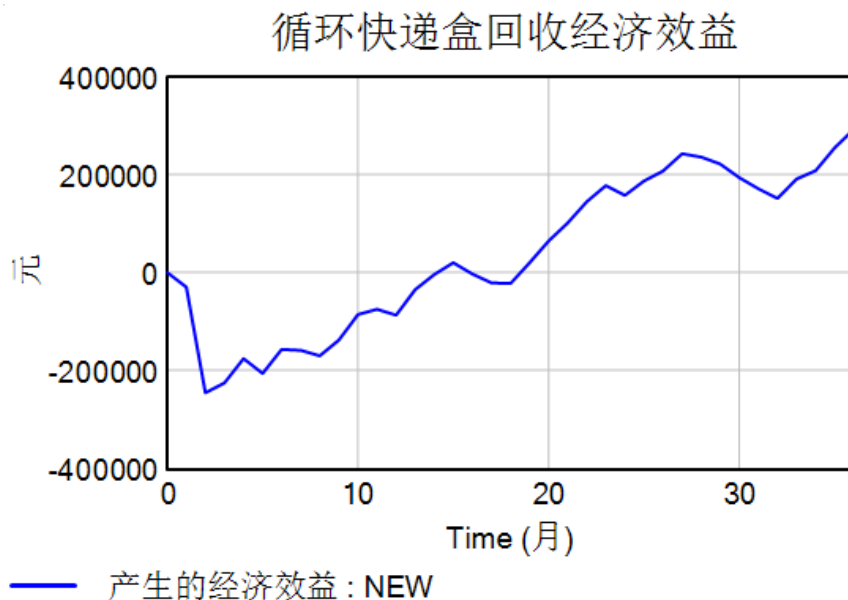


图 9-10 循环快递盒回收经济效益

由于在相关方程式中，设定的经济效益为累计整体的经济效益，为进一步了解每个月的盈利状况，现将方程式更改为“经济效益=回收收益增加速率-回收成本投入速率”，得到每个月的经济效益如图 9-11 所示。可以看出自循环快递盒投入运营后，整体的利润状况较



为稳定，且盈利情况较好。

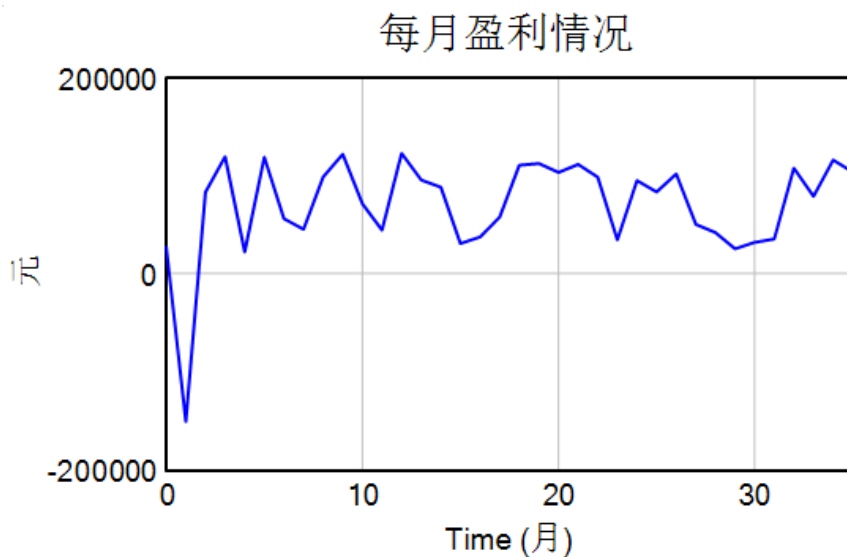


图 9-11 每个月的经济效益图

9.3.4 不同消费券成本对回收效益的影响

为进一步了解不同参数对最终收益结果的影响，并得到优化方向。进一步基于企业与便利店达成不同的合作程度，即单个循环快递盒所需要花费的消费券成本对循环快递盒回收效益的影响进行分析。将企业给消费者的单个循环快递盒的消费券返利金额提高，观察消费券返利金额的提高对回收总效益的影响，如图 9-12 所示。

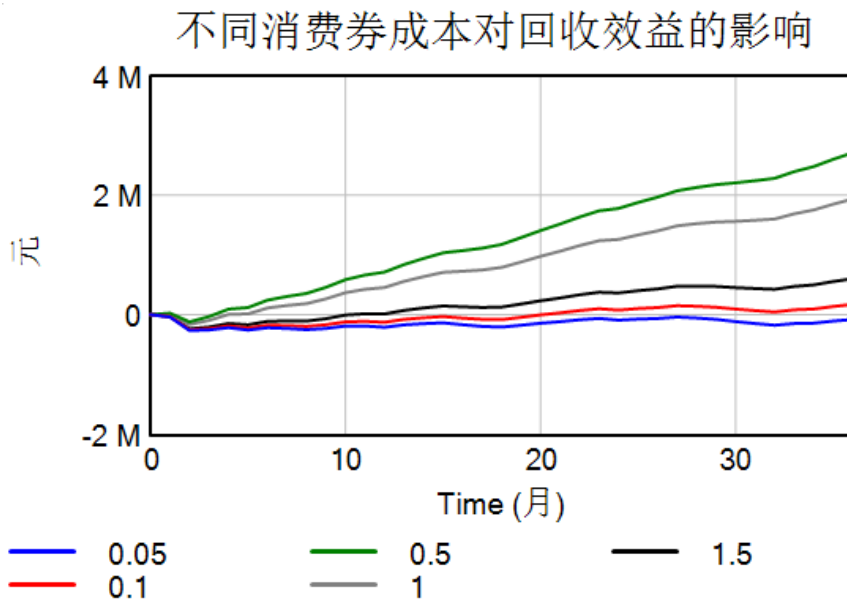


图 9-12 不同消费券成本对回收效益的影响

由图可知，随着单个消费券成本的增大，回收总效益的增长速率将会经历一个先上升后下降的趋势，即提高返利金额在一定的区间范围内采能使回收经济效益评增加。这是由



于增加消费券的返利金额尽管会提高消费者的参与率，但是成本也有相应的增加，在投入过大时，成本投入和企业的经济收益不匹配，最终导致回收经济效益的降低。

10 总结与展望

10.1 全文总结

本文主要研究了基于双碳背景下的企业循环包装箱运营现状问题，针对两种物流终端模式，开展三项循环包装箱顾客取货服务方式，并结合线上小程序，从五个方面制定消费者推动措施，构建了“脉脉箱通”新型快递服务模式。希望通过对循环箱最后一公里配送及回收方案进行优化，提升消费者取货的便捷性与灵活性，帮助企业树立良好的声誉和形象，以循环包装箱为连接，实现企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡。

在第二章中，针对循环包装箱运营的发展现状，运用宏观 PEST 分析和针对顺丰企业的微观 SWOT 分析，同时通过网上调研各物流企业在全国及浙江地区循环包装箱运营方案的政策及落实情况，总结出当前循环包装箱发展所面临的机遇与挑战。

在第三章中，我们介绍了本方案所使用到的相关理论方法，包括循环经济理论、闭环供应链理论、演化博弈理论以及系统动力学理论。

在第四章中，综合上述的调研与分析，总结得出循环包装箱运营与使用过程中的困境与难点，只要包括（1）循环包装箱制造成本高，易丢失，投资风险大；（2）在下游配送中，循环包装箱均由人工配送并当场回收，方式单一，经济性低，存在派送时效与消费者便捷性问题；（3）终端消费者环保意识不足，参与使用率低。

在第四章中，针对循环包装箱运营中的痛点问题，运用 RFID、数据库、大数据等技术，构建线上线下结合的“互联网+”多方式联合回收模式，同时明确体系中各方主体的作用及责任。最后结合正向物流的配送方式给出，体系下平台用户的多方式具体回收流程，体现回收方式的多样性及回收活动的便利性。

在第五章中，主要在构建“脉脉箱通”新型快递服务模式总体框架，从设计原则、技术应用到运营模式与主体责任进行明确的划分计划。

在第六章中，开始针对终端物流配送模式其一的驿站模式进行分析与优化，首先使用 anylogic 软件对当前循环包装箱驿站服务流程进行仿真分析，发现人工服务台处存在堵塞、效率低下的问题，并通过拆分出库与拆箱回收环节，重新规划驿站布局，使得循环包装箱取货时间缩短了将近一半，改善了循环包装箱驿站服务问题。

在第七章中，针对循环包装箱社区型配送模式进行优化，提出“便利店+自动化”的合



作配送形式，并对自动化车辆功能及送货路径进行规划，并建立了分时间段的自动化配送小车最优路径模型，采用随机订单进行仿真求解；同时对便利店职责与经济型选址进行详细的设计，保证企业经济效益的同时，将每个便利店服务覆盖范围缩小到 1km 以内，以杭州市钱塘区为例，共得到 35 处便利店合作点，提升消费者便利性与体验感。

在第八章中，主要讨论了体系下的循环包装箱用户激励问题，运用演化博弈分析，建立“消费者-企业-政府”的三方博弈模型，得出在政府与企业共同努力下影响消费者参与积极性因素，针对可控因素，结合线上小程序开发设计，从优惠性、便利性、物质性、精神性以及传播性五方面制定具体的消费者激励措施。

在第九章中，针对该体系下的成本与收益问题，运用系统动力学理论，构建循环快递箱回收成本与收益 SD 模型，画图系统动力学模型的因果关系图，进一步构建总体流量存量图，使用 Vensim 软件，通过网络调研数据对参数赋值仿真，观察系统运作效率，得到大概第 17 个月左右，规模经济形成，项目开始盈利，并保持较好的态势。

我们希望通过末端循环箱最后一公里配送及回收方案进行优化，提升消费者取货的便捷性与灵活性，为社区便利店提供“以闲置时间换收益”的选择，帮助企业树立良好的声誉和形象，保障企业利润的同时，对环境、消费者、及社会产生积极影响作用。“脉脉箱通”，以循环包装箱为连接，实现企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡。

10.2 展望

虽然本方案针对企业循环包装箱的运营现状及解决方案进行了全面的分析，并提出了双碳背景下的循环包装箱“脉脉箱通”新型快递服务模式的综合性解决方案，具体分析了该模式下的两种物流终端模式、三项循环包装箱用户取货方式、五方面消费者动力措施及实现方案，但是仍存在一定不足，有需要完善的地方：

（1）用户激励博弈仿真是在模拟数值下进行的，结果只能反映博弈主体的策略选择与相关因素的敏感性关系，不能作为真实参考量。

（2）与便利店合作配送、回收模式中，对便利点责任要求较高，选择便利店应该考虑更多因素，包括便利店规模、便利店人流量、便利店老板态度等，不能仅凭借社区人口密度和便利店位置决定最终合作对象。

（3）自动化配送小车的功能设计与完善还需要进一步加强，保障送货的准确率与准时性。



11 参考文献

- [1] Ritzberger K, Weibull J W. Evolutionary selection in normal-form games[J]. *Econometrica*, 1995, 63(6): 1371-1399.
- [2] 赵道致, 郝家芹, 杨洁等. 考虑平台网络外部性的分享经济中三方演化博弈分析[J]. *控制与决策*, 2020, 35(07): 1741-1750.
- [3] 孙勇, 马园庭, 张亚峰. 政府专利资助与企业专利申请的演化博弈分析[J]. *情报杂志*, 2022, 41(05): 198-207.
- [4] 刘建刚, 吴倩, 张美娟. 直播带货平台生态体系价值共毁的演化博弈[J/OL]. *中国管理科学*: 1-13[2022-10-30]. DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0951.
- [5] 张伊. 高校快递包装回收物流成本及利益分配研究[D]. 西南交通大学, 2018.
- [6] 邹燕. 闭环供应链快递包装回收方案研究及应用[D]. 重庆大学, 2021. DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2021.001576.
- [7] 钱婧雯. 共享经济下循环包装箱的分析研究[J]. *物流工程与管理*, 2021, (第5期).
- [8] 张涵, 刘波. 电商循环快递包装回收问题及对策研究[J]. *绿色包装*, 2022, (第7期).
- [9] 张文霓. 电商绿色快递包装解决方案[J]. *大众标准化*, 2021, (第3期).
- [10] 周三元. 产品回收物流成本—收益分析[J]. *中国流通经济*, 2012, 26(11): 49-52.
- [11] 罗伟强. 基于 RFID 的生鲜电商物流循环包装容器回收策略研究[D]. 福州大学, 2020.
- [12] 侯高强. 电商自营商品循环快递盒的回收效益研究[D]. 北京交通大学, 2019.